شباهنگ

نشریه‌ی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
شماره‌ی نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۱

تلسکوپ فضایی جیمزوب
کیهان‌شناسی و دوران بازیونش
نشانه‌های حیات در دوردست



تکمیل پازل کیهانی
در جست‌وجوی نشانه‌های زیستی
مصاحبه‌ای با دکتر نیایش افشردی پیرامون این موضوعات

شباهنگ

با حمایت و پشتیبانی دبیرخانه‌ی نشریات دانشگاه صنعتی شریف

صاحب امتیاز: **انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف**

مدیر مسئول: **دکتر شانت باغرام**

سردبیر: **درسا نجفی‌پناه**

صفحه‌آرا: **فرشته دشتکی**

ویراستاران: **حانیه ملکی، مریم شریفیان، علی اکرامیان، زینب ایوبی، شقایق امامی**

مصاحبه‌گر: **کیانا صالحی**/ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه واترلو کانادا

نویسنده‌ی مصاحبه: **حورا دلال‌زاده**/ دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه شریف

نویسندگان این شماره: **سوگل سنجری‌پور**/ دانشجوی دکتری اخترفیزیک ریورساید کالیفرنیا، **دکتر احسان ابراهیمیان**/ محقق پسادکتری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، **دکتر محسن خدادی**/ محقق پژوهشکده‌ی فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی، **صبا اعتضاد رضوی**/ فارغ‌التحصیل فیزیک تئوری از پژوهشگاه پریمیتر کانادا، **دکتر حیدر شیخ احمدی**/ محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشگاه علوم فضایی، دانشگاه نورث وست، **دکتر امین فرهنگ**/ عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

با سپاس از: **دکتر نیایش افشردی**/ استاد دانشکده فیزیک و ستاره‌شناسی دانشگاه واترلو و عضو موسسه فیزیک نظری پریمیتر کانادا

سرمقاله

بارقه‌های امید

شماره‌ی نوزدهم گاهنامه‌ی شباهنگ در آخرین روزهای سال هزار و چهارصد و یک خورشیدی منتشر می شود. با دیرکردی که دلایل آن را می دانیم. سالی که گذشت، سالی بود دشوار، مملو از بیم و هراس و بارقه‌های امید...
اما مهم این است که دانشجویانِ خوب دانشکده‌ی فیزیک با تمامِ رویدادهای نژند؛ آگاهند که علاقه‌ی جدی آن‌ها به علم اندوزی، کسب دانش و آگاهی مهمترین دژ آنها و مستحکمترین راه و قدمی است که آینده خود و موطنشان را ضمانت خواهد کرد.
این شماره‌ی شباهنگ و همچنین شماره‌ی ۳۲ تکانه‌ی دوست داشتنی تبلور این درک و اراده است.
در این شماره درباره تلسکوپ فضایی جیمز-وب خواهید خواند. تعداد قابل توجهی مقاله سفارش شده داشته‌ایم و یک مصاحبه خواندنی با نیایش افشردی.
شایان ذکر است که این شماره آخرین شماره‌ای است که خانم درسا نجفی پناه سردبیر گاهنامه خواهد بود. از عزمِ راسخ و علاقه‌ی ایشان و گروه همراهشان تشکر می کنم. بهترین‌ها را برایشان آرزومندم. به سردبیرجدید شباهنگ که از سال پیش روی خورشیدی کار خود را آغاز خواهند کرد، خانم یاسمن کاتبی، خوشامد گفته، آرزوی موفقیت دارم.
نوروز پیش رو است و این سنتِ دیرباز این سرزمینِ عزیز، یادآور شعر سایه است: « بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم / به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم».
امیدوارم که سال پیش رو خوب باشد! مملو از بارقه‌های امید. امیدِ داشتن هیجان یادگیری، کشفِ اسرار کیهان و بهروزی ایران.

شانت باغرام
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی

فهرست


Tarantula Nebula James Webb telescope

۵
تلسکوپ فضایی جیمزوب، ساختار و پرتاپ، ابزارهای رصدی آن، نخستین تصاویر منتشر شده
سوگل سنجری‌پور

۱۱
تلسکوپ جیمزوب و کاربرد آن در کیهان‌شناسی
دکتر احسان ابراهیمیان

۱۳
تلسکوپ فضایی جیمز وب و دوره‌ی بازیونش کیهانی
دکتر محسن خدادی

۲۰
بر شانه‌های غول‌ها - جیمز وب چگونه به ما در تکمیل پازل کیهانی کمک می‌کند؟
صبا اعتضاد رضوی

۲۵
تلسکوپ فضایی جیمز وب و شناسایی نشانه‌های حیات در دور دست
دکتر حیدر شیخ احمدی

۲۹
در جست‌وجوی نشانه‌های زیستی با تلسکوپ جیمز وب
دکتر امین فرهنگ

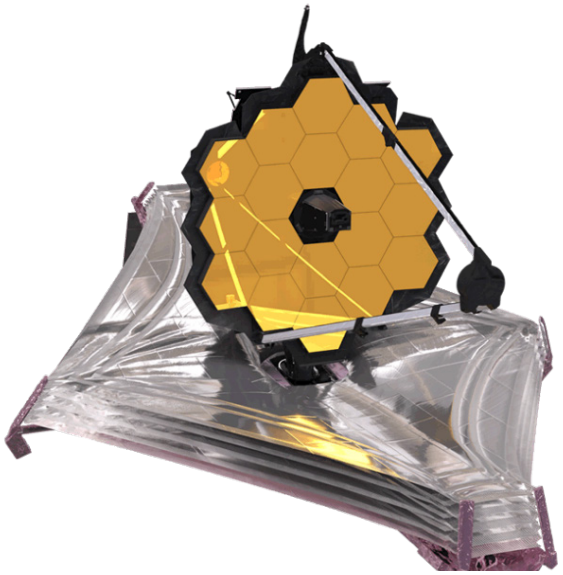
۳۲
مصاحبه با دکتر نیایش افشردی درباره‌ی تلسکوپ جیمزوب و کاربردهای آن
حورا دلال‌زاده

تلسکوپ فضایی جیمزوب، ساختار و پرتاپ، ابزارهای رصدی آن، نخستین تصاویر منتشر شده

سوگل سنجری‌پور، دانشجوی دکتری اخترفیزیک ریورساید کالیفرنیا

مقدمه[۱]

تلسکوپ جیمز وب یک تلسکوپ فضایی است که عمدتاً برای مطالعه‌ی اخترشناسی در طیف فروسرخ طراحی شده است؛ قدرتمندترین تلسکوپی که تا به حال به فضا پرتاب شده است. وضوح و حساسیتِ فروسرخ بسیار بهبودیافته، به آن اجازه می‌دهد تا اجرامی که برای تلسکوپ فضایی هابل بسیار قدیمی، دور و کم نور هستند، را مشاهده کند. انتظار می‌رود که این امر طیف وسیعی از تحقیقات را در زمینه‌های اخترشناسی و کیهان‌شناسی، مانند مشاهدات اولین ستاره‌ها و تشکیل اولین کهکشان‌ها، و توصیف دقیق اتمسفر سیارات فراخورشیدیِ بالقوه قابل سکونت را ممکن کند. تلسکوپ فضایی جیمز وب در دسامبر ۲۰۲۱ بر روی موشک آریان ۵ از کورو (کمون) در گویان فرانسه پرتاب شد و از مه ۲۰۲۲ در حال آزمایش و ترازکردن است. به‌تازگی ناسا تصاویری از جیمز وب منتشر کرد که عموم افراد را به وجد آورد. در این گزارش قصد داریم به بررسی ابزارهای تلسکوپ جیمز وب و نخستین تصاویر منتشرشده‌ی آن بپردازیم.



تلسکوپ جیمز وب

ساختار و پرتاب

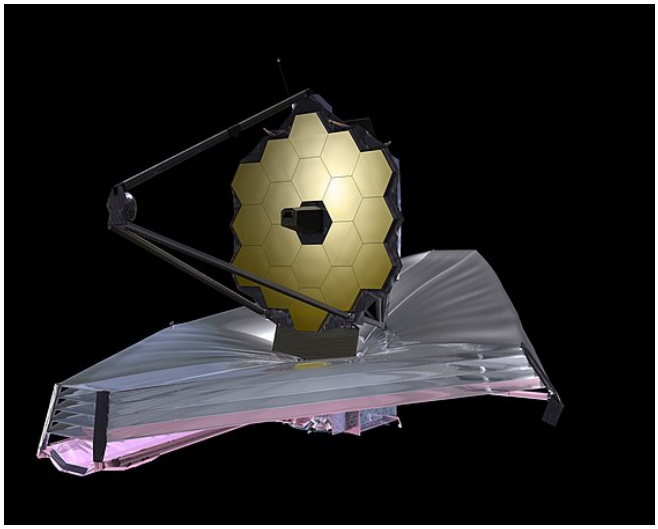
شاخصه‌ی جالب‌توجهِ تلسکوپ جیمز وب، قطر ۶/۵ متری آینه‌ی آن است که در مقایسه با تلسکوپ هابل به قطر ۲/۴ متر، آن را متمایز می‌کند و اجازه‌ی بررسیِ عمیق کهکشان‌های اولیه با میدان دید بهتری را به ما می‌دهد. ساختار آینه از بریلیم با روکش طلا است زیرا جذب نور را بیشینه و بازتاب را کمینه می‌کند. جالب است که مقدار طلای استفاده‌شده برای آینه‌ای با این عظمت (ابعاد زمین تنیس) تنها معادل ۵ حلقه‌ی انگشتر از طلا است. جرم جیمز وب ۶۱۶۱/۴ کیلوگرم است که نصف جرم هابل است. هدف اصلی این تلسکوپ رصد در طول‌موج‌های ۰/۶ الی ۲۸/۳ میکرومتر است چرا که به ما این اجازه را می‌دهد که داده‌های بیشتری از اجرام دوردست به دست آوریم. جهان در حال انبساط است و به همین دلیل طول‌موج‌های منتشرشده از اجرام دچار انتقال به سرخ می‌شوند؛ به‌علاوه هرچه طول‌موج بیشتر باشد، کمتر توسط غبار میان‌ستاره‌ای جذب می‌شود؛ لذا برای بررسی هرچه بهتر دوردست‌ها، رصد فروسرخ مناسب‌ترین گزینه است.

نکته‌ی جالب‌توجه دیگر در ساختار جیمز وب، سپر آفتابگیر آن است. رصد در طول‌موج‌های کم، به تغییرات دما حساس‌تر است لذا خنک نگه‌داشتن تلسکوپ از چالش‌های این پروژه است. دمای تلسکوپ باید زیر ۵۰ درجه‌ی کلوین (۲۳۳- درجه‌ی سانتی‌گراد) نگه داشته شود. آفتاب‌گیر جیمز وب از ۵ لایه سپر با روکش آلومینیمی که هر کدام به ضخامت موی انسان هستند، ساخته شده است و قادر است به‌خوبی سیستم را از تابش خورشید و افزایش دما محافظت کند.



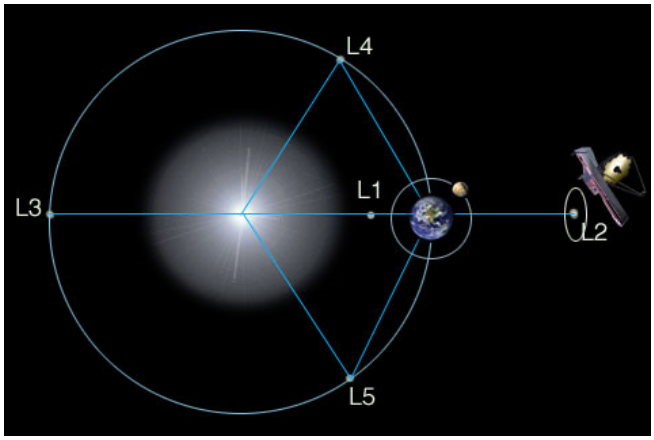
سپر خورشیدی جیمز وب

۱- عکس‌ها از وبگاه James Webb استفاده شده است.



سپر خورشیدی جیمز وب

پرتاپ تلسکوپی با این عظمت و جاسازی آن داخل کابین موشک، فرایند بسیار حساسی محسوب می‌شد. برای این منظور، ساختار آینه‌ی جیمز وب را به‌صورت طرح اوریگامی شامل ۱۸ آینه‌ی ۶ ضلعی که بر روی یکدیگر قرار گرفته و جمع می‌شوند، طراحی کردند. جیمز وب در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ پرتاب شد و طی مأموریتی ۷ ماهه، به مقصدش که مداری حول نقطه‌ی لاگرانژی دوم سیستم زمین-خورشید بود، رسید.

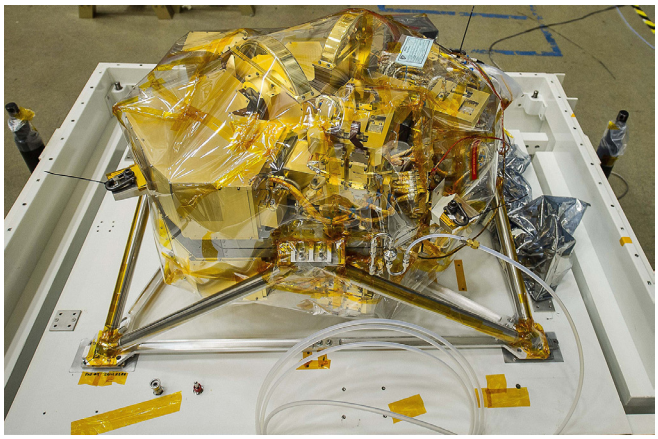


مدار جیمز وب

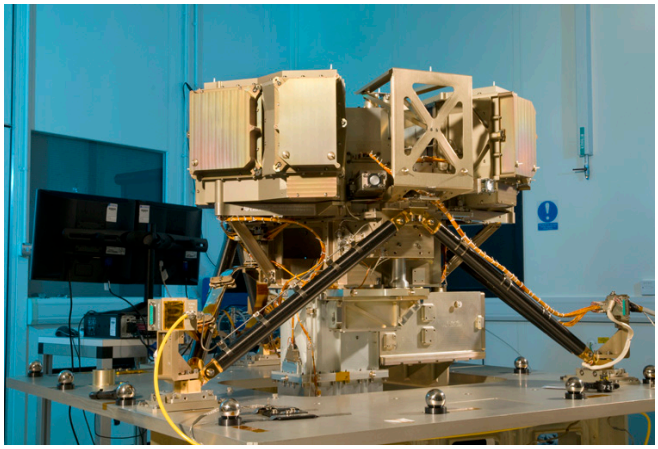
فاصله‌ی نقطه‌ی لاگرانژی دوم تا زمین، ۱/۵ میلیون کیلومتر (۴ برابر فاصله‌ی ماه تا زمین) است و برخلاف تلسکوپ هابل که امکان تعمیر دارد، به‌دلیل فاصله‌ی زیاد جیمز وب از زمین، امکان فرستادن متخصص و تعمیر آن وجود ندارد و تمامیِ اقدامات به‌صورت کنترل از راه دور انجام می‌پذیرد.

ابزارهای رصدی جیمز وب

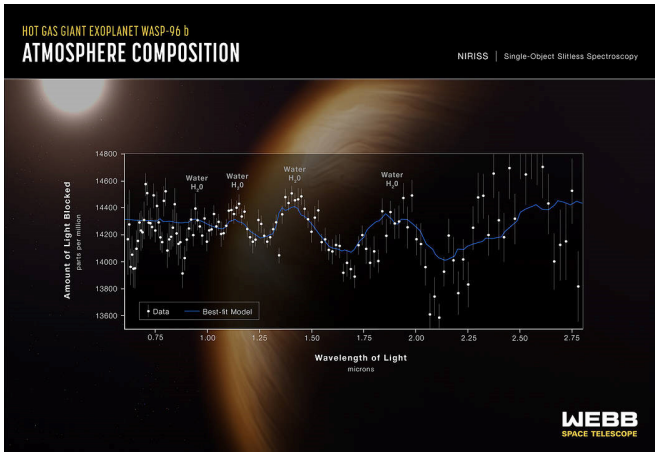
تلسکوپ جیمز وب علاوه بر آینه‌ی حیرت‌انگیزش، از ابزارهایی نیز استفاده می‌کند که عمق رصد را افزایش می‌دهند. ابزارهای رصدی جیمز وب عبارتند از:
FGS-NIRISS, MIRI, NIRCAM, NIRSPEC
که هر کدام منحصراً برای هدف خاصی طراحی شده‌اند. NIRCAM در طول‌موج زیرقرمزِ نزدیک، رصد انجام می‌دهد و بیشتر برای بررسیِ جزئیات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزاری که به کمک آن می‌آید، MIRI می‌باشد که در طول‌موجی بلندتر رصد می‌کند؛ کمتر توسط غبار جذب شده و لذا تصاویر واضح‌تری از کلیات ابرها و ستارگان پشت آن‌ها در اختیار می‌گذارد. ابزار کانادایی NIRISS نیز به‌نوبه‌ی خود اعجاب‌انگیز است. این دوربین قادر است هم‌زمان که هر پیکسل از آسمان را رصد می‌کند، طیف‌سنجی آن ناحیه را نیز انجام دهد.



NIRCAM

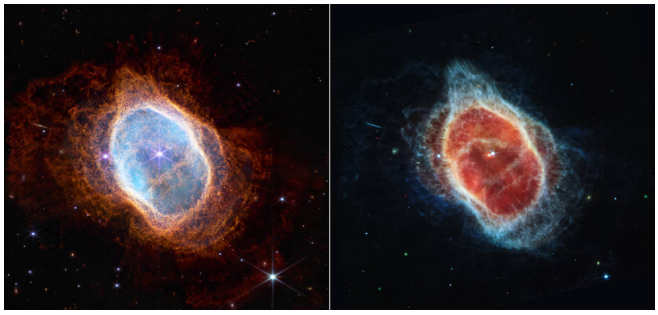


MIRI

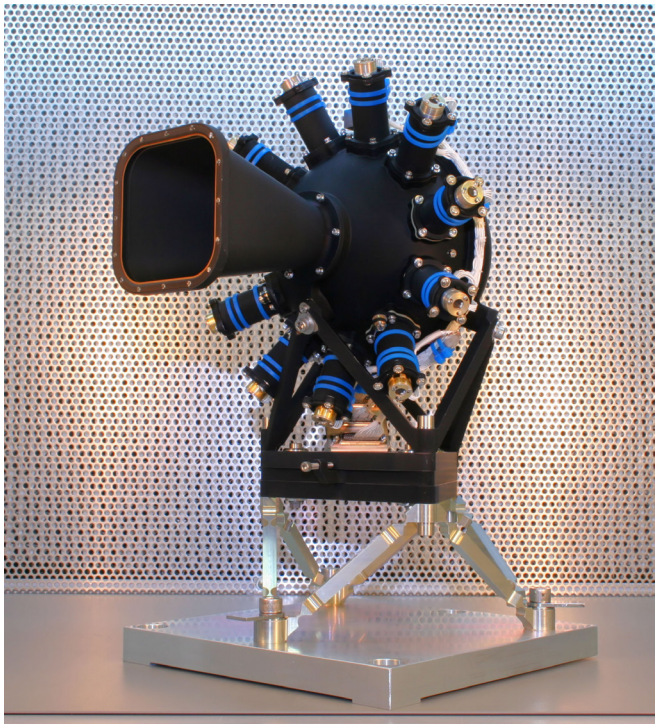


طیف تهیه‌شده از یک سیاره‌ی فراخورشیدی توسط ابزار NIRISS

در این تصویر، شاهد عبور سیاره‌ای فراخورشیدی از مقابل ستاره‌ی مادرش هستیم. جرم ستاره‌ی مادر تقریباً به‌اندازه‌ی خورشید و فاصله‌ی سیاره‌ی فراخورشیدی، کمتر از فاصله‌ی عطارد تا خورشید است (کمتر از ۰/۴ واحد نجومی). هنگام عبور سیاره از مقابل ستاره‌ی مادر، نور تابش‌شده از ستاره‌ی مادر در جو سیاره‌ی فراخورشیدی، در طول‌موج‌های مختلفی جذب می‌شود. از طریق طیف‌سنجی و ردیابی طول‌موج‌های جذب‌شده، که هر کدام مربوط به گذار عناصر خاصی هستند، می‌توان به‌خوبی ساختار جو سیاراتِ فراخورشیدی را به دست آورد و به جستجوی حیات پرداخت. نکته‌ی جالب‌توجه، مشاهده‌ی ردپای آب در این سیاره‌ی فراخورشیدی است. پیش از این امکان طیف‌سنجی از سیارات فراخورشیدی با این دقت و در این طول‌موج ممکن نبود.



تصویر تهیه‌شده از SOUTHERN RING NEBULA
تصویر سمت راست به‌کمکِ MIRI و سمت چپ توسط NIRCAM تهیه شده است.



NIRSPEC

نخستین تصاویر منتشرشده



CARINA NEBULA

سحابی حمال، در فاصله‌ی ۸۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. در تصویر بالا که توسط جیمز وب تهیه شده است، به‌خوبی بادهای ستاره‌ای قابل‌رؤیت هستند. از این طریق می‌توان سرعت بادهای ستاره‌ای را به دست آورد و اطلاعات مفیدی از تحول ستاره و جمعیت ستاره‌ای دریافت کرد. می‌بینیم که ستاره‌ی مادر دچار فروپاشی شده و گازهای اطرافش را به بیرون می‌راند.

در تصاویر بالا شاهد پایان مرگ باشکوه یک ستاره هستیم. نکته‌ی جالب‌توجه این است که در این تصاویر، اختلافِ رنگ‌ها معیاری از اختلاف دماست و تصاویر اولیه‌یِ به‌دست‌آمده توسط جیمز وب، به این شکل نبوده‌اند؛ چرا که در طول‌موج مرئی، تصویربرداری صورت نگرفته است. برای تولید این تصاویر، به‌کمک توابعی، طول‌موج‌های زیرقرمز را با معادلشان در طیف مرئی جایگزین می‌کنند و تصویر را تشکیل می‌دهند. در مرکز که دما بالاست، شاهد رنگ‌های آبی هستیم که نشان از دمای بسیار بالاست و هر چه از مرکز فاصله می‌گیریم، دما کاهش می‌یابد. تابش مرکز ستاره به‌قدری قدرتمند است که گازهای اطرافش را به قطر نیم سال نوری برانگیخته کرده است.

در این سری تصویر، به‌خوبی همکاری ابزارهای جیمز وب با یکدیگر را می‌بینیم. در تصویر سمت راست که توسط MIRI گرفته شده است و جذب میان‌ستاره‌ای کمتری دارد، مشاهده می‌کنم که ستاره‌ی مرکزی در اصل یک سری ستاره‌ی دوتایی بوده است که با یکدیگر در رقص گرانشی هستند؛ و تصویر سمت چپ نیز به‌خوبی برانگیختگی گازهای اطراف ستاره‌ی مرکزی را نشان می‌دهد.

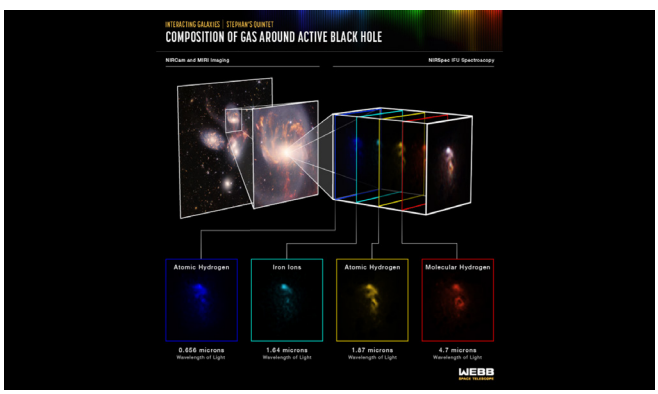




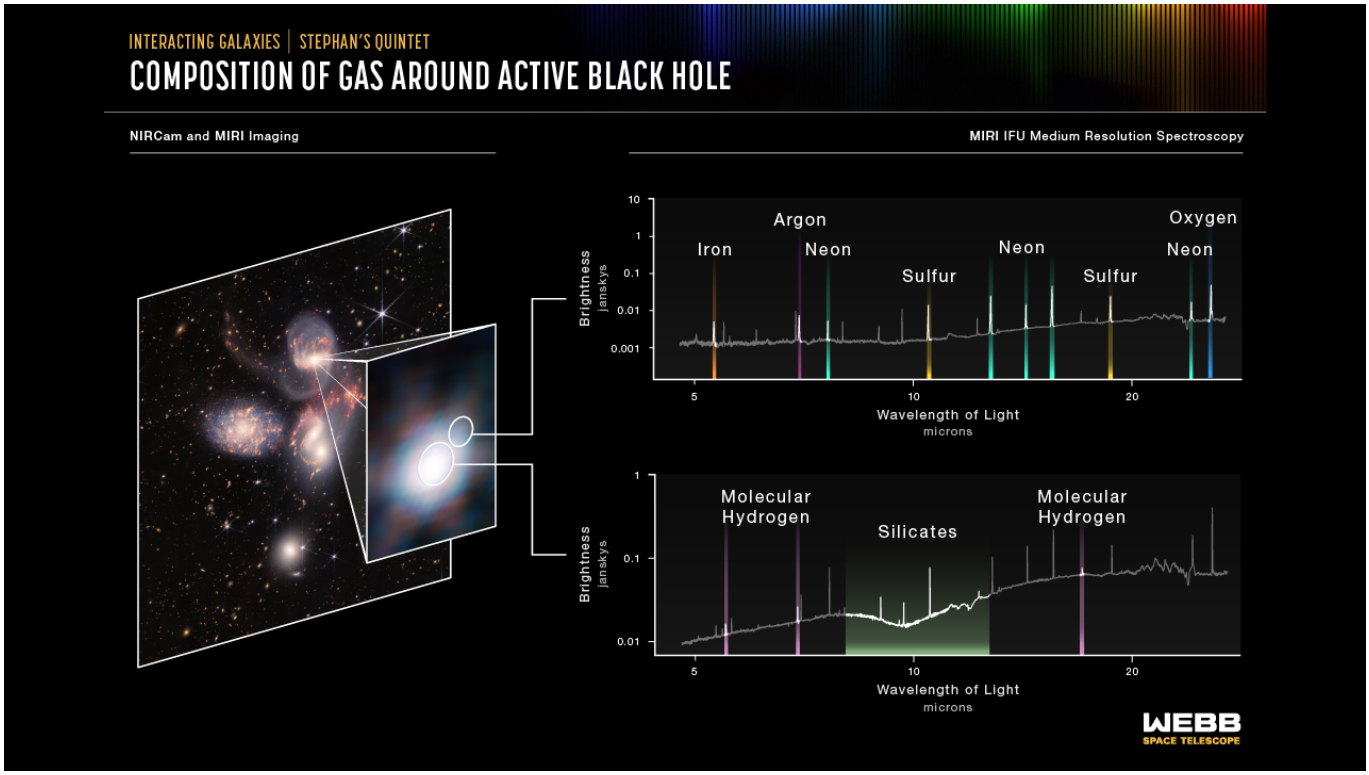
پنج‌قلوهای استفان
تصویر راست توسط NIRCAM و تصویر چپ توسط MIRI دریافت شده است.

در تصاویر بالا شاهد پنج کهکشانِ معروف به پنج‌قلوهای استفان هستیم که نخستین بار در قرن ۱۹ام رصد شدند. این مجموعه‌ی اعجاب‌انگیز، در راستای صورت‌فلکیِ پگاسوس در آسمان قابل‌رؤیت هستند.

این کهکشان‌ها ، به‌جز کهکشان بالایی که ۴۰ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد، در فاصله‌ی ۳۰۰ میلیون سال نوری ما هستند.
می‌بینیم که در تصویر NIRCAM، به‌خوبی جزئیات سیاه‌چاله‌ی مرکزیِ کهکشان‌ها و جمعیت‌های ستاره‌ای مشاهده می‌شود؛ حال اینکه تصویر MIRI به‌خوبی پشت‌پرده‌ی غبارها را نمایش می‌دهد.



طیف تهیه‌شده از مرکز کهکشان به‌کمک NIRSPEC



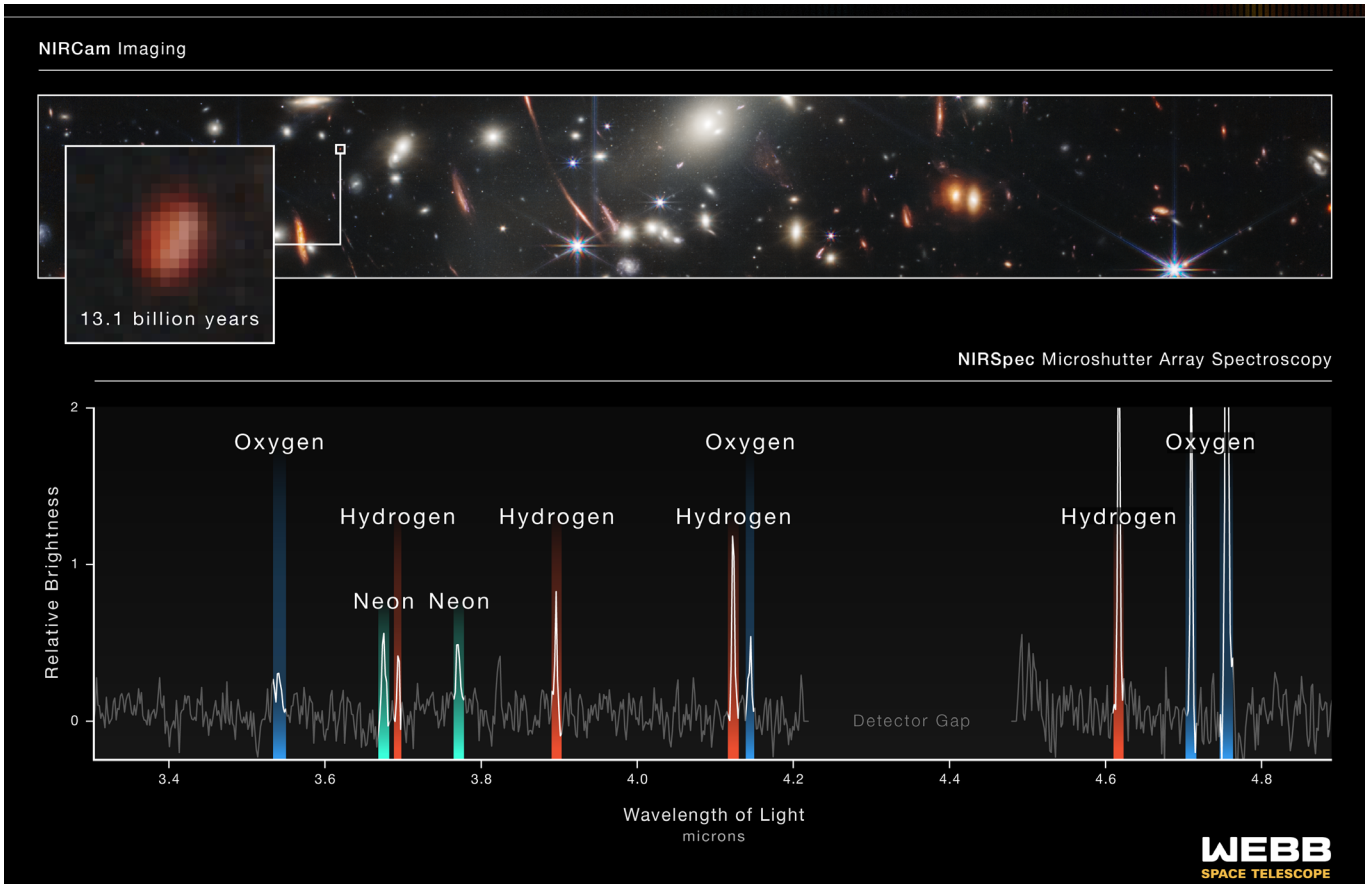
طیف تهیه‌شده از مرکز کهکشان به‌کمک MIRI

در طیف‌های تهیه‌شده، هیدروژن مولکولی به‌مقدار خوبی مشاهده می‌شود. هیدروژن مولکولی در اخترفیزیک اهمیت به‌سزایی دارد، چرا که منشأ تولد ستارگان جدید است. هنگامی که با جیمز وب به آسمان نگاه می‌کنیم، در حقیقت به گذشته‌ی کیهان می‌نگریم؛ چرا که هرچه فاصله‌ی اجرام از ما بیشتر باشد، در عمل به گذشته‌ی دورتری از عالم نگاه کرده‌ایم و نور دریافتی ما از اجرام، مربوط به میلیاردها سالِ گذشته از عالم است.



تصویر تهیه‌شده از مجموعه‌ی SMACS 0723

از مهم‌ترین اهداف جیمز وب، مشاهده‌ی گذشته‌ی بسیار دور عالم است. تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید، شاهکارِ خلق‌شده توسط جیمز وب تاکنون است. فاصله‌ی این مجموعه از ما بیش از ۱۳ میلیارد سال نوری است با انتقال به سرخ ۸/۵. این تصویر عمیق‌تر از تصویرِ فراژرف هابل است و تنها در طی چند روز تهیه شده است؛ در حالی که تهیه‌ی تصویر فراژرف هابل نیاز به چندین هفته نورگیری داشت. پدیده‌ی شگفت‌انگیزی که در این مجموعه مشاهده می‌شود، عدسی گرانشی است. عدسی‌های گرانشی مجموعه‌ای پرجرم هستند که فضا-زمان اطرافشان را به‌مقدار قابل‌توجه‌ای خمیده می‌کنند. لذا هنگامی که نور اجرامی که پشت این عدسی‌ها قرار دارند به ما می‌رسد، خمیده و متمرکزتر می‌شوند؛ درست مانند کارکرد عدسی‌های معمولی. به‌کمک این سیستم‌های طبیعی، در صورتی که نور آن‌ها در مسیر از این عدسی‌های گرانشی عبور کند، قادر خواهیم بود اجرام بسیار دور و کم‌نور در عالم را رصد کنیم. گاهی این عدسی‌ها سبب تکرار تصاویر پشت‌سرشان می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از نور جرم از یک طرف عدسی عبور کرده و دچار خمیدگی می‌شود و بخشی دیگر، از طرف دیگر. به این ترتیب از یک جرم، دو تصویر مشابه در دو طرف سیستم مشاهده می‌کنیم.

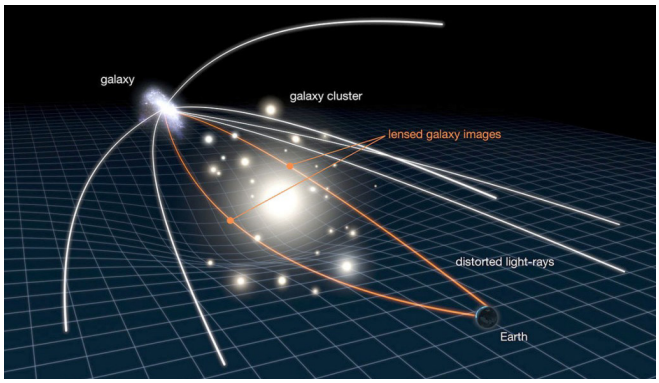


طیف کهکشانی ۷۰۰ میلیون سال پس از مهبانگ

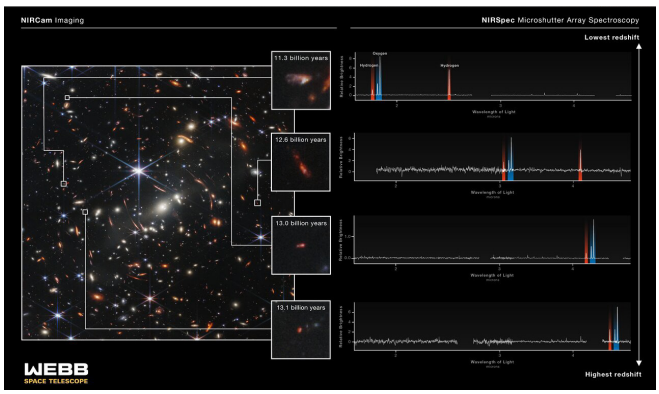
در تصویر بالا می‌بینیم که تنها ۷۰۰ میلیون سال پس از مهبانگ، طیف نئون، هیدروژن و اکسیژن در ساختار کهکشان مشاهده می‌شود.
این تصاویر خارق‌العاده، داده‌های اولیه‌ی منتشرشده توسط جیمز وب بودند و داده‌های بیشتر و دقیق‌تری منتشر خواهند شد.

جمع‌بندی

طراحی، ساخت و پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب پروژه‌ای بسیار پیچیده و نیازمند صرف زمان و بودجه‌ی بسیاری بود. نخستین بار در سال ۲۰۰۴ ایده‌ی ساخت آن مطرح شد که به دلایل مالی به تعویق افتاد. پس از آن در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ نیز مجدد پروژه از سر گرفته شد و نهایتاً در سال ۲۰۲۱، با صرف ۱۰ میلیارد دلار بودجه، پروژه به اتمام رسید. هدف اصلی جیمز وب شناسایی جهان اولیه، شامل کهکشان‌هایی با انتقال به سرخ بیش از ۰/۸، بررسی غبارهای میان‌ستاره‌ای، جست‌وجو برای حیات در سیارات فراخورشیدی و ساختار جهان اولیه است. داده‌های تهیه‌شده از جیمز وب، مسیر را برای بازه‌ی وسیعی از تحقیقات در حیطه‌ی اخترفیزیک و کیهان‌شناسی هموار و موضوعات تحقیقاتیِ جدیدی برای علاقه‌مندان ایجاد خواهد کرد.



عدسی گرانشی



طیف تهیه‌شده از کهکشان‌های اولیه توسط NIRSPEC

تلسکوپ جیمزوب و کاربرد آن در کیهان‌شناسی

دکتر احسان ابراهیمیان، محقق پسادکتری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

بالاخره تلسکوپ فضایی جیمز وب[1] پس از کش‌وقوس‌های فراوان در زمستان سال گذشته پرتاب شد و اولین تصاویر و نتایج خیره‌کننده‌ی خود را در تابستان امسال منتشر کرد. تمرکز اصلی تلسکوپ فضایی جیمز وب روی طول موج‌های فروسرخ خواهد بود، طول موج ۰/۶ میکرومتر (که تقریبا قسمت نارنجی طول موج مرئی است) تا حدود ۲۸ میکرومتر (که فروسرخ میانه محسوب می‌شود) از جمله طول موج‌های قابل تشخیص ابزارهای جیمز وب است. این بازه‌ی طول موجی قبلا توسط تلسکوپ اسپیتزر[2] پوشش داده شده اما وضوح تصویر جیمز وب بسیار بالاتر است؛ هم‌چنین جیمز وب از ابزارها و طیف‌نگارهای بسیار پیشرفته‌تری نسبت به اسپیتزر بهره‌مند است. البته تلسکوپ هابل[3] در طول موج‌های مرئی و فرابنفش نیز فعال بود که جیمز وب این بازه‌ی طول موجی را پوشش نمی‌دهد اما این نقطه‌ی ضعف جیمز وب نیست، چرا که طول موج فروسرخ بهترین طول موج برای اهداف علمی جیمز وب است. اما این اهداف چه هستند؟

بنا بر اعلام ناسا، جیمز وب چهار هدف علمی اصلی دارد: ۱. بررسی پیش‌ستاره‌ها و احتمالا سیارات اولیه‌ی درون ابرهای غلیظ. ۲. بررسی دقیق جو سیارات فراخورشیدی به کمک طیف‌سنج‌های بی‌نظیر خود (که شاید منجر به کشف اولین نشانه‌های حیات شود). ۳. بررسی مسیر تحول کهکشان‌ها به کمک رصد کهکشان‌های اولیه. ۴. بررسی جهان اولیه و اولین ستاره‌ها.

هر چهار هدف اعلام شده توسط ناسا به طول موج‌های فروسرخ احتیاج دارد. در مورد پیش‌ستاره‌ها، تنها راه نفوذ به ابرهای غباری بزرگ و دیدن پیش‌ستاره‌ها استفاده از طول موج‌های فروسرخ است، چرا که علاوه بر شفاف بودن این گاز و غبار نسبت به طول موج فروسرخ، خود پیش‌ستاره‌ها نیز اکثرا در این طول موج‌ها در حال تابش هستند. در مورد سیارات فراخورشیدی نیز معمولا به دنبال عناصری در طیف این سیاره‌ها هستیم که رد آنها در طول موج‌های فروسرخ قرار دارد. برای مثال تا کنون جیمزوب رد مولکول آب در چند جو سیاره‌ای را یافته‌است. اما تمرکز اصلی ما در این نوشتار بر روی دو هدف دیگر جیمز وب، یعنی جهان اولیه و تحول کهکشان‌ها خواهد بود.

قبل از ادامه خوب است اهمیت طول موج فروسرخ را در بررسی‌های کیهان‌شناختی مشخص کنیم. ما از سال ۱۹۲۵ و کشف هابل می‌دانیم که جهان در حال انبساط است، به این معنی که کهکشان‌ها در حال دورشدن از ما هستند و هر چه دورتر باشند، با سرعت بیش‌تری از ما دور می‌شوند. در فواصل دورتر که اثرات نسبیت عامی غالب می‌شود، به جای سرعت دور شدن کهکشان‌ها از معیار دیگری استفاده می‌کنند که به انتقال به سرخ[4] معروف است. به دلیل اثر دوپلر[5] تجمعی بین ما و کهکشان‌های بسیار دور، طول موج فوتون‌های بسیار دور افزایش می‌یابد، نسبت افزایش طول موج به طول موج اولیه همان انتقال به سرخ یا z است. برای مثال کهکشانی که با z=0.01 رصد می‌شود، طول موج آن حدود ۱ درصد افزایش یافته‌است. فواصل کیهان‌شناسی فواصلی هستند که انتقال به سرخ آن‌ها نوعا حدود ۱ یا بیش‌تر از آن است؛ به این معنی که میزان افزایش طول موج آن‌ها حتی می‌تواند چندین برابر طول موج اولیه باشد. برای مثال رکورد دورترین کهکشان رصد شده توسط هابل، کهکشانی با z=11 بود، یعنی طول موج دریافتی این کهکشان ۱۲ برابر بزرگ‌تر از طول موج اولیه بوده‌است. اهداف جیمز وب در بررسی جهان اولیه دقیقا کهکشان‌ها یا ستارگانی در همین فواصل هستند، بنابراین اگر فوتونی در طول موج فرابنفش ۰/۱ میکرومتر در z=9 تابش شده باشد، ما آن را در طول موج ۱ میکرومتر دریافت خواهیم کرد که طول موج فروسرخ است. بنابراین حساسیت بالا در طول موج‌های فروسرخ برای بررسی جهان اولیه بسیار مهم است.

اما چرا بررسی جهان اولیه توسط جیمزوب مهم است؟ یکی از دلایل آن، موضوع زمان بازیونش[6] عالم است. جهان بسیار اولیه محیطی داغ بود که الکترون‌ها در آن بسیار پرانرژی بودند و در هسته‌ی اتم‌ها مقید نمی‌شدند، بنابراین جهان پر از ذرات باردار بود که

1- James Webb Space Telescope (JWST)

2- Spitzer Space Telescope

3- Hubble Space Telescope

4- Redshift

5- Doppler effect

6- Reionization

فوتون‌ها را پراکنده کرده و عالم را کدر می‌کردند. پس از حدود ۳۰۰ هزار سال بالاخره جهان آن‌چنان سرد می‌شود که الکترون‌ها و هسته‌ها، اتم‌های هیدروژن خنثی را تشکیل می‌دهند و همین امر موجب شفاف شدن عالم می‌شود. تابش به جا مانده از این فرآیند، همان تابش زمینه‌ی کیهان[7] است که توسط ماهواره‌های COBE و WMAP و Planck آشکار و تحلیل شده‌است. پس از این زمان که در انتقال به سرخ $z\cong1100$ رخ می‌دهد، تا حدود انتقال به سرخ $z=20$ که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ است، هنوز ماده آن‌چنان فرصت فشرده شدن و تشکیل ستارگان و کهکشان‌ها را نداشته‌است. این بازه‌ی زمانی به اعصار تاریک[8] معروف است. اما پس از این زمان و پس از تشکیل اولین نسل ستارگان که بسیار پرنور و داغ بودند، در اثر فوتون‌های پرانرژی این منابع، هیدروژن خنثی موجود در جهان دوباره یونیده شد. این دوران به زمان بازیونش مشهور است و تا حدود یک میلیارد سالگی عالم در $z=6$ ادامه پیدا می‌کند.

متاسفانه اطلاعات ما درباره‌ی دوران بازیونش بسیار اندک است چرا که اجرام کشف‌شده در آن فاصله‌ی زمانی، چندان پرتعداد نیستند که بتوان اطلاعات آماری مناسبی از آن زمان کسب کرد. یافتن چنین اجرامی حتی برای تلسکوپ هابل نیز کار دشواری محسوب می‌شود. ما هنوز نمی‌دانیم که منبع اصلی بازیونش، اختروش‌های (کوازار)[9] اولیه هستند یا ستارگان اولیه. چرا که اطلاعاتی درباره‌ی فراوانی و ویژگی‌های این اجرام در کیهان اولیه نداریم، زمان دقیق شروع و پایان بازیونش هم در داده‌های مختلف متفاوت است. این‌ها سوالاتی است که انتظار داریم به کمک رصدهای عمیق جیمزوب از جهان اولیه به آن‌ها پاسخ دهیم، این که اولین ستاره‌ها و کهکشان‌ها و اختروش‌ها دقیقا چه زمانی و با چه آهنگی شکل گرفتند و ویژگی‌های آن‌ها چه بود. پاسخ به این سوالات درک ما از تشکیل ساختارهای بزرگ‌مقیاس در عالم را عمیق‌تر خواهد کرد. همین‌جا لازم است به این کج‌فهمی اشاره کنیم که برخی ادعا می‌کنند که تلسکوپ جیمزوب می‌تواند انفجار بزرگ را ببیند. انتظار اصلی از تلسکوپ جیمز وب دیدن اولین ستاره‌های تشکیل‌شده در عالم است که احتمالا نمی‌تواند سریع‌تر از ۱۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ رخ داده‌باشد. هم‌چنین هیچ تابش الکترومغناطیسی از پیش از دوران بازترکیب نمی‌تواند به ما برسد چرا که تا ۳۰۰ هزار سال پس از انفجار بزرگ، عالم کاملا کدر است.

اما موضوع بعدی بررسی تحول کهکشان‌ها است. کهکشان‌هایی که ما در جهان مشاهده می‌کنیم از ماده‌ی باریونی ساخته شده‌اند و ماده‌ی باریونی فیزیک نسبتا پیچیده‌ای دارد تا جایی که حتی مدل‌سازی کامپیوتری آن نیز بسیار چالش‌برانگیزتر از ماده‌ی تاریک است. ماده‌ی باریونی به خاطر فیزیک پیچیده‌تر خود تابش کرده و سرد می‌شود و همین سرد شدن است که اجازه می‌دهد تا فشرده‌تر شده و تا ابعاد کهکشان‌ها رمبش کند. اما آهنگ خنک شدن ماده‌ی باریونی تابع فرآیندهای ستاره‌زایی، فعالیت سیاه‌چاله‌های مرکزی و فرآیندهای دیگری مثل انفجارهای ابرنواختری و بادهای ستاره‌ای است. داشتن مدل مناسبی از تمام این فرآیندها درک دقیق‌تری از نحوه‌ی تحول کهکشان‌ها را در اختیار ما می‌گذارد.

با این همه هنوز رصدها برای مدل‌سازی دقیق این فرآیندها کافی نیستند. از یک طرف ما هنوز نمونه‌های بسیار کمی از کهکشان‌های اولیه یا پیش‌کهکشان‌ها را در اختیار داریم و هنوز دقیقا نمی‌دانیم که نقش دقیق سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم مرکزی در فرایند تحول کهکشان‌ها چیست. ولی توانایی‌های جیمزوب آن را به ابزاری بی‌نظیر برای بررسی پاسخ به این سوالات تبدیل می‌کند. جیمز وب می‌تواند تصویر یک کهکشان را در طول موج‌های مختلفی بررسی کند و در واقع می‌تواند طیف هر پیکسل از تصویر کهکشان را اندازه بگیرد که این ابزار حتی روی کره‌ی زمین نیز ابزار بی‌نظیری محسوب می‌شود. با این ابزار می‌توان آهنگ ستاره‌زایی در نقاط مختلف کهکشان‌ها و توزیع عناصر شیمیایی مختلف را اندازه گرفت که این نیز به بازسازی تاریخچه‌ی ستاره‌زایی و تحولی کهکشان کمک شایانی می‌کند. یکی از اولین تصاویر جیمز وب نیز مجموعه‌ای از کهکشان‌های برهم‌کنشی بودند که به طرز نمادینی بر نقش ادغام‌ها و برهم‌کنش‌های گرانشی بین کهکشان‌ها در تحول آن‌ها تاکید می‌کند و نوید نتایج ارزنده‌ای در این مورد را می‌دهد که امیدواریم تلسکوپ جیمز وب در اختیار ما قرار دهد.

7- Cosmic Microwave Background radiation

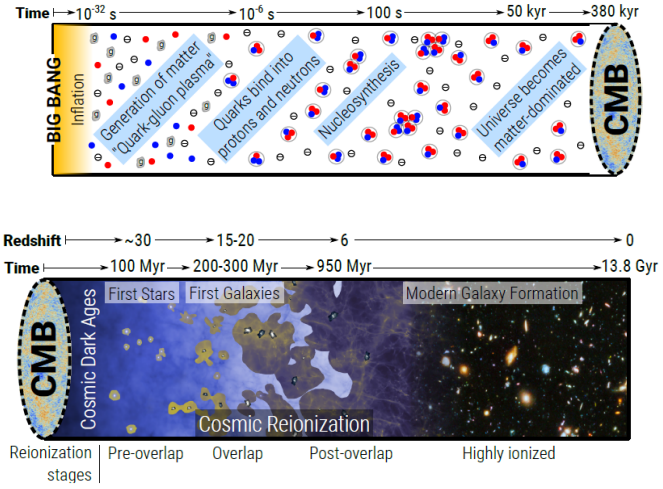
8- Dark Ages

9- Quasar

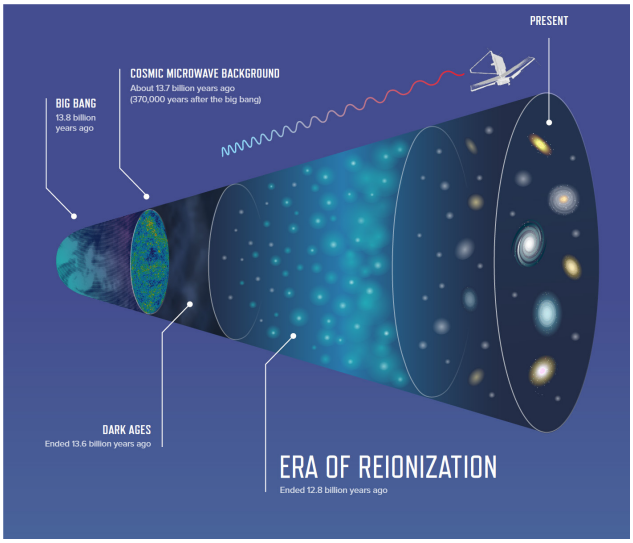
تلسکوپ فضایی جیمز وب و دوره‌ی بازیونش کیهانی

دکتر محسن خدادی، محقق پژوهشکده‌ی فیزیک، پژوهشگاه دانش های بنیادی

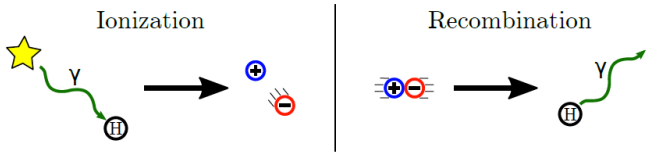
کیهان‌شناسی به مطالعه‌ی جهان در کلیّت آن (بررسی مبدأ و تکامل جهان هستی) می‌پردازد، و در حال حاضر از پشتوانه‌ی تجربی تحسین برانگیزی برخوردار است. ما از این شانس برخورداریم که در زمانی زندگی می‌کنیم که در پرتوی مواجهه‌ی مدل‌های نظری پراستناد با مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم کیهانی، می‌توانیم به تبیین دقیق‌تری از چگونگی پیدایش و توسعه‌ی عالم برسیم. بررسی‌های کهکشانی در مقیاس‌های بزرگ نشان می‌دهند که جهان از اصلِ کیهان‌شناخت (خواص جهان هنگامی که توسط ناظرها در مقیاس‌های به اندازه‌ی کافی بزرگ دیده می‌شود، یکسان است) تبعیت می‌کند. در این مقیاس‌ها، می‌توان با تقریب بسیار خوبی جهان را همگن و همسانگرد تصوّر کرد. اوّلی به این معناست که جهان دارای توزیع تقریباً یکنواختی از کهکشان‌ها می‌باشد. دوّمی بیانگر این نکته است که هیچ جهتی در فضا ارجحیت ندارد و فضا از همه‌ی جهات یکسان به نظر می‌رسد. با آغاز از یک انفجار بزرگ داغ (Hot Big-Bang)، جهان از چندین گذار فاز متوالی عبور می‌کند که برخی از آن‌ها منشأ ظهور نیروهای بنیادیِ گرانش، الکترومغناطیس، هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی هستند. بنا بر مدل استاندارد کیهان‌شناسی، اوّلین گذار فاز بعد از انفجار بزرگ، تورّم (Inflation) است که به واسطه‌ی افت‌وخیزهای کوانتومی تولید شده و رشد نمایی آن‌ها در طول گذار، منجر به شکل‌گیری بذرهای اوّلیه برای ساختارهای بزرگ‌مقیاس بعدی شده‌است. پس از انفجار بزرگ، جهان مانند یک سوپ داغ از ذرّات (الکترون، پروتون و نوترون) است. همچنان که جهان سرد می‌شود، پروتون‌ها و نوترون‌ها شروع به ترکیب شدن و تشکیل اتم های یونیزه شده‌ی هیدروژن و هلیوم می‌کنند، به طوری که در ادامه‌ی تحوّل جهان، این اتم‌های یونیزه شده الکترون‌ها را جذب کرده و تبدیل به اتم‌های خنثی می‌شوند. در این مرحله، فراوانی هیدروژن بیشتر از هلیوم و دیگر عناصر سبک می‌باشد. این مرحله از جفت شدن ذرّات، که شامل اتم‌های خنثی می‌باشد، به دوره‌یِ **بازترکیبی** (Recombination) معروف است و تقریباً ۳۸۰ هزار سال پس از انفجار بزرگ رخ داده است. در این دوره، به دلیل آن‌که چگالی الکترون‌های آزاد به طور ناگهانی کاهش می‌یابد و فوتون‌ها دیگر مانعی برای پراکنده شدن ندارند، جهان از حالت مات و کدر به صورت شفّاف در می‌آید. به این طریق، در دوره‌ی بازترکیبی فوتون‌ها می‌توانند از مادّه جدا شوند و به ناظر دور برسند؛ همان چیزی که امروز به عنوان **تابش زمینه‌ی کیهانی** Cosmic Microwave Background (CMB) با ماهواره‌های Cosmic Background Explorer (COBE) و Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) به ثبت رسیده‌است.



جدول زمانی کیهانی جهان قبل (بالا) و بعد (پایین) از دوره‌ی بازترکیبی به همراه مراحلی از بازیونش.



نمایش کلّی‌تر از جدول زمانی کیهانی جهان قبل و بعد از دوره بازترکیبی.



بازیونش کیهانی توسط رویدادهای یونیزاسیون منفرد (سمت چپ) و بازترکیب (راست) اداره می‌شود. فوتون‌های بالاتر از ۱۳/۶ الکترون‌ولت، هیدروژن خنثی را یونیزه می‌کنند و یک الکترون و یک پروتون آزاد ایجاد می‌کنند. هنگامی که این ذرّات دوباره به هیدروژن خنثی تبدیل می شوند، در دمای پایین تر از 10^4 کلوین بازترکیب اتّفاق می‌افتد. به واسطه‌ی این اتّفاقات، یک فوتون با ۱۳/۶ الکترون‌ولت به اضافه‌ی هر انرژی اضافی از انرژی جنبشی ذرّات تولید می‌شود.

در پایان دوره‌ی بازترکیبی، تنها منبع نور در جهان تابش زمینه‌ی کیهانی است که در حال انتقال به سرخ می‌باشد. جهان سرد، خنثی و شفّاف در پایان دوره‌ی بازترکیبی وارد دوره‌ی تاریک، که تقریباً ۳۸۰ هزار سال بعد از مه‌بانگ آغاز شده است و دورانی است که فوتون‌های عالم اوّلیه با الکترون‌ها و پروتون‌ها واکنش داده و جهانی کدر به وجود می‌آورند، می شود، تا این که اوّلین ستاره‌ها به عنوان نخستین لامپ‌های جهان و اجزای اصلی تشکیل‌دهنده‌ی کهکشان ها شکل می‌گیرند. این ستاره‌ها که بنا بر پیش‌بینی نظریه‌ها، ۳۰ تا ۳۰۰ برابر سنگین‌تر از خورشید می‌باشند، منبعی برای تولید نور فرابنفش هستند که قادر است اتم هیدروژن خنثیِ دوره‌ی بازترکیبی را یونیزه کند. این دوره که بعد از دوره‌ی جهان تاریک آغاز می‌شود، حدوداً یک میلیون سال بعد از انفجار بزرگ است و به دوره‌ی بازیونش (Reionization) معروف می‌باشد. این دوره در واقع آخرین گذار فاز جهان است و با ظهور اوّلین منابع تابش یونیزه‌کننده، همچون ستارگان جمعیت III و اختروش‌ها، آغاز می‌شود که از نظر پدیدارشناسی برای مطالعه‌ی ستارگان اوّلیه بسیار مهم می‌باشد. با این حال، هنوز دانشمندان دقیقاً نمی‌دانند چه زمانی ستارگان اوّلیه شکل گرفتند و چه هنگام این فرایند بازیونش آغاز شده‌است. داشتن جزئیات دقیق‌تر از این منابع اوّلیه بعد از اتمام دوره‌ی تاریک جهان بسیار حیاتی است، زیرا شکل‌گیری ساختارهای بعدی مثل کهکشان‌ها به طور قابل توجهی تحت تأثیر آن‌هاست. در حالی که بیشتر مادّه‌ی باریونی (Baryonic Matter) در جهان اوّلیه از عناصر هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است، معمولاً این دوره اشاره به بازیونش هیدروژن دارد. هلیوم نیز در ادامه‌ی تاریخچه‌ی جهان اوّلیه (۲ تا ۳ میلیون سال بعد از انفجار بزرگ) دچار بازیونش می‌شود. با توجه به این حقیقت که بازیونش کیهانی در اصل نتیجه‌ی تعامل فیزیک غیرخطی تشکیل کهکشان‌ها با فیزیک غیرموضعی گرانش و همچنین گذار تابش می‌باشد، بنابراین ماهیت آن از گذار فازهای قبلی جهان متفاوت است. در واقع دخیل بودن همزمان فیزیک ریز و بزرگ مقیاس آن را تبدیل به یک مسئله‌ی پیچیده کرده‌است.

برخی از سؤالات مهم عبارتند از: منبع اصلی بازیونش چیست؟ چه زمانی بازیونش آغاز شده و به اتمام رسیده‌است؟ ناحیه‌ی بازیونیزه‌شده دارای چه نوع توپولوژی است؟ چگونه این دوره از جهان شکل‌گیری کهکشان‌ها را متأثر می‌کند؟ بنابر مدل استاندارد، انتظار می‌رود دوره‌ی بازترکیب در انتقال به سرخ حدود $z\cong1000$ شروع شود، در حالی که انتظار می‌رود دوره‌ی بازیونش در انتقال به سرخ $z>6$ آغاز شود و در $z=6$ به اتمام برسد. از مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم محیط‌های بین کهکشانی می‌دانیم که بازیونش کیهانی بین انتقال به سرخ‌های $z=6-12$ رخ داده است. در دوره‌ی بازیونش، چون جهان پر از هیدروژن یونیزه شده است، مانند امروز شفاف است؛ زیرا مادّه با انبساط جهان منتشر می‌شود و در نتیجه، پراکندگی فوتون-الکترون بسیار کمتر از بازترکیب الکترون-پروتون رخ می‌دهد. بازیونش کیهانی یکی از دوره‌های بسیار کلیدی در اخترفیزیک است، زیرا به کمک این فرایند، می‌توان از خواص منابع یونیزه‌کننده در دوران اوّلیه‌ی شکل‌گیری کهکشان‌ها مطلع شد. از طرفی، با توجه به این که انتظار می‌رود ساختار کیهان به صورت سلسله‌مراتبی شکل گرفته باشد، بنابراین کهکشان‌های اوّلیه به عنوان بلوک‌های سازنده‌ی همه‌ی کهکشان‌هایی محسوب می‌شوند که امروزه مشاهده می‌شود. **بنابراین، استخراج هر چه بیشتر اطلاعات از دوره‌ی بازیونش، نقش کلیدی و هدایت‌کننده در تثبیت نظریه‌های شکل‌گیری کهکشان‌ها دارد.**

قلب اپتیکال تلسکوپ فضایی جیمز وب

این تلسکوپ که به افتخار مدیر فقید ناسا در زمان پروژه‌های آپولو، جیمز ادوین وب نام‌گذاری شده است، با هدف مطالعات اخترشناسی فروسرخ توسّط سه سازمان فضایی آمریکا (NASA)، اروپا (ESA)، و کانادا (CSI) از سال ۱۹۹۶ شروع به طراحی شده‌است. در واقع جیمز وب یک تلسکوپ فروسرخ فضایی با قطر ۶٫۵ متر، شامل چهار ابزار علمی، پنج لایه‌ی خورشیدی، و دیگر آنتن ابزارهای ارتباطی است. با توجه به اینکه تابش‌های دریافت‌شده از اجرام کیهانی در طول موج‌های متفاوت است، بنابراین برای آنکه تصویر کاملی از فرایندهای

فیزیکی و شیمیایی داخل کهکشان‌ها، ستاره‌ها، و سیّاره‌ها به دست بیاوریم، باید نگاه چند طول‌موجی، از پرتوی ایکس تا امواج رادیویی، داشته باشیم. ستاره‌های تازه متولدشده و قرص‌های پیش‌سیاره‌ای در پوششی از غبار پنهان هستند که رصدشان فقط از طریق طول‌موج فروسرخ امکان‌پذیر است. همچنین، مولکول‌های خاص مثل آب فقط در طول‌موج فروسرخ تابش می‌کنند. از طرف دیگر، به علّت انبساط کیهانی و پدیده‌ی انتقال به سرخ، نور مرئی و فرابنفش کهکشان‌های آغازین کیهان که از جمعیت‌های ستاره‌ای آن‌ها تابش می‌شود، به طول‌موج‌های بلندتر فروسرخ انتقال پیدا کرده‌است. در کل، برای درک جهان هستی و کیهان، مشاهده بر پایه‌ی امواج فروسرخ اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، توده‌های گرد و غبار و ذرّات گازهای مختلف مانع عبور نور مرئی تابیده‌شده از ستاره‌ها می‌شوند، در حالی‌که نور فروسرخ از آن‌ها به راحتی عبور خواهدکرد. جیمز وب بزرگترین تلسکوپ همراه با قابلیت‌های رصدی زیاد و متنوعی است که تا کنون به فضا فرستاده شده‌است. حسّاسیت بالای تلسکوپ و تنوع طول‌موج‌های بلند آن، از طریق سفر به دوردست‌های کیهان، اعماق ابرهای غباری اطراف ستاره‌ها و قرص‌های پیش‌سیّاره‌ای و سیّارات فراخورشیدی، به ما کمک می‌کنند یک ماجراجویی جدید را آغاز کنیم. همان‌طور که هابل در سه دهه‌ی گذشته از طریق کاوش جهان به صورت اپتیکی و در طول موج‌های مرئی و فرابنفش، نجوم مدرن را دگرگون کرده‌است، جیمز وب نیز با توسّل به کاوش فروسرخ، پنجره‌ای جدید پیرامون بخش‌های پنهان و دسترسی‌ناپذیر کیهان رو به ما خواهد گشود. چهار ابزار علمی تعبیه شده در قلب اپتیکال این تلسکوب عبارتند از:

۱. دوربین فروسرخ نزدیک (Near Infrared Camera or NIRCam)

این دوربین که با همکاری دانشگاه آریزونا طراحی شده‌است، یکی از ابزارهای اصلی در قلب اپتیکی جیمز وب است که ۳ قابلیت رصدی با ۲۹ فیلتر در طول‌موج‌های ۰/۶ تا ۵ میکرون دارد. اوّلین و مهم‌ترین آن‌ها قابلیت فتومتری یا تصویربرداری است. بسیاری از تصاویر اولیه‌ی رونمایی‌شده از جیمز وب با این دوربین گرفته شده‌است. از قابلیت‌های دیگر این دوربین، طیف‌نگاری بدون‌شکاف و کوروناگرافی یا تاج‌نگاری است. ابزار طیف‌نگار بدون شکاف در این دوربین، نور رسیده از هر جرم آسمانی در میدان دید را پخش می‌کند و طیف آن را در طول‌موج‌های ۲/۴ تا ۵ میکرون ثبت می‌کند. تاج‌نگاری تصاویر با کنتراست بسیار بالا تولید می‌کند و معمولاً برای رصد قرص‌های پیش‌سیّاره‌ای یا رصد مستقیم سیّاراتِ فراخورشیدی از آن استفاده می‌شود. تاج‌نگارها معمولاً یک صفحه‌ی تاریک دارند که در مقابل جرم پرنور قرار می‌دهند تا جلوی نور آن را بگیرد و کمک کند تا اجرام بسیار کم‌نورتر که در اطراف آن هستند را بتوان دید. در واقع با کمک این وسیله، نور خیره‌کننده‌ی ستاره‌ها به دوربین وارد نمی‌شود. چون از این ابزار اولین بار برای رصد تاج خورشید (Corona)، استفاده شد، نام تاج‌نگار به آن داده شده‌است. در تلسکوپ جیمز وب، از این ابزار برای پوشاندن نور ستاره‌ها استفاده می‌شود تا بتوان سیّارات کم‌نور یا قرص‌های غباری پیش‌سیّاره‌ای اطراف ستاره را دید.

۲. طیف نگار فروسرخ نزدیک (Near Infrared Spectrograph or NIRSpec)

این ابزار، که تکنولوژی آن در هابل وجود ندارد و با همکاری آژانس فضایی اروپا طراحی شده‌است، ابزار اصلی طیف‌نگاری در طول‌موج‌های ۰/۶ تا ۳/۵ میکرون است که دو قابلیت طیف‌نگاری دارد: طیف‌نگار چندجرمی (Multi-Object) و طیف‌نگارمیدانی (Integral Field). در یک طیف‌نگار چندجرمی، یک ماسک با شکاف‌های کوچک ساخته می‌شود که هر شکاف به روی یک جرم باز می‌شود تا نور جرم را برای طیف‌نگاری پراش دهد. این ابزار مخصوص رصد کهکشان‌های دور و میدان‌دیدهای شلوغ است، چون با آن می‌توان همزمان طیف با کیفیت بالا از ده‌ها جرم آسمانی گرفت. یعنی می‌توان طیف متناظر با هر جرم رصدشده توسط دوربین فروسرخ را استخراج کرد. ابزارهای طیف‌نگاری دارای شکاف، قدرت تفکیک بالاتری نسبت به همتای بی‌شکاف دارند. به همین علّت از طریق این طیف‌نگارها می‌توان خطوط نشری و جذبی عناصر و ملکول‌های مختلف را با کیفیت بالا رصد و ثبت کرد. این اوّلین بار است که چنین ابزاری به فضا فرستاده شده‌است. طیف‌نگار میدانی تکنولوژی خاصّی دارد که از هر پیکسل تصویر یک طیف تهیه می‌کند. به علّت پیچیدگی، این ابزار پرقدرت میدان دید بسیار کوچکی دارد و بیشتر برای رصد و طیف‌نگاری کهکشان‌ها استفاده می‌شود.

۳. ابزار فروسرخ میانه (Mid Infrared Instrument or MIRI)

این ابزار که سه قابلیت رصدی اصلی دارد (تصویربرداری، طیف‌نگاری میدانی، تاج‌نگاری)، بلندترین طول‌موج رصدی (۵ تا ۲۸ میکرون) را در بین ابزارهای جیمز وب دارد. این ابزار تصویربرداری ۹ فیلتر دارد که به علّت طول‌موج بلندترش، می‌توان با آن تابش مستقیم ابرهای غبار را در راه‌شیری و کهکشان‌های نزدیک رصد کرد. این طیف‌نگار میدانی نیز مانند طیف‌نگار میدانی فروسرخ نزدیک کار می‌کند امّا در طول‌موج‌های بلندترِ ۵ تا ۲۸ میکرون. در این طول‌موج‌ها خطوط نشری و جذبی از عناصر و ملکول‌های دیگری را می‌توان دید. با رصد اجرام در طول‌موج‌های گوناگون می‌توان به اجزای مختلف تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها پی‌برد. همچنین، با رصد خطوط نشری در اطراف سیاه‌چاله‌ها، می‌توان سرعت دورشدن گازها را از سیاه‌چاله‌ی مرکزی نیز اندازه‌گیری کرد و به کمک آن به تخمینی از جرم سیاه‌چاله‌ی مرکزی کهکشان رسید.

۴. ابزار تصویربرداری و طیف‌نگاری بدون شکاف فروسرخ نزدیک (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph or NIRISS)

این ابزار توسط آژانس فضایی کانادا امکان تصویربرداری طراحی شده و طیف‌نگاری بدون شکاف (Slitless Spectroscopy) در طول‌موج‌های ۰/۶ تا ۵ میکرون را دارد. این ابزار مکمل دوربین فروسرخ است و قابلیت طیف‌نگاری بدون شکاف در طول‌موج‌های زیر ۲/۴ میکرون را نیز دارد. ترکیب این ابزار و دوربین فروسرخ برای اوّلین بار به ما اجازه‌ی داشتن طیف فروسرخ با کیفیت بسیار بالایی از جوّ یک سیاره‌ی فراخورشیدی را می دهد.

سرد نگه داشتن تلسکوپ‌های فروسرخ در دمای بسیار پایین شرط اصلی برای بازدهی بالای این نوع از تلسکوپ‌ها است؛ به طوری که هر چه طول موج کاوش به فروسرخ نزدیک‌تر شود، اهمیت برقراری این شرط بیشتر می‌شود. برای مثال، طیف‌نگار فروسرخ میانه‌ی تعبیه شده در قلب تلسکوپ جیمز وب، نباید دمای بالاتر از ۷ کلوین (معادلِ با منفی ۲۲۳ درجه‌ی سانتیگراد) را تجربه کند. معمولاً از هلیوم مایع برای خنک نگه‌داشتن تلسکوپ استفاده می‌شود. تمایز بسیار مهمی که جیمز وب با دیگر تلسکوپ‌های فروسرخ برای ایجاد شرایط دمای پایین دارد این است که بازدهی آن تلسکوپ‌ها به شدّت وابسته به طول عمر ماده‌ی سردکننده در داخل یک محفظه‌ی عایق حرارتی ذخیره‌ساز برودتی است، در حالی که در جیمز وب با استفاده از ترکیب سیستم سپر خورشیدی (Sun Shield) و رادیاتور، بدون نیاز به محفظه‌ی عایق حرارتی، شرایط حفظ دمای بسیار پایین برقرار می‌شود. سپر خورشیدی تعبیه شده در قلب این تلسکوپ که توسط همکاری ناسا و شرکت Northrop Grumman طراحی شده است، شامل ۵ لایه از جنس پلی‌آمید است که یک طرف آن با آلومینیوم و طرف دیگر آن با سیلیکون پوشانده شده‌است. کارکرد اصلی این سپر خورشیدی این است که چون هر لایه، از لایه‌ی پایین‌تر خود سردتر است، می‌تواند تا یک میلیون بار از حرارت خورشید بکاهد، طوری که دمای آینه‌ی مرکزی جیمز وب و قلب اپتیکال آن را روی ۷ کلوین ثابت نگه دارد. علاوه بر این تکنولوژی، قرار گرفتن تلسکوپ در نقطه‌ی لاگرانژی L2 میان زمین و خورشید نیز سبب می‌شود تا تلسکوپ کمترین حرارت ممکن را از این دو و دیگر منابع گرمایی دریافت کند.

منابع تولید انرژی یونش کیهان نخستین

با وجود آن که هنوز به طور قطعی نمی‌دانیم چه عواملی سبب تأمین تابش پرانرژی و یونیزه‌کننده‌ی دوران بازیونش شده‌اند، برخی از کاندیدهای مهم عبارتند از:

۱. نخستین ستارگان

از نظر تاریخی، اخترشناسان ستاره‌ها را بر اساس فلزیت (Metallicity) طبقه‌بندی کرده‌اند. جمعیت I برای ستارگانی مانند خورشید و ستاره‌های درخشان و داغ، متمرکز در دیسک کهکشان‌های مارپیچی که تقریباً ۲ درصد از جرمشان از فلزات است، و جمعیت II برای ستارگانی با فلزیت کمتر از ۰/۱ فلزیت خورشید با درخشندگی کمتر و سن بیشتر که معمولاً در خوشه‌های کروی و هسته‌ی یک کهکشان هستند. با این حال، درانفجار بزرگ فقط هیدروژن، هلیوم و مقادیر کمی لیتیوم تولید شده‌است، بنابراین باید جمعیت اولیه‌ای از ستارگان متشکل از این عناصر سبک وجود داشته باشد که به واسطه‌ی انفجارهای ابرنواختری، نسل‌های بعدی ستارگان را با فلزاتی که امروزه مشاهده می کنیم غنی می کنند. هر چه به جمعیت‌های بالاتر می‌رویم، مقدار فلز آن‌ها هم کمتر می‌شود؛ طوری که جمعیت‌های بالاتر شامل

ستارگان پیرتر هستند. این نسل اول از ستارگان، که به عنوان جمعیت III شناخته می‌شوند، ذاتاً با ستاره‌های امروزی متفاوت هستند، زیرا در محیطی خنثی، بکر و دست‌نخورده، از ترکیب اوّلیه‌ی هیدروژن و هلیوم تشکیل می‌شوند. بدونِ فلز بودن، قابلیت خنک‌کنندگی ستاره‌ی در حالِ فروپاشی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، منجر به شکل‌گیری ستارگانی به طور معمول با جرم بیشتر در این نسل می‌شود. گاز بدون فلز بیشتر انرژی حرارتی خود را از طریق تشکیل H_2 در فاز گاز با استفاده از الکترون های آزاد به عنوان کاتالیزور در واکنش های $H+e^- \rightarrow H^-$ و $H^-+H \rightarrow e^-+H_2+\gamma$ از دست می‌دهد. امّا H_2 یک مولکول شکننده است که می‌تواند در باندهای لیمان-ورنر Lyman-Werner (LW) بین ۱۱/۱ تا ۱۳/۶ الکترون‌ولت در طول‌موج‌های فرابنفش نرم که در آن جهان از نظر نوری نازک است، تجزیه شود. شبیه‌سازی‌های انجام شده از اوّلین ستاره‌ها و کهکشان‌ها با در نظر گرفتن پس‌زمینه‌ی LW، حاکی از آن است که ستارگان جمعیت III با سرعت تقریباً ثابت تا پایان دوره‌ی بازیونیزاسیون تشکیل می‌شوند. به طوری که هر ستاره با توجه به جرمش که تقریباً ده‌ها برابر جرم خورشید است، مقدار عظیمی از تشعشعات یونیزه‌کننده تولید می‌کند. آنها برای ۱۰-۳ میلیون سال زندگی می‌کنند و بین 10^{48-50} فوتون یونیزه‌کننده‌ی هیدروژن در ثانیه در محدوده‌ی جرمی ۱۰۰-۱۵ جرم خورشیدی تولید میکنند. بیشتر این فوتون‌ها به محیط میان‌کهکشانی مجاور فرار می‌کنند و میانگین کسر فرار فوتون‌های یونیزه‌کننده از ۲۰ درصد برای یک ستاره با ۱۵ برابر جرم خورشید به نزدیک به ۹۰ درصد برای یک ستاره با ۲۰۰ برابر جرم خورشید افزایش می‌یابد.

۲. نخستین کهکشان‌ها

عناصر سنگین زمینه را برای اوّلین کهکشان‌هایی که در هاله‌های مادّه‌ی تاریک بزرگ‌تر تشکیل می‌شوند، فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه در این هاله‌ها خنک‌سازی خط اتمی لیمان - الفا کارآمد است، آن‌ها به عنوان هاله‌های خنک‌کننده‌ی اتمی شناخته می‌شوند و دارای دمای ویریال بالاتر از ۸۰۰۰ کلوین هستند. این هاله‌های پیشاکهکشانی عموماً تهی از گاز هستند و کمتر از ۰/۱ جرم آن‌ها از گاز است. اگر هاله زیر حد سرد شدن اتمی باشد، قبل از اینکه بتواند به طور مؤثر از طریق گذار اتم هیدروژن سرد شود، ستاره‌ها در بازه‌ی جرمی 10^{4-5} جرم خورشید به طور آنی امّا شدید شکل می‌گیرند. نرخ تشکیل ستاره در این بازه‌ی جرمی منجر به تولید تقریباً 10^{49} فوتون یونیزه‌کننده‌ی هیدروژن در ثانیه می‌شود. بعد از این که هاله از حد خنک‌کننده‌ی اتمی عبور کرد، می‌تواند ستاره‌هایی را به صورت پیوسته تشکیل دهد، که بسته به کهکشان آهنگ تشکیل ستاره می‌تواند تا یک مرتبه‌ی قدر متفاوت باشد. تا زمانی که جرم هاله به 10^9 جرم خورشید می‌رسد، اوّلین نسل از کهکشان‌ها بین 10^{6-7} جرم خورشیدی ستاره های تهی از فلز را در خود جای داده‌اند. یک کمیت مهم در محاسبات بازیونش، کسر فرار فرابنفش f_{esc} از سطح کهکشان است که اندازه‌گیری مشاهداتی و محاسبه‌ی نظری آن بسیار دشوار است. اکثر مدل‌های بازیونش مستقل از جرم هاله با تنظیم مقادیر f_{esc}=0.05-0.2، معمولاً تاریخچه‌ی این دوره از کیهان را به درستی تولید می‌کنند. در دهه‌ی گذشته، گام‌های بزرگی در توسعه‌ی شبیه‌سازی‌های هیدرودینامیک تابشی اوّلین کهکشان‌ها برداشته شده است که در آن محاسبه‌ی مستقیم f_{esc} امکان‌پذیر است. این کسر فرار از یک کهکشان به کهکشان دیگر متغیر است. هنگامی که یک کانال یونیزه‌شده بین یک خوشه‌ی ستاره ای و محیط میان‌کهکشانی باز می‌شود، تا زمانی که ستاره‌های پرجرم زنده هستند، آن کانال برقرار می‌ماند. بنابراین، مقدار f_{esc} را می‌توان به عنوان کسر زاویه‌ای که کانال‌های یونیزه شده را پوشش می‌دهد در نظر گرفت. چنین تلاش‌هایی نشان می‌دهند که کوچک‌ترین کهکشان‌ها دارای کسرهای فرار بالایی هستند. هنگامی که کل فوتون‌های فرابنفش فراری در تمام کهکشان‌ها ادغام می‌شوند، نیمی از بودجه‌ی فوتون برای بازیونش متعلّق به هاله‌هایی با جرم کمتر از 10^9 جرم خورشید است.

در کل، دو سؤال مهم در مورد ویژگی‌های کهکشان‌هایی با انتقال به سرخ بالا عبارتند از: کهکشان‌ها به عنوان تابعی از درخشندگی و انتقال به سرخ چه قدر فراوان هستند؟ چه تعداد فوتون یونیزه‌کننده از این کهکشان‌ها به محیط بین‌کهکشانی تابش می‌شود؟ به سوال اوّل می‌توان با شمارش کهکشان‌ها و محاسبه‌ی تابع درخشندگیشان پاسخ داد، درحالی که سوال دوّم کمیتی سخت‌تر برای اندازه‌گیری است، زیرا یک محیط بین‌کهکشانی خنثی نسبت به فوتون‌های یونیزه کدر است.

۳. نخستین سیاه‌چاله‌ها

سیاه‌چاله‌ها از طریق‌های ادغام دو سیاه‌چاله، تجمع و فروریزش گاز رشد می کنند. دوّمی، سازوکار رشد اوّلیه‌ای است که سبب می‌شود مواد در چاه پتانسیل گرانشی عمیقی سقوط کنند و به دلیل حفظ تکانه‌ی

زاویه‌ای، یک قرص برافزایشی را تشکیل دهند که به دور سیاه‌چاله می‌چرخد. در نهایت، گاز به شعاع‌های کوچک‌تر حرکت می‌کند و به درون سیاه‌چاله می‌افتد. در این فرایند، گاز به شدّت از میدان گرانشی قوی گرم شده و تشعشع می‌کند. هر تشعشع بیرونی با گاز ورودی برهم‌کنش می‌کند که می‌تواند سرعت رشد سیاه‌چاله را متوقف کند. از آن جایی که ستاره‌های جمعیت III پرجرم هستند، بخش بزرگی از بقایای آن‌ها به صورت سیاه‌چاله باقی می‌ماند. دما در قرص‌های برافزایشی در اطراف سیاه‌چاله‌های جرم ستاره‌ای بین 10^4 تا 10^7 کلوین است و بنابراین، به شدّت در انرژی‌های سخت فرابنفش و اشعه‌ی ایکس تابش می‌شود. درخشندگی فرابنفش آن‌ها در مقایسه با منابع ستاره‌ای ناچیز است، امّا اشعه‌ی ایکس آنها باید بر وضعیت حرارتی و یونیزاسیون محیط بین کهکشانی تأثیر بگذارد. این فوتون‌های انرژی بالا می‌توانند بسیار عمیق‌تر به محیط بین کهکشانی نفوذ کنند و مناطق نیمه‌یونیزه‌ی بزرگی تا فواصل ۱۰۰ کیلوپارسک ایجاد کنند، پس متعاقباً توپولوژی بازیونش بسیار متفاوتی نسبت به منابع ستاره‌ای ایجاد می‌کنند. ستارگان جمعیت III برخی از اوّلین سیاه‌چاله‌های جهان را پشت سر باقی می‌گذارند، از این رو می‌توانند بذرهای اوّلیه‌ی سیاه‌چاله‌های عظیم‌تری باشند که در جهانِ امروز مشاهده می‌کنیم. آن‌ها احتمالاً می‌توانند به سیاه‌چاله‌های بسیار پرجرم تبدیل شوند که میلیون‌ها و گاهی میلیاردها بار بیشتر از خورشید ما جرم دارند. سنگین‌ترین موارد دارای جرم بیش از 10^9 جرم خورشیدی در انتفال به سرخ هستند، زمانی که جهان جوانتر از ۸۰۰ میلیون سال سن داشت. شکل‌گیری و رشد سیاه‌چاله‌ها هنوز از موضوعات تحقیقاتی فعّال است. چند سؤال مهم این است: چگونه سیاه‌چاله‌های عظیم در جهان اوّلیه به این سرعت رشد کردند؟ تابش آن‌ها چه سهمی در دوره‌ی بازیونش دارد؟ چند بار سیاه‌چاله‌هایی با جرم ستاره‌ای به سیاه‌چاله‌های کلانِ پرجرم تبدیل شده‌اند؟ مشاهدات از دوران بازیونشِ سرنخ‌هایی را برای حل این سؤالات در اختیار ما قرار می‌دهد.

جیمز وب و قیدهای مشاهداتی روی بازیونش کیهانی

کاوشگرهای مستقل مختلفی برای دوره‌ی بازیونش طراحی شده‌اند که معمولاً یا یونیزاسیون و وضعیت حرارتی محیط بین‌کهکشانی را اندازه‌گیری می‌کنند، یا خواص کهکشان‌های تشکیل‌شده در طول دوره‌ی بازیونش کیهانی را. علیرغم آن که برای بررسی تشکیل ساختار ستاره‌ای و کهکشان‌ها در این دوره انگیزه‌های متنوعی وجود دارد، دو دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اوّل این که دیدن آن اجرام می‌تواند راهی برای بررسی ماده‌ی تاریک به عنوان یک پارادایم غالب در کیهان‌شناسی مدرن باشد. در واقع تصّور بر این است که در انتقال به سرخ $z>10$، نخستین اجرام در هاله‌های ماده‌ی تاریک به وجود آمدند و با هم ترکیب شدند تا نسل‌های بعدی کهکشان‌ها را به وجود بیاورند. از طریق این کهکشان‌ها، توزیع اندازه‌ی هاله‌های ماده‌ی تاریک و زمان تشکیل آن‌ها در جهان اوّلیه معیّن می‌شود و به این طریق، ممکن است بتوان نشان داد ماهیت ماده‌ی تاریک سرد است یا گرم. این بررسی دمایی منجر به سرنخ های مهمی در مسیر درک ماهیت ماده‌ی تاریک می‌شود. یکی از روش‌های استاندارد برای اندازه‌گیری جرم کهکشان‌ها، استفاده از اثر عدسی گرانشی است. با گرفتن تصویر از کهکشان‌های دور که پشت کهکشان‌های نزدیک‌تر قرار گرفته‌اند، جرم کلی کهکشان‌های جلویی با اندازه‌گیری اختلال‌های موجود درکهکشان‌های پشتی محاسبه خواهد شد. از طرفی، ستاره‌شناسان مقدار جرم ستاره‌های کهکشان‌های پیش‌زمینه را اندازه می‌گیرند، که اختلاف بین آن‌ها با جرم کلّی کهکشان‌های جلویی همان جرم ازدست‌رفته‌ای است که انتظار می‌رود مسئولش ماده‌ی تاریک باشد. جیمز وب یکی از بهترین کاندیدها برای این نوع اندازی‌گیری‌ها خواهد بود، زیرا تصویرهای بسیار دقیق گرفته‌شده توسط این تلسکوپ، اندازه‌گیری اختلال‌های بسیار کوچک کهکشان‌های دور را آسان خواهد کرد.

دلیل دوّم آن است که مطالعه‌ی ستارگان جمعیت III به ما در حل یک پرسش بزرگ درباره‌ی تشکیل کهکشان‌ها کمک می‌کند. این راز مربوط به ظهور سیاه‌چاله‌های کلان‌جرم در مراکز کهکشان‌ها است. در واقع هنوز مشخص نیست که این سیاه‌چاله‌ها چگونه در مراکز کهکشان‌ها این چنین سنگین شده‌اند و چرا بین خصوصیات آن‌ها با کهکشان‌های میزبانشان همبستگی وجود دارد.

رصدهای کنونی از دوره‌ی بازیونش، عمدتاً توسط اندازه‌گیری‌های مبتنی بر تابش پس‌زمینه‌ی کیهانی و علائم جذب هیدروژن خنثی در طیف‌های دریافتی

از اختروش‌ها در انتقال به سرخ بالا و همچنین انفجارهای پرتوی گاما است. تابش زمینه‌ی کیهانی می‌تواند یک اندازه‌گیری ادغام شده از دو اندازه‌گیری تفکیک ناپذیر از یونیزه شدن مجدد جهان با حالت نیمه‌یونیزه در انتقال به سرخ نزدیک z=7 فراهم کند. اختروش‌ها برخی از درخشان‌ترین اجرام در جهان هستند و نور دریافتی از اختروش‌های دور می‌تواند به عنوان چراغ‌قوه برای بررسی محیط بین کهکشانی استفاده شود. ابرهای گازی خنثی در انتقال به سرخ معیّن z، نور را به شدت در طول موج λ_α در مرجع ساکن خود جذب می‌کنند و سپس نور در طول موج مشاهداتی، به قرمز منتقل می‌شود. با این حال، چگالی تعداد آن‌ها به اندازه‌ی کافی زیاد نیست که کمک قابل توجهی به تابش مورد نیاز فرابنفش و بودجه‌ی کلی فوتون برای بازیونش کند. جدیدترین مطالعات حاکی از آن است که آن‌ها فقط ۱ تا ۵ درصد از بودجه‌ی فوتون را در z=6 تشکیل می‌دهند. شاید مستقیم‌ترین اندازه‌گیری بازیونش کیهانی از انتشار هیدروژن خنثی ناشی از شکاف فوق ریز حالت پایه، یعنی گذار ۲۱ سانتی‌متری باشد. انرژی اتم هیدروژن زمانی که اسپین‌های پروتون و الکترون آن پادموازی هستند کمی کمتر از زمانی است که آن‌ها موازی هستند. اوّلین تشخیص انتشار ۲۱ سانتی‌متری فرازمینی از هیدروژن خنثی در سال ۱۹۵۱ اتفاق افتاد، تا این که چهار دهه‌ی بعد متوجه شدند از آن می‌توان برای کاوش دوره‌ی بازیونش استفاده کرد. با این حال، همه‌ی این اندازه‌گیری‌ها به ما فقط اجازه‌ی قیدگذاری طول بازه‌ی این دوره و انتهای فرایند بازیونش را می‌دهند، در حالی که بخش عمده‌ی تاریخچه‌ی بازیونش را بدون کاوش و قیدگذاری باقی می‌گذارند. تلسکوپ فضایی جیمز وب این وضعیت را با بهبود دادن قیدهای مشاهداتی فعلی (به جز مورد تابش پس‌زمینه)، متحوّل خواهد کرد. جیمز وب به دلیل پوشش طول‌موج‌های بلند همراه با حساسیت‌های منحصر به فرد و قابلیت‌های طیف‌نگاری و تصویربرداری خود، منجر به محدودیت‌های جدیدی هم در تاریخچه‌ی بازیونش و هم سهم منابع مختلف در یونیزه‌کردن جهان می‌شود. خطوط نشری فرابنفش یک ابزار بسیار مهم در مطالعه‌ی چگالی الکترونی، فراوانی فاز گاز، و پارامتر یونش کهکشان‌های ستاره‌زا و ماهیت آن‌ها است. قوی‌ترین خط نشری در باند فرابنفش خطوط لیمان-آلفا است که در پیشرفت دانش عمومی در مورد شکل‌گیری کهکشان‌ها در جهان اوّلیه بسیار حائز اهمیت است. با این حال، هنگامی که کسرهیدروژن خنثی در محیط اطراف کهکشان و بین‌کهکشانی در انتقال به سرخ‌های z>6 افزایش می‌یابد، مشاهده‌ی خطوط نشری لیمان-آلفا به طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز می‌شود. انتظار می‌رود جیمز وب بتواند این مشکل را تا حد قابل توجهی کنترل کند. به عبارت دیگر، مکمل بودن ابزارهای اپتیکی به کار رفته در قلب تلسکوپ جیمز وب امکان ردیابی محیط بین‌کهکشانی در انتقال به سرخ‌های z>6 را فراهم می‌کند. اجزای اپتیکی بسیار پیشرفته‌ی به کار رفته در جیمز وب اجازه‌ی مطالعه‌ی تحوّل خط نشر لیمان-آلفا را برای مشخص کردن هر چه بیشتر خواص گاز در مناطق تشکیل ستاره‌ی بالا و جمعیت ستارگان در کهکشان اولیه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، با استفاده از جیمز وب می‌توان اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق‌تری از عملکرد درخشندگی فرابنفش کهکشان و تحوّل انتقال به سرخ ارائه داد. از آنجایی که فوتون‌های یونیزه‌کننده‌ی تولیدشده توسط ستارگان کلان‌جرم، بازیگران کلیدی در تکامل کهکشان ها هستند، و تولید و فرار این فوتون‌ها هنوز به خوبی درک نشده است، قابلیت‌های پیشرفته‌ی طیف‌نگاری‌های جیمز وب به پاسخ‌های قطعی در مورد چگونگی تولید و نشت فوتون‌های یونیزه‌کننده و جمعیت‌های کهکشانی منجر می‌شود.

در گردآوری این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است.

[1] B.E.Robertson,[arXiv:2110.13160 [astro-ph.CO]].

[2] John H. Wise, Contemp.Phys. 60 (2019) 2, 145-163 [arXiv:1907.06653 [astro-ph.CO]].

[3] J. Chevallard, SF2A-2015: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics. Eds.: F. Martins, S. Boissier, V. Buat, L. Cambrésy, P. Petit, pp.71-76.

[4] Jane Rigby et al., [arXiv:1905.05566 [Astro-ph.GA]].

[5] N. Panagia, M. Stiavelli & S.M. Fall, [arXiv:astro-ph/0309406].

[6] Risa H. Wechsler , Jeremy L. Tinker , Ann.Rev.Astron.Astrophys. 56 (2018) 435-487 [arXiv:1804.03097 [astro-ph.GA]]

[7] https://staryab.com/

[8] https://webbtelescope.org/

[9] https://www.nasa.gov/

بر شانه‌های غول‌ها

جیمز وب چگونه به ما در تکمیل پازل کیهانی کمک می‌کند؟

صبا اعتضاد رضوی، فارغ‌التحصیل فیزیک نظری از پژوهشگاه پریمیتر کانادا

در ۱۱ ژوئیه‌ی ۲۰۲۲، هیاهوی بزرگی کل جامعه‌ی فیزیک را تحت تأثیر قرار داد و حتی به سراغ افراد دیگر رشته‌ها و حرفه‌ها رفت. همه در مورد اوّلین انتشار مطبوعاتی تصاویر اوّلیه‌ی تلسکوپ فضایی جیمز وب[1] ناسا صحبت می‌کردند. با این حال، شاید همه نمی‌دانستند که چرا JWST برای اخترفیزیک، کیهان شناسی و علم، به عنوان یک کل، هیجان‌انگیز است. چه چیزی در این تلسکوپ وجود دارد که در تمام تلسکوپ‌های قبلی خود، مانند تلسکوپ فضایی هابل[2]، یا تلسکوپ‌های مبتنی بر زمین وجود ندارد؟ مشاهده با JWST چه سؤالات جدیدی را می‌تواند حل کند که قبلاً تا به امروز بی‌پاسخ بوده‌است؟ چگونه JWST می‌تواند به ما کمک کند تا تشکیل و تحوّل ساختارها در کیهان و کهکشان‌ها و سپس فیزیک را به طور کلّی بهتر درک کنیم؟ همچنین، محدودیت‌های این تلسکوپ که در پیشرفت‌های آینده قابل حل خواهندبود چه هستند؟ مثل هر صحبتی از پیشرفت کیهان‌شناسی جدید، من هم با گفتن قصه‌ی کیهانمان شروع خواهم‌کرد.

جهان امروز ما با یک انفجار بزرگ[3] آغاز شد؛ حداقل آن‌طور که مدل استاندارد کیهان‌شناسی[4] فعلی‌مان به ما می‌گوید. بعد از این انفجار بزرگ و سپری‌کردن یک دوره‌ی تورّم کیهانی[5]، که جهان را تقریباً تا حد خوبی همگن، همسانگرد و مقیاس‌ناوردا کرد، مادّه‌ی درون جهان عمدتاً به صورت خیلی چگال، داغ و نسبیتی بود. دمای کیهان در این زمان به قدری بالا بود که اتم‌های خنثی نمی‌توانستند وجود داشته باشند، و فوتون‌ها نمی‌توانستند به دوردست‌ها سفر کنند و در این پلاسمای داغ یونیده گیر افتاده‌بودند. اما سازوکار دیگری همزمان فعالیت می‌کرد و آن هم انبساط کیهان است. بعد از حدود ۰/۵ میلیون سال از انفجار بزرگ در انتقال به سرخ حدود ۱۱۰۰، در نهایت انبساط جهان را به قدری سرد کرده‌بود که هیدروژن خنثی بتواند شکل بگیرد و به فوتون‌ها اجازه‌ی سفر به دوردست‌ها را بدهد. فوتون‌هایی که از این دوره، دوره‌ی بازترکیب[6]، فرار کرده‌اند، امروزه به لطف ماهواره‌ی WMAP[7] به صورت تابش مایکرویو زمینه‌ی کیهانی[8] قابل مشاهده هستند. آن طور که از تابش زمینه‌ی کیهانی می‌دانیم، جهان در این زمان هنوز به صورت تقریبی همگن و همسانگرد بوده‌است و هنوز مناطق به شدّت چگال‌تری که بعدها دانه‌های اوّلیه‌ی تشکیل ساختارها و کهکشان‌ها شدند و تاریخچه‌ی کیهان فعلی ما را نوشتند، وجود نداشتند. بعد از دوره‌ی بازترکیب، جهان ما یک دوره‌ی طولانی "عصر تاریکی[9]" را سپری کرد. در این زمان هنوز ابرهای هیدروژنی خنثی آرام آرام در حال رمبش بودند که اوّلین ستاره‌ها و کهکشان‌ها، منابع جدید نور را شکل دهند. تنها منبع نور این عصر فوتون‌های آزادشده در دوره‌ی بازترکیب بودند که به قدر کافی برای دوباره یونیزه‌کردن گاز خنثی کیهانی پرانرژی نبودند. بالاخره در نقطه ای، بعد از چند میلیون سال و حدود ۱۳/۵ میلیارد سال پیش، اوّلین ابرهای هیدروژنی در حال رمبش، وارد فاز نهایی رمبش خود شدند، ستاره‌های اوّلیه را تشکیل و عصر تاریکی را پایان دادند. هرچند واضح است که پایان دادن عصر تاریکی مثل بازترکیب در یک مقطع زمانی نبوده و مدّت طولانی‌تری طول کشیده‌است. فوتون‌های تابش شده از این ستاره‌ها و کهکشان‌های اوّلیه به قدر کافی پرانرژی بوده‌اند که بتوانند گاز هیدروژنی خنثی میان‌ستاره‌ای را یونیده‌کنند و دوره‌ی بازیونش[10] کیهانی را، که تصور می‌کنیم از حدود انتقال به سرخ ۱۱ تا ۶ طول کشیده‌است، بسازند. (من از این به بعد به جای زمان از انتقال به سرخ استفاده خواهم‌کرد. فقط به خاطر داشته باشید که هر چه انتقال به سرخ بزرگ‌تر، جهان جوان‌تر! برای تبدیل انتقال به سرخ به "مدت زمانِ به عقب نگاه‌کردن" و عمر کیهان در آن انتقال به سرخ، از ماشین تبدیل انتقال به سرخ به زمان دانشگاه شیکاگو استفاده کنید: https://astro.uchicago.edu/~gnedin/cc/)

1- James Webb Space Telescope
2- Hubble Space Telescope
3- Big Bang
4- Standard Model of Cosmology, LambdaCDM
5- Cosmic Inflation

6- recombination
7- Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
8- Cosmic Microwave Background
9- Dark Ages
10- re-ionization

این بازیونش در ابتدا به صورت محلّی و حبابی در اطراف کهکشان‌ها بود. هر کهکشان ابتدا گاز اطراف خود را یونیده می‌کرده و سپس با گذشت زمان، جبهه‌های موج این گاز یونیده‌ی داغ محلّی به بقیه‌ی نقاط کیهان منتشر می‌شده تا کیهان را به یک تعادل نسبی برسانند.

سؤال‌های پیرامون جزئیات و چگونگی یونیده‌شدن گاز در دوران بازیونش و تشکیل اوّلین کهکشان‌ها، همواره از کلیدی‌ترین سوال‌ها برای اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان بوده‌اند؛ چرا که می‌توانند جزئیات بی‌شماری از چگونگی تشکیل و تحوّل کیهان و نقش کهکشان‌ها در بازنویسی تاریخچه‌ی کیهانمان را به ما نشان‌دهند. با بررسی داده‌های اسپکتروسکوپی در این زمان، که در واقع داده‌های شدّت فوتون برحسب طول موج هستند، کیهان‌شناسان و اخترفیزیکدانان می‌توانند نقشه‌های بزرگی[11] از گاز خنثی و یونیده در کیهان در مقاطع زمانی مختلف تولید کنند. شاید بپرسید چرا این نقشه‌ها برای ما مهم هستند؟ پاسخ کمی بلندپروازانه، اما راحت است. ما تصوّر می‌کنیم که مهم‌ترین عامل در چگونگی توزیع گاز خنثی و یونیده‌ی کیهان، توزیع کهکشان‌ها و ستاره‌های یونیده‌کننده است. به معنایی، قوانین فیزیک به ما دیکته می‌کنند که باید یک همبستگی شدید بین مساحی‌ها و نقشه‌های گاز میان‌کهکشانی و کهکشان‌ها باشد. با دنبال کردن تحوّل و یونش گاز میان‌کهکشانی در طول دوره‌ی بازیونش، عملاً می‌توانیم به صورت غیرمستقیم تولد و تحوّل کهکشان‌های نوزاد و ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها را بررسی کنیم. اما کار در این‌جا متوقف نمی‌شود. یک قدم عقب‌تر، آن‌چه از گرانش و آثار گرانشی مادّه‌ی تاریک می‌دانیم، به ما حکم می‌کند که توزیع کهکشان‌ها باید تا حد زیادی تحت تأثیر توزیع مادّه‌ی تاریک در کیهان باشد؛ زیرا مادّه‌ی تاریک است که چاه‌های پتانسیل گرانشی را در کیهان ایجاد کرده و دانه‌های اوّلیه‌ی رمبش گاز کیهانی را فراهم می‌کند. پس حتی بررسی تاریخ انتشار گاز میان‌کهکشانی در دوره‌ی بازیونش برای ما امکان تولید نقشه‌های توزیع ماده‌ی تاریک را فراهم می‌کند. با بررسی چگونگی انتشار گاز میان‌کیهانی، و آثار و سرعت ذرّات بنیادی در این شاره‌ی کیهانی می‌توانیم نظریات مختلف برای این که مادّه‌ی تاریک واقعاً چه «ذرّه»ای است را به منصه‌ی امتحان بگذاریم، بتوانیم فضای امکان‌ها برای خصوصیات ذرّه‌ی سازنده‌ی مادّه‌ی تاریک را محدودتر کنیم و قدمی به کشف این که مادّه‌ی تاریک چیست نزدیک‌تر شویم. تا این جا گفتم که چگونه با بررسی دوره‌ی بازیونش می‌توانیم نقشه‌هایی از توزیع تمام مادّه‌ی تاریک و روشن کیهان‌مان تولید کنیم و به فهم ماهیت و خصوصیات آن‌ها نزدیک شویم، و حتی این هم هنوز تمام ماجرا نیست! سال‌هاست که مردم از نقش «هسته‌های فعّال کهکشانی[12]»، شامل اختروش (کوازار)[13] ها، سیاهچاله‌های ابرپرجرم و...، صحبت می‌کنند و نظریه‌پردازی می‌کنند که ریشه‌های تشکیل آن‌ها هم باید در همین دوران بازیونش و تشکیل کهکشان‌های اوّلیه خوابیده باشد. هسته‌های فعّال کهکشانی محیط‌های به شدّت فعّال کهکشانی هستند که فکر می‌کنیم باید تأثیر عمده‌ای در شکل‌دادن کهکشان‌ها به صورتی که امروزه می‌بینیم (با مارپیچ‌ها و بارها و...) داشته‌باشند. مطالعه‌ی آن‌ها از چندین منظر جذاب و هیجان‌انگیز است و می تواند تمام فیزیک ما را تحت تأثیر قرار دهد. اوّلین دید، دید تشکیل ساختاری است. هنوز برای اخترفیزیکدانان و کیهان‌شناسان مبهم است که این هسته‌های فوق سنگین چطور در شرایط کیهان اوّلیه شکل گرفته‌اند؟ آیا ممکن است که مثلاً تشکیل‌شده از سیاهچاله‌های اولیه‌ای باشند که قبل از بازترکیب و در دوران تورّم کیهانی شکل گرفته‌اند یا منشأ اخترفیزیکی دارند؟ اگر منشأ اوّلیه دارند، آیا می‌توان از آن‌ها برای فهم بهتر کیهان فوق اوّلیه استفاده کنیم؟ آیا این هسته‌های فعّال محیط اوّلیه‌ی تشکیل کهکشان‌ها را شکل داده‌اند، یا بعد از آن‌ها پدید آمده‌اند؟ پاسخ دادن به این سوال‌ها نه تنها دوباره به فهم ما از تشکیل و تحوّل کهکشان‌ها کمک می‌کند، بلکه این بار می‌تواند چیزهای دیگری هم راجع به کیهان فوق اوّلیه ما بگوید. آیا اصلاً ما درست فکر می‌کنیم که کیهان بعد از انفجار بزرگ یک فاز تورّمی تجربه کرده‌است؟ از طرف دیگر، این هسته‌ها محیط‌های فوق فعّال کهکشانی هستند که هم اثرات موّاد کوانتومی در آن‌ها ظاهر می‌شود و هم در گستره‌ی گرانش قوی[14] قرار می‌گیرند. در نتیجه، بررسی آن‌ها می‌تواند راهنمای فیزیکدانانی در حوزه‌ی گرانش قوی و گرانش کوانتومی باشد که می‌خواهند به بررسی خواص یک نظریه‌ی سازگار گرانش کوانتومی بپردازند. تا الان از کمکی که مطالعه‌ی دوره‌ی بازیونش به فهم تشکیل و تحوّل کهکشان‌ها و چیستی مادّه‌ی تاریک و گرانش کوانتومی می‌کند صحبت کردم، و می‌ماند آخرین تکه‌ی پازل‌مان! انرژی تاریک[15]،

11- Survey

12- Active Galactic Nucleis
13- Quasar
14- Strong Gravity
15- Dark Energy

قـوّه‌ی انبسـاط کیهانـی! همـه‌ی ایـن اتّفاقـات و تشـکیل و تحـوّل کهکشـان‌ها در بسـتر منبسـط شـونده‌ی کیهـان اتّفـاق می‌افتـد، در نتیجـه هـر تغییـری در ثوابـت کیهانـی از جملـه «انـرژی تاریـک»، اثـر مسـتقیم خـود را بـر روی شـکل و توزیـع و تحـوّل سـاختارها نشـان می‌دهـد. ایـن بـه خـودی خـود ایـن امـکان را بـه مـا می‌دهـد کـه بـا بررسـی تشـکیل سـاختارها و کهکشـان‌ها، ایـن ثوابـت کیهانـی را محدودتـر کنیـم و قدمـی هـم بـه فهـم انـرژی تاریـک نزدیـک شـویم. تـا ایـن جـا امیـدوارم کـه توانسـته باشـم قانعتـان کنـم کـه فهـم و بررسـی دوره‌ی بازیونـش و محیط‌هـای اوّلیـه‌ی تشـکیل سـاختارها چـه نقـش مهمـی در فهـم و اصلاح‌کـردن مـدل اسـتاندارد کیهان‌شناسـی و قوانیـن بنیـادی فیزیـک دارد.

قبـل از ایـن کـه جلوتـر بـروم، در مـورد جنـس داده‌ای کـه اکثـر مطالعـات مـا از دوره‌ی بازیونـش و تشـکیل کهشـکان‌ها بـه وسـیله‌ی آن هـا صـورت گرفتـه اسـت صحبـت می‌کنـم. عمـده‌ی داده‌ای کـه بـرای ایـن مطالعـات اسـتفاده می‌شـود، بـه صـورت فوتومتریـک[16] یـا اسپکتروسـکوپیک[17] اسـت. داده‌ی فوتومتریـک از کل نـور (یـا شـار یـا روشـنایی) دریافتـی تابـش الکترومغناطیسـی اسـتفاده می‌کنـد و سـپس فیلترهـای مختلفـی بـرای اندازه‌گیـری طول‌موج‌هـای خـاص نـور اسـتفاده می‌شـود. در مقابـل، طیف‌سـنجی یـا داده‌ی اسپکتروسـکوپیک، نـور را بـه طول‌موج‌هـای مختلـف پخـش می‌کنـد، بنابرایـن می‌توانیـم شـاهد خطـوط جذب/انتشـار در طول‌موج‌هـای مختلـف باشـیم کـه اطّلاعـات زیـادی را در مـورد خـواص شـیمیایی و جنـس مـاده و محیـط درون خـود دارد.

آن چـه کـه امـروزه مـا از دوره‌ی بازیونـش و تأثیر کهکشـان‌ها در ایـن دوره می‌دانیـم، بـه کمـک تلسـکوپ‌های بـزرگ روی زمین مثـل، Keck Observatory، Very Large Telescope Subaru، Atacama Large milimeter/Submilimeter Array، و تلسـکوپ فضایـی هابـل بوده‌اسـت. بـه کمـک هابـل تـا الان توانسـته‌ایم کهکشـان‌هایی بـه دوری انتقـال بـه سـرخ ۱۱ را تنهـا بـه صـورت فوتومتریـک شناسـایی کنیـم. دورتریـن کهکشـانی کـه داده و تأییـد اسپکتروسـکوپی هـم دارد در انتقـال بـه سـرخ‌های ۹ تـا ۱۰ قـرار می‌گیـرد. در انتقـال بـه سـرخ‌های کمـی پایینتـر جسـت‌وجوهای فوتومتریـک حـدود ۱۰۰۰ کاندیـد کهکشـانی را بـه مـا نشـان می‌دهنـد کـه تنهـا ۱۰۰ تـا از آن هـا در انتقـال بـه سـرخ‌های حـدود ۷ تأییـد اسپکتروسـکوپی دارنـد و در انتقـال بـه سـرخ‌های بالاتـر از ۸ تنهـا تعـداد انگشت‌شـماری اسـپکترا وجـود دارد. بـرای دوره‌ی قبـل بازیونـش و z>۱۲، یعنـی دوره‌ی تشـکیل اوّلیـن کهکشـان‌ها و سـتاره‌ها، تقریبـاً هیـچ داده‌ای وجـود نـدارد. وقتـی کـه می‌خواهیـم بـه هسـته‌های فعّـال کهکشـانی و اختروش‌هـا نـگاه کنیـم، ایـن داده‌هـا حتـی بدتـر هـم می‌شـوند. تعـداد کل اختروش‌هـای رصدشـده در انتقـال بـه سـرخ‌های بـالا، یعنـی z > ۶، تنهـا ۲۸۷ تاسـت کـه از میـان آن‌هـا، در مجمـوع تنهـا ۹ اختـروش در انتقـال بـه سـرخ‌های بزرگتـر از ۷ وجـود دارد.[18] از طرفـی، اختروش‌هـا بـه علّـت خطـوط طیفـی نشـری غیرعـادی کـه از خـود نشـان می‌دهنـد، کاندیدهـای بسـیار مهـم و جذابـی بـرای بررسـی رژیم‌هـای گرانـش قـوی هسـتند. واضحـاً ۷ اختـروش بـرای یـک بررسـی و مدل‌سـازی علمـی کافـی نخواهنـد بـود! بـا وجـود تمـام موفّقیت‌هـای ایـن تلسـکوپ‌ها و بینـش فوق‌العاده‌ای کـه تـا الان بـه مـا داده انـد، عمـلاً دسترسـی مـا بـه فازهـای اوّلیـه‌ی تشـکیل سـاختارها و لبه‌هـای عصـر تاریکـی بـه شـدّت محـدود و دسترسـی بـه z>۱۲ بـه غیـر از بـه وسـیله‌ی تابـش زمینـه‌ی کیهانـی غیـر ممکـن بـود، تـا زمانـی کـه بالاخـره انتظـار منجمـان و اخترفیزیکدانـان و کیهان‌شناسـان بـه پایـان رسـید و جیمـز وب بعـد از سـال‌ها تأخیـر، در مـدار خـود قـرار گرفـت.

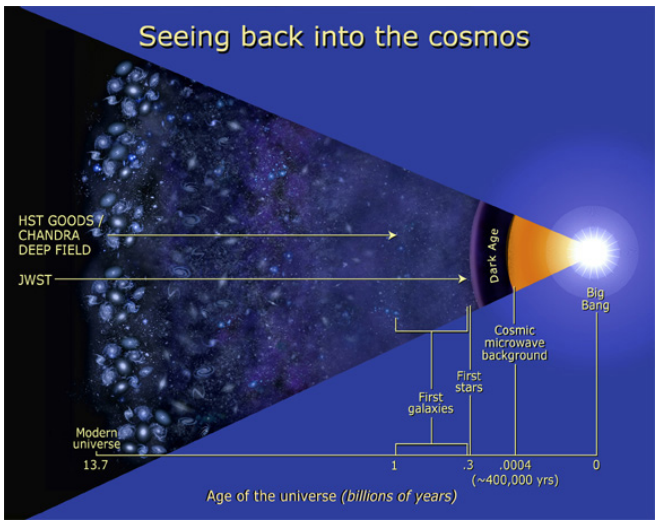
در ۲۵ دسـامبر ۲۰۲۱، JWST در مـدار خـود در نقطـه‌ی 2L منظومـه‌ی شمسـی، روی راکـت 5Ariane قـرار گرفـت کـه ایـن خـود در مقابـل تلسـکوپ هابـل کـه تنهـا در مـداری حـول زمیـن اسـت پیشـرفت مهندسـی حیـرت برانگیـزی بـود. JWST از ۱۸ آینـه‌ی شـش‌ضلعی بـا روکـش طـلا سـاخته شده‌اسـت کـه در مجمـوع، بـه آن ۲۵/۴ متـر منطقـه‌ی جمع‌آوری نـور می‌دهـد کـه بـه خـودی خـود شـش برابـر بزرگ‌تـر از آن چیـزی اسـت کـه تلسـکوپ فضایـی هابـل داشته‌اسـت. ایـن انـدازه‌ی آینـه‌ی بزرگ‌تـر، JWST را قـادر می‌سـازد تـا اجـرام بسـیار کـم نورتـر را در زمـان کوتاه‌تـر و بـا قـدرت تفکیـک بیشـتری نسـبت بـه تلسـکوپ فضایـی هابـل شناسـایی کنـد. JWST می‌توانـد در طول‌موج‌هـای نارنجـی تـا قرمـز مرئـی و فروسـرخ میانـی، یعنـی طول‌موج‌هـای ۰/۶ - ۲۸/۵ میکرومتـر رصـد کنـد. در حالـی کـه طول‌موج‌هـای مرئـی تلسـکوپ فضایـی هابـل عمدتـاً در ناحیـه‌ی فرابنفـش نزدیـک، مرئـی و فروسـرخ نزدیـک از ۰/۱۱۵ تـا ۱/۰۳ میکرومتـر قـرار داشـتند. ایـن توانایـی JWST بـرای مشـاهده در طول‌موج‌هـای فروسـرخ میانـه، یکـی دیگـر از ویژگی‌هایـی اسـت کـه آن را قـادر

16- Photometric
17- Spectroscopic

18- اگـر بـرای شـما هـم مثـل مـن داشـتن یـک لیسـت از تمامـی اختروش‌هـای رصدشـده تـا الان جالـب اسـت، یـا فقـط بدتـان نمی‌آیـد کـه بدانیـد طیـف آن‌هـا چـه شـکلی اسـت، سـری بـه لیسـت جمع‌آوری‌شـده‌ی اختروش‌هـا توسـط Sarah Bosman بزنیـد:
https://sites.google.com/view/sarahbosman/list_of_all_quasars?authuser=0

می‌سازد تا بیشتر از هر ابزار دیگری که قبلاً داشتیم به گذشته نگاه کند. دلیلش را کمی بیشتر توضیح خواهم‌داد. ما می‌دانیم که جهان در حال انبساط است. همان طور که منبسط می‌شود، نور تابش شده از اجسام در مسیر رسیدن به ما بیشتر کشیده می‌شود و طول‌موج آن افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر بخواهیم به دوران‌های قبلی جهان خود نگاه کنیم، می‌خواهیم به رژیم‌هایی نگاه کنیم که در آن انبساط جهان باعث افزایش طول‌موج جسم شده است. مشاهده‌ی باندهای فروسرخ به ما امکان می‌دهد بیشتر به گذشته نگاه کنیم. علاوه بر این، غبار و گاز در مسیر نور از اولین کهکشان‌ها و ستاره‌های دور نسبت به فوتون‌های فروسرخ بیشترین شفّافیت را دارند و جذب کمتری در این طول‌موج‌ها می‌کنند، پس دوباره به ما امکان می‌دهند اجرام کم‌نورتر را پیدا کنیم.

به طور خلاصه، JWST می‌تواند جوان‌ترین کهکشان‌ها و ستارگان را تا انتقال به سرخ ۲۰ (۱۳/۷ میلیارد سال پیش، ۰/۲ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ) ببیند. این یعنی که می‌تواند ستارگان و کهکشان‌ها را در تمام طول دوران یونیزه شدن جهان و درست تا لبه‌ی عصر تاریک تشخیص دهد (شکل ۱ را ببینید). آن را با HST مقایسه کنید که قادر به یافتن اجرام کم‌نور و کهکشان‌های نوپا تا انتقال به سرخ‌های حدود ۷ (۱۳ میلیارد سال پیش، ۰/۸ میلیارد سال پس از انفجار بزرگ) بود. برای یک مقایسه‌ی کامل‌تر بین تلسکوپ فضایی هابل و جیمز وب جدول ۱ را ببینید.



تلسکوپ‌های مختلف تا چه دوره‌های کیهانی را می‌توانند رصد کنند؟[۱۹]

19-https://www.jwst.nasa.gov/content/about/comparisonWebbVsHubble.html

	JWST	HST
مساحت جمع‌آوری کننده‌ی نور	25.4m	2.4m
طول‌موج‌های قابل رصد	28.5 - 0.6 micro-meter	1.03 - 0.115 micro-meter
سال بهره‌برداری	2021	1997
بیشترین انتقال به سرخ قابل مشاهده	20	7
دورترین دوره‌ی کیهانی قابل رصد	لبه ی عصر تاریک	اواخر دوره ی بازیونش
فاصله از زمین	1.5 million km	570 km

جدول ۱ – مقایسه‌ی تلسکوپ فضایی جیمز وب با تلسکوپ فضایی هابل

کنار تمام این قابلیت‌های جیمز وب، ابزارهای نصب‌شده روی آن، مثل NIRISS، NIRcam، MIRI و NIRSpec، به آن امکان multi-pixeled spectroscopy با کیفیت بسیار بالایی را می‌دهند. این کیفیت بالاتر اسپکتروسکوپی، که به معنای تفکیک شدّت برحسب طول‌موج بیشتر است، باعث می شود که داده‌ی طیف‌سنجی جیمز وب اطلاعات بیشتری را نسبت به داده‌های موجود تلسکوپ‌های قبلی در خود ذخیره کند که امکان بازسازی نقشه‌های دقیق‌تری از توزیع گاز یونیده‌ی میان‌کهکشانی می‌دهد. داده‌های اسپکتروسکوپی و فوتومتری جیمز وب از کهکشان‌ها و اختروش‌ها می‌توانند مستقیماً برای فهم دقیق و عمیق‌تر از به وجود آمدن کهکشان‌ها و جزئیات دوره‌ی بازیونش استفاده شود. تا الان تمامی تصوّرات ما از دوره‌ی بازیونش و نقش کهکشان‌ها در آن و هسته‌های اولیه‌ی تشکیل ساختار، به گمانه زنی‌هایی بر پایه‌ی داده‌های انتقال به سرخ تا ۱۰، شبیه‌سازی‌ها و آن چه که از مدل استانداردمان انتظار داریم استوار بود، اما حالا با کمک JWST، این مطالعات می‌توانند از

شکل گمانه‌زنی خارج شده و وارد فاز بررسی مستقیم ویژگی‌های کهکشان‌ها و توزیع جمعیت آن‌ها شود. مشاهده‌ی اثرات ابرهای گازی اوّلیه در طیف اجرام رصدشده توسّط جیمزوب در z>۱۰ که در حال رمبش و تشکیل اوّلین کهکشان‌ها هستند، و یا حتی تابش مستقیم خود این proto-galaxy ها با این دقّت و قدرت تفکیک جدید، به کیهان‌شناسان این امکان را می‌دهد که برای اوّلین بار به اندازه‌گیری مستقیم توزیع مادّه‌ی تاریک در کهکشان بپردازند که می‌تواند پرده از این سؤال مهم بردارد که «مادّه‌ی تاریک چقدر سرد است؟» جواب دادن به این سؤال برابر است با قدمی بزرگ به سوی فهم ماهیت مادّه‌ی تاریک.

داده‌ی عظیمی که جیمز وب برای ما خواهدآورد باعث می‌شود که برای اوّلین بار اطّلاعات کافی برای بررسی خواص اختروش‌ها در انتقال به سرخ‌های بالا داشته باشیم.

تا الان همیشه یک قدم گمشده‌ی بزرگ در بررسی تشکیل ساختارها بین زمان تابش زمینه‌ی کیهانی، یعنی انتقال به سرخ ۱۱۰۰، و زمان میانه‌ی بازیونش، یعنی انتقال به سرخ حدود ۶، وجود داشت که کیهان‌شناسان و اخترفیزیکدانان ناچار به گمانه‌زنی در مورد این دوره‌ها بودند. اما داده‌های پیش‌روی ارسال‌شده توسّط جیمز وب بخش بزرگی از این تکه‌ی خالی پازل را پر می کند. همانطور که پیتر بهروزی[20]، یکی از مهم‌ترین کیهان‌شناسان فعّال در زمینه‌ی تشکیل ساختارهای کیهانی، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی کوانتا[21] بیان می‌کند:

«بسیاری از شرایط اوّلیه به خوبی درک نشده‌اند - چیزهایی مانند میدان مغناطیسی و میزان تلاطم در گاز. رسیدن از یک نقطه‌ی بزرگ و همواره کمی متراکم در تابش زمینه‌ی مایکروویو کیهانی به ابر کوچکی از گاز که به صورت گرانشی می‌رمبد و یک ستاره می‌سازد، کار بسیار زیادی لازم دارد. اغلب اوقات کاری که مردم انجام می‌دهند این است که از پیچیدگی ها صرف نظر می‌کنند و با یک ابر کروی گاز شروع می‌کنند. آن‌ها نمی‌دانند که توزیع اندازه‌ی توده‌ی مادّه‌ی تاریک چگونه بوده است، بنابراین به حدس متوصّل می‌شوند. آن‌ها از میدان مغناطیسی اطلاعی ندارند. آن‌ها چیزی در مورد چرخش یا تلاطم گاز نمی‌دانند، بنابراین همه‌ی این‌ها را با حدس زدن پر می‌کنند. اما نتیجه‌ی اصلی تحقیقات من تا الان این است که حتی اگر سعی کنید حدس معقولی داشته‌باشید، ما هنوز هیچ سرنخی نداریم که جیمز وب چه خواهددید.»

به نظر می‌رسد که یک دوره‌ی طلایی پیش روی کیهان‌شناسی و اخترفیزیک است. مشاهدات و رصدهای آینده‌ی جیمزوب تا سال‌های سال برای کیهان‌شناسان و اخترفیزیکدانان خوراک کار و ایده‌پردازی فراهم خواهدکرد و انتظار می‌رود که در سال‌های آتی، جهشی بزرگ در فهم ما از کیهان و فیزیک بنیادی‌مان صورت گیرد. هابل، WMAP، و تمام پیشرفت‌های رصدی بزرگ پیشین قطعات مهمی از پازل تاریخچه‌ی کیهانی ما را فراهم کردند، و حالا نوبت جیمز وب است که فصل‌های جدیدی از داستان کیهان را برای ما روایت کند.

در نهایت، جیمز وب تنها یکی از تلسکوپ‌ها و آشکارسازهایی است که در همین دهه‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی به ما هدیه کرده‌است یا خواهدکرد. رصدهای عظیم دیگری در پیش روست و جامعه‌ی کیهان‌شناسی و فیزیک، هیجان‌زده‌تر از هر زمانی چشم به آینده دوخته‌است.

20- Peter Behroozi
21- Quanta Magazine

منابع:

https://arxiv.org/pdf/2110.13160.pdf

https://arxiv.org/abs/1909.01348

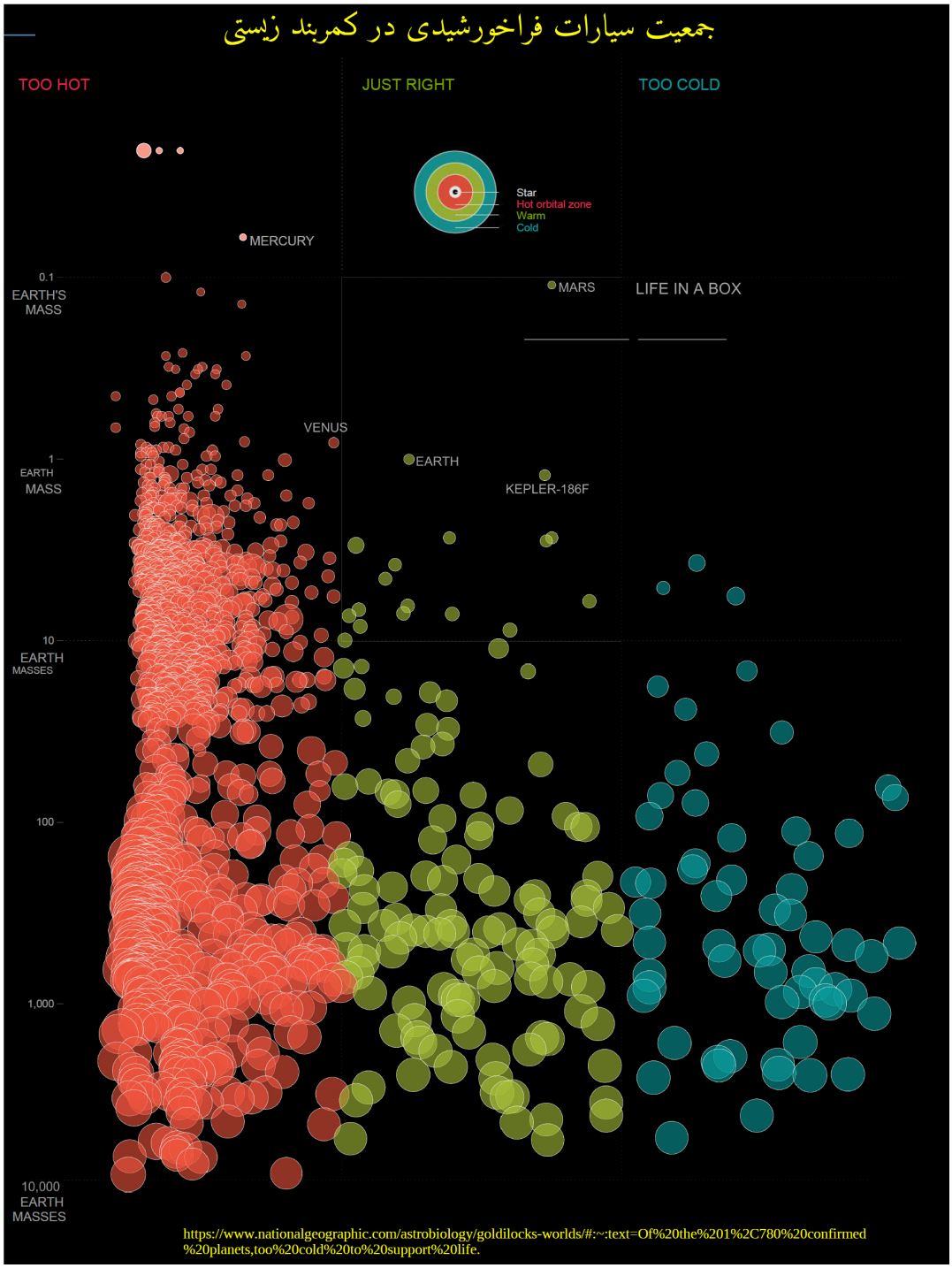
https://www.quantamagazine.org/why-nasas-james-webb-space-telescope-matters-so-much-20211203/

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AAS...23731006V/abstract

https://www.nasa.gov/content/goddard/hubble-vs-webb-on-the-shoulders-of-a-giant

تلســـکوپ فضایـــی جیمـــز وب[1] و شناســـایی نشـــانه‌های حیـــات[2] در دور دســـت

دکتر حیدر شیخ احمدی[3]، محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشگاه علوم فضایی، دانشگاه نورث وست[4]

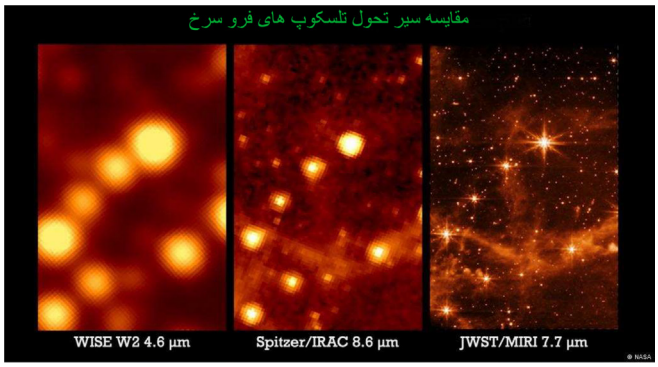


1- James Webb Space Telescope (JWST)
2- Bio-Signature
3- h.sh.ahmadi@gmail.com
4- North-West University (NWU)

همه‌ی ما بویژه در دهه‌ی اخیر با حجم زیادی از اخبار هیجان‌انگیز و گاها عجیب و غریب در مورد ابزار و سازه‌های پیشرفته که برای کنکاش در کیهان، به دست دانشمندان و مهندسان در سطح بین‌المللی ساخته و پرداخته شده است، روبرو بوده‌ایم. ممکن است از خودمان پرسیده باشیم که چه لزومی دارد ما این همه هزینه، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ وقت و انرژی، برای این موارد صرف کنیم. یک جواب ساده شاید به ذات کنجکاو بشر برای یافتن پاسخ پرسش‌هایش برگردد که پس از سده‌های متمادی به معرفی یک ساز و کار بنیادی در توجیه نحوه‌ی شکل‌گیری کیهان نزدیک شده‌است و می تواند جواب‌ها یا سرنخ‌هایی که از قبل در این زمینه یافته‌است را بهبود ببخشد. همچنین به عنوان ساکن تقریبا یکه و تنهای این گیتی پهناور، بشر همواره با ترسی روبرو بوده است که او را وادار به جستجوی یک جایگزین احتمالی برای محل زندگی‌اش کرده‌است زیرا زمین با خطرات زیست محیطی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از سازه‌هایی که اخیرا چه در سطح محافل علمی و چه در سطح عامه‌ی مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته است، تلسکوپ جیمزوب است که توانایی‌های خارق‌العاده‌اش، از کارکرد بهینه‌ی آن در محدوده‌ی فروسرخ سرچشمه می-گیرد.

نام این تلسکوپ برگرفته از نام دومین مدیر سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده امریکا[5] در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ است که نقش بسیار مهمی را در توسعه‌ی بکارگیری ربات‌ها و سازه‌های پیشرفته جهت درک بهتر منظومه‌ی خورشیدی و سیاره-های آن ایفا کرده است. در دوره مدیریت جیمز وب، پیشرفت‌های بسیار شگرفی در حوزه‌ی فضایی اتفاق افتاد که سرآغاز پیشرفت‌های بعدی نیز بود. به عنوان نمونه می توان به پروژه آپولو و فرود آمدن انسان بر روی ماه و فرستادن ربات به برخی سیاره-های خاکی نظیر مریخ اشاره کرد.

آرزوی شخصی جیمز وب طراحی و ساخت یک تلسکوپ قدرتمند بود که بتواند در مورد نشانه‌های زیستی در کهکشان میزبان بشر و یا دیگر کهکشان‌های همسایه تحقیق کند. شروع ساخت این پروژه بلندپروازانه سرانجام در سال ۲۰۰۴ و با یک همکاری بین-المللی بویژه میان ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از حدود ۱۸ سال، جامه‌ی عمل را به آرزوی نه تنها جیمز وب بلکه اکثریت قریب به اتفاق فیزیک‌دانان پوشاند. اگرچه از دهه نود میلادی تا دو دهه‌ی اول قرن بیست‌ویک ما تلسکوپ‌های زیادی نظیر تلسکوپ کپلر و هابل را داشته‌ایم اما به لطف ابزارهای قدرتمند و پوشش طیف فروسرخ هیچکدام تاکنون دقت و قدرت تفکیک تلسکوپ جیمزوب را نداشته اند. در شکل شماره ۱، مقایسه‌ای از عملکرد دوربین فروسرخ میانی تلسکوپ جیمز وب و تلسکوپ‌های دیگری از این دست نظیر وایز[6] و اسپیتزر[7] آمده است که در نوع خود بی‌نظیر بشمار می‌روند.



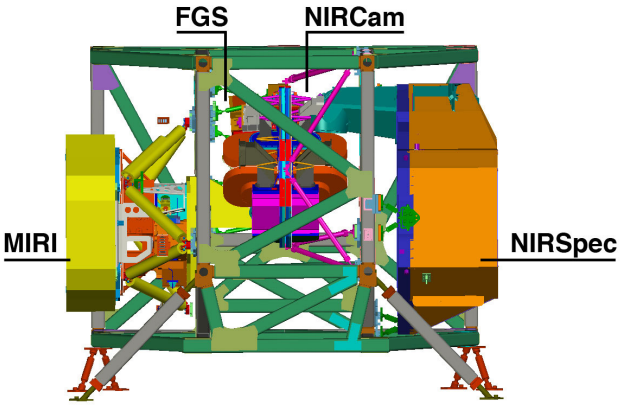
شکل ۱. مقایسه عملکرد دوربین‌های فرو سرخ که قدرت ابزار فرو سرخ میانی تلسکوپ جیمز وب حیرت‌انگیز است.

قطعا بررسی نحوه‌ی ساخت تلسکوپ جیمز وب بحث دیگری می‌طلبد اما برخی ویژگی‌های این تلسکوپ ارزش مرور خواهد داشت. از جمله اینکه برای غلبه بر مشکل ساخت اسکلت اپتیکی یکپارچه، آن‌هم برای یک تلسکوپ شش و نیم متری، می‌بایست آینه‌های تلسکوپ را از ۱۸ بخش مجزا بسازند تا بعدتر در فضا دوباره آنها را در کنار هم قرار دهند. جنس این آینه‌ها از بریلیوم با روکش طلای عیار[8] ۲۴ است که دلیل انتخاب بریلیوم نیز به تغییرات بسیار ناچیز این فلز در دمای بسیار پایین بر می‌گردد زیرا برای مثال دمای مورد نیاز برای کار در طیف فرو سرخ حدود منفی ۲۳۳ درجه سلسیوس است یا در برخی آزمایش‌ها تحت شرایط خلاء، تجهیزات تا دمای منفی۲۶۷ درجه نیز سرد می‌شوند. از طرفی دلیل انتخاب روکش طلا با عیار ۲۴ به نوع بازتاب طلا در طیف مورد نیاز تلسکوپ جیمزوب یعنی طیف فرو سرخ مربوط می‌شود که بیشترین کارایی و کمترین تاثیر مخرب بر عملکرد آینه‌های بریلیومی را به ارمغان آورده است. نکته جالب توجه دیگر در مورد این تلسکوپ ابزارهای نوری و آشکارسازهای آن است. چهار ابزار بسیار ارزشمند این تلسکوب عبارتند از دوربین فروسرخ نزدیک[9]، طیف‌نگار فرو سرخ نزدیک[10]، ابزار فروسرخ میانی[11] و نهایتا تصویرگر فروسرخ نزدیک و طیف‌نگار بدون شکاف[12] که هر کدام از آن‌ها دارای توانایی خارق‌العاده‌ای در ثبت تصاویر حیرت‌انگیز و سرشار از اطلاعات سودمند و جدید علمی هستند. شکل شماره ۲ به صورت شماتیک محل قرار گیری هریک از این دوربین‌های حرارتی را نشان می‌دهد. از میان همه اهداف و کاربردهای مهمی که این تلسکوپ دارد، هدف اصلی ما بررسی توانایی این سازه‌ی پیشرو در مطالعه‌ی سیاره‌های فراخورشیدی[13] و البته شناسایی بهتر و دقیق‌تر نشانه‌های حیات در کهکشان‌ها و ابرهای گازی خواهدبود که نامزدهای مناسبی برای وجود عناصر کلیدی حیات هستند. قبل از ورود جدی به بررسی این ویژگی خاص تلسکوپ، لازم است یادآوری کنم که خوشبختانه امروزه شبکه‌های اجتماعی

5- The National Aeronautics and Space Administration (NASA)
6- WISE
7- SPITZER
8- Carat

9- Near-Infrared Camera
10- Near-Infrared Spectrograph
11- Mid-Infrared Instrument
12- Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph
13- Exoplanet

سهم بسزائی در آگاهی بخشی و خبر رسانی رویدادهای علمی بر دوش دارند و مخاطبان فهیم نشریه‌های علمی، نظیر شباهنگ، در جریان کم و کیف تحولات بسیار سریع علمی هستند. از این رو سعی خواهیم کرد بیشتر به جنبه‌های تخصصی در این زمینه بپردازیم.

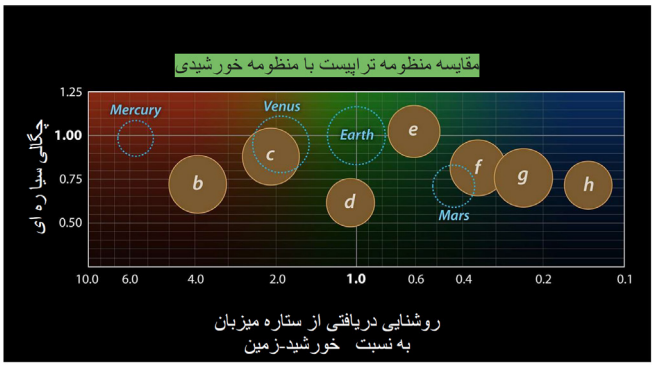


شکل ۲. ابزارهای نورشناختی تلسکوپ جیمز وب برای کار در طیف فرو سرخ.

نشانه‌های حیات در سیاره‌های فراخورشیدی

در طول تاریخ کنجکاوی در مورد یافتن سرنخ‌های احتمالی از حیات بیگانه همواره از دغدغه‌های انسان به‌شمار می‌رفته است. پس از کشف نخستین سیاره فراخورشیدی در سال ۱۹۹۲ به کمک تلسکوپ کپلر و یافتن سیاره‌هایی از این دست در کمربند زیستی بوسیله‌ی ماهواره‌ی جستجوی سیاره‌های گذری فراخورشیدی[14] در سال ۲۰۱۸ ، تحقیقات بیشتری در این زمینه متمرکز شده‌است. اگرچه دانشمندان انتظار دارند که در کهکشان راه‌شیری در حدود ۳۰۰ میلیون سیاره‌ی فراخورشیدی زیست‌پذیر، از میان ۶ میلیارد سیاره‌ی فراخورشیدی، وجود داشته باشد اما پس از پرتاب ماهواره کپلر تا اول سپتامبر ۲۰۲۲، تنها تعداد ۵۱۵۷ سیاره‌ی فراخورشیدی شناسایی یا به عبارت بهتر تایید شده است که البته از این مقدار نیز تنها تعداد اندکی در کمربند زیستی با ویژگی-هایی کم‌وبیش شبیه زمین قرار گرفته‌اند.

در اینجا اجازه دهید برخی ویژگی‌ها که بر اساس آن یک سیاره را زیست‌پذیر در نظر می‌گیریم را به‌اختصار مرور کنیم سپس نقش و جایگاه تلسکوپ جیمزوب را در گشودن افق‌های جدید به‌روی بشر برای شناخت بهتر چنین سیاراتی خواهیم دید. اولین شرط برای اینکه یک سیاره زیست‌پذیر باشد وجود یک ستاره و شاید یک کوتوله سرخ به عنوان میزبان است که علاوه بر تضمین پایداری مداری سیاره، تامین کننده‌ی انرژی برای امکان و ادامه حیات روی آن خواهد بود. دومین شرط، وجود منابعی مطمئن و با ثبات از آب در کنار دمای مناسب سیاره است تا تقریبا شبیه زمین باشد. صخره‌ای بودن سیاره برای اینکه فعالیت‌های آتشفشانی یا اختلاف دماهای خطرناک را به حداقل برساند از دیگر ویژگی‌های یک سیاره میزبان حیات است. کشف سال ۲۰۱۱ی تلسکوپ کپلر[15] در یک منظومه‌ی خورشیدی با ۶ سیاره، امیدها به یافتن سرنخ‌هایی از حیات را در میان دانشمندان زنده کرده است زیرا حداقل پنج عدد از آن‌ها با اغماض، شرایط زیست‌پذیری را دارا هستند و این مجموعه در فاصله‌ی حدودا ۲۱۵۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی ماکیان قرار گفته‌است. همچنین یافته‌های سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ی تلسکوپ تراپیست از یک منظومه‌ی خورشیدی هفت سیاره‌ای[16] برای دانشمندان خبر بسیار هیجان انگیزی بوده‌است. این منظومه در فاصله ۳۹ سال نوری از زمین به دور یک ستاره کوتوله فرا سرد نوع K میچرخد که می تواند تقریبا تا ۳۰ میلیارد سال دیگر نیز بدرخشد(شکل شماره ۳).



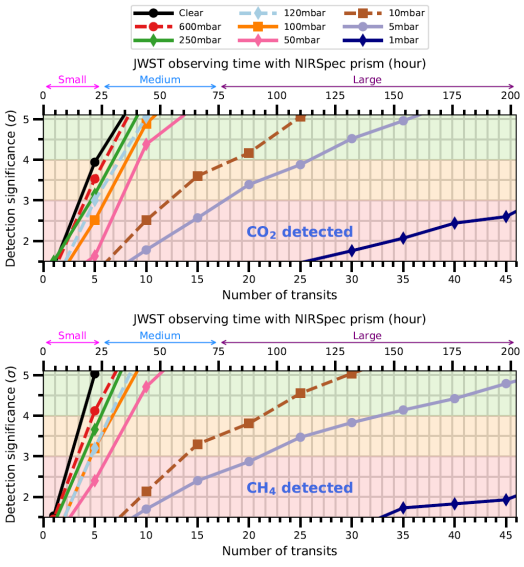
شکل ۳. در این شکل مقایسه‌ای از منظومه‌ی خورشیدی به عنوان میزبان حیات و منظومه‌ی تراپیست که ستاره آن یک کوتوله سرخ از نوع K آورده شده است.

اکنون که دانشمندان به لطف وجود تلسکوپ‌های قدرتمند چه از نوع زمینی و چه از نوع فضایی اکثر ویژگی‌های فیزیکی این هفت سیاره را به خوبی برازش کرده‌اند، نوبت به بررسی دقیق خصوصیات شیمیایی اتمسفر این سیارات به کمک تلسکوپ جیمزوب می‌رسد. دلیل اهمیت بکارگیری این تلسکوپ بررسی بسیار دقیق‌تر سرنخ‌هایی از مولکول‌هایی مانند متان، کربن‌دی‌اکسید و یا ترکیب این دو مولکول است که از نشانه‌های زیستی مهم به شمار می‌روند. در مقاله‌ای که اخیرا در ماهنامه‌ی سلطنتی انجمن نجوم انگلستان،

14- Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

15- Kepler-11
16- TRAPPIST-1

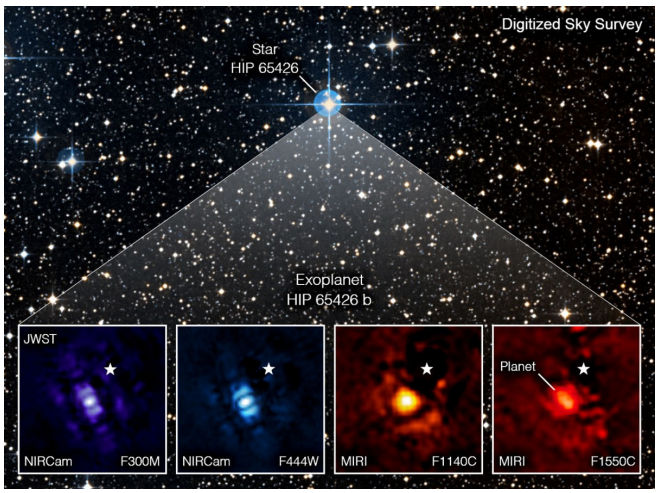
از توماس ایوانس فیزیکدان[۱۷] به چاپ رسیده است، سطح مولکول‌های ویژه‌ی محیط‌های زیست پذیر تا حد ۵ سیگما گزارش شده است. در این بررسی به کمک داده‌های دوربین طیف‌نگار فرو سرخ نزدیک تلسکوپ جیمزوب، هم اتمسفر شفاف و هم اتمسفر ابری مورد مطالعه قرار گرفته است و فشار بین لایه‌های ابری از حدود ۱۰۰ الی ۶۰۰ میلی بار و در ۸ دسته‌بندی بررسی شده است تا مطمئن شوند که پایداری مولکول‌های آب و فعالیت مه‌های فوتو-ولتایی امکانپذیر است. البته باید توجه شود که گذار سیاره یا سیارک‌های منظومه‌ی تراپیست نیز برای بررسی بهتر در این مطالعات نقش داشته است. در شکل‌های زیر آشکارسازی ردپای مولکول‌های زیستی نسبت به دفعات گذار سیاره رسم شده است. همانگونه که اشاره رفت در حد قطعیت آماری ۵ سیگما این نتایج تایید شده است(شکل شماره۴). بنابراین در حال حاضر شرایطی که منظومه تراپیست دارد شبیه به دوران اولیه‌ی شکل‌گیری حیات در زمین است. سرعت و دقت عمل تلسکوپ جیمزوب به گونه‌ای شده است که تقریبا به صورت روزانه اخبار هیجان انگیزی از داده‌ها و نتایج آن به گوش می‌رسد. همه‌ی این‌ها از رصد کهکشان‌های آغازین گرفته تا شکار سیاره‌های زیست‌پذیر و افزایش قدرت تشخیص ابرهای عظیم ستاره‌زایی، نوید بخش یک دوران تازه و البته طلایی برای فیزیک به طور عام و کیهان‌شناسی و علم نجوم به‌طور ویژه و خاص است.



شکل ۴. در این شکل بررسی نشانه‌های اشکارسازی مولکول‌های دی اکسید کربن و متان برای فشارهای میان لایه‌ای از ابرهای اتمسفری که بر اساس تعداد گذرهای سیاره‌ای است در حد ۵ سیگما اثبات شده است.

نمونه‌ای از این کشفیات اخیر را می‌توان در شکل شماره ۵ مشاهده کرد. در این کشف برای اولین بار یک سیاره‌ی فراخورشیدی در خارج از منظومه‌ی ما بوسیله‌ی تلسکوپ جیمزوب رصد شده است. جرم این سیاره که از نوع غول گازی است حدودا ۱۲ برابر جرم مشتری است و سن آن نیز در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون سال است که یک سیاره‌ی جوان به شمار می‌رود.

پر واضح است که ویژگی‌های منحصر به فرد این تلسکوپ ازجمله کار در ناحیه‌ی فرو سرخ این امکان را فراهم کرده است که بتوان با چنین دقت و وضوحی سیاره‌هایی از این دست را آشکار سازی و شکار کرد.
در شکل، علامت ستاره‌ی سفید، محل قرار گرفتن ستاره‌ی میزبانِ سیاره است که فاصله‌ای معادل ۱۰۰ برابر فاصله زمین تا خورشید[۱۸] را دارد که البته این فاصله‌ی زیاد و همچنین گازی بودن سیاره، گویای این است که این کشف جدید قطعا نمی‌تواند کاندید مناسبی برای زیستن باشد.



شکل ۵. یک سیاره فرا خورشیدی از نوع غول گازی که جرمی حدود ۱۲ برابر سیاره مشتری دارد و غیر قابل سکونت است.

17- Thomas Mikal-Evans, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 510, Issue 1, February 2022 (https://doi.org/10.1093/mnras/stab3383)

18- 100 AU(Astronomical Unit)

در جست‌وجوی نشانه‌های زیستی با تلسکوپ جیمز وب

دکتر امین فرهنگ، عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

اگر نگاهی به سیارات منظومه‌ی شمسی بیندازیم، متوجه می‌شویم که زمین ما تفاوت‌های عمده‌ای با سایر سیارات دارد. بعضی تصور می‌کنند که اگر در منطقه‌ای که نور خورشیدش نه آن‌قدر داغ است که بسوزاند و نه آن‌قدر کم‌سو که یخبندان شود سیاره‌ای حضور داشته باشد، حیات می‌تواند در آنجا شکل بگیرد. در نجوم به این ناحیه، کمربند حیات یا منطقه‌ی سبز می‌گویند که به‌دلیل میزان حرارت دریافتی از خورشیدش، آب مایع امکان حضور دارد. اما آیا همین یک پارامتر کافی است؟ اگر کافی است پس چرا مریخ که زمانی رودخانه‌هایی خروشان داشته است و هم‌اکنون در منطقه‌ی سبز حضور دارد، فاقد هرگونه حیات است؟ اگر کافی نیست چه پارامترهای دیگری می‌تواند منجر به تشکیل حیات شود؟

حال بگذارید سؤال دیگری مطرح کنم؛ فرض کنید با تمام جزئیاتی که وجود دارد، نهایتاً در یک سیاره‌ی فراخورشیدی، حیات شکل بگیرد. سؤال منطقی این است که از کجا می‌توان فهمید که آن سیاره دارای حیات است؟ منظورم از حیات، حیات هوشمند نیست بلکه هرگونه از حیاتِ موجوداتِ زنده، از قبیل نباتات و یا حتی حیات سلولی است. برای پاسخ به این سؤال باید به ابتدای شکل‌گیریِ سیارات نگاهی بیندازیم. سیارات زمانی که شکل می‌گیرند، به‌دلیل برخوردهای بسیار زیادی که در سطحشان رخ می‌دهد، تبدیل به گوی‌های آتشین می‌شوند. به مرور زمان، لایه‌های بالایی آن‌ها سرد می‌گردد ولی مواد مذاب همچنان در زیر پوسته‌ی آن‌ها وجود دارد و از طریق آتشفشان‌ها به بیرون پرتاب می‌شود. بیشترین موادی که آتشفشان‌ها به بیرون پرتاب می‌کنند، کربن دی‌اکسید و سولفور دی‌اکسید است.

از طرفی دیگر، گیاهان برای فرآوریِ کربوهیدارت‌های (مولکول‌هایی حاوی کربن، هیدروژن و اکسیژن) موجود در خاک نیاز به فوتوسنتز دارند. در فوتوسنتز، با برخورد مولکول‌های کربن دی‌اکسید، آب و نور، مولکول‌های بسیار مهمِ گلوکز (قند ساده) شکل می‌گیرند. گلوکز عملاً ماده‌ی اصلیِ تشکیل‌دهنده‌ی سلولز است که دیواره‌ی سلولی را در گیاهان تشکیل می‌دهد. پس می‌بینیم برای اینکه حیات نباتی بر روی سیاره‌ای رشد کند، ابتدا نیاز مبرم به وجود کربن دی‌اکسید به‌عنوان سنگ‌بنای فوتوسنتز وجود دارد. به همین دلیل، مشاهده‌ی سیاره‌ای که در کمربند سبز و اتمسفر آن حاوی کربن دی‌اکسید است، می‌تواند احتمال وجود حیات در آن را افزایش دهد.

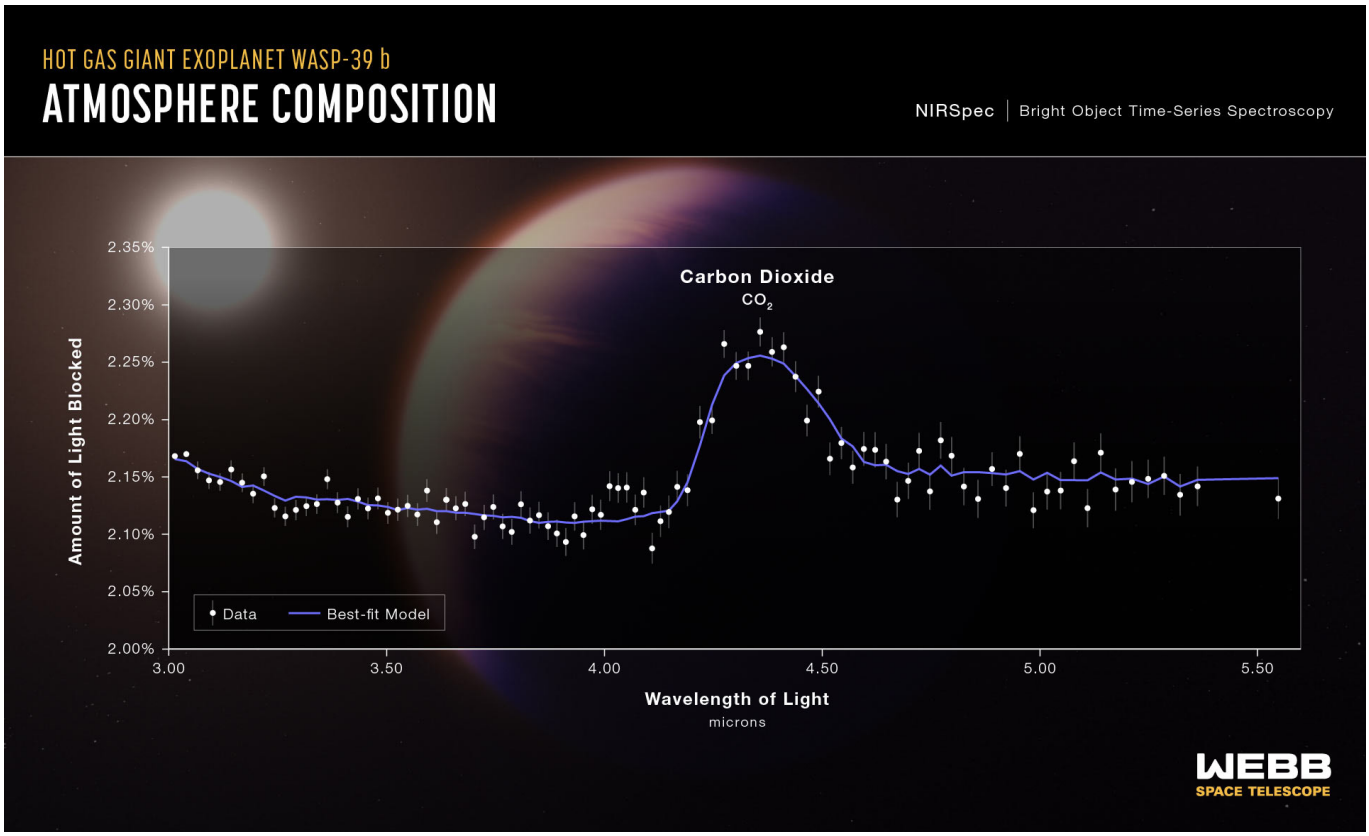
اما این نیز به تنهایی کافی نیست. اگرچه کربن دی‌اکسید می‌تواند منجر به فوتوسنتز شود، ولی باید راهی بیابیم که اثرات فوتوسنتز را هم مشاهده کنیم. می‌دانیم که وجود حیات نباتی و آب مایع، می‌تواند منجر به شکل‌گیری تالاب‌هایی شود که در آن‌ها به‌دلیلِ شرایط مطلوب رطوب و دما، میکرواورگانیسم‌هایی اَستات را تخمیر کرده و کربن دی‌اکسید و متان تولید می‌کنند. از طرفی دیگر، تجزیه‌شدن نباتات و حیوانات، نهایتاً منجر به تشکیل سوخت‌های فسیلیِ حاوی کربن و هیدروژن می‌شود. سوختن این سوخت‌ها می‌تواند مقادیر بسیار زیادی متان تولید کند. همچنین حضور دام‌ها نیز می‌تواند منجر به تولید متان شود. پس می‌شود دید که نتیجه‌ی فوتوسنتز و تشکیل حیات، منجر به تولید مقادیر زیادی متان می‌شود. اما متان گازی است که از طرق دیگری نیز می‌تواند تولید شود. فعالیت‌های آتشفشانی، میزان قابل‌توجهی متان به اتمسفر سیارات تزریق می‌کند. پس اگر راهی بیابیم که میان متانِ تولیدشده در آتشفشان‌ها و متانِ فوتوسنتزی تفاوتَ قائل شویم، عملاً می‌توانیم از متان هم به‌عنوان یک نشانه‌ی زیستی دیگر استفاده کنیم. برای پاسخ به این سؤال بگذارید فرض کنیم که متان موجود بر روی یک سیاره فقط توسط آتشفشان‌ها تولید شده است. در نتیجه انتظار داریم علاوه‌بر متان، مقادیر بسیار زیادی کربن مونواکسید هم ببینیم. حال دوباره فرض می‌کنیم که همه‌ی آتشفشان‌ها خاموش شده‌اند، پس دیگر نباید کربن مونواکسید ببینیم و اگر متان وجود داشته باشد، حتماً به‌خاطر دلایل سه‌گانه‌ی مذکور است که البته نشانه‌های وجود حیات هستند. به‌صورت خلاصه می‌توان گفت که وجود هم‌زمانِ کربن دی‌اکسید و متان (همراه با میزان کمتر مونواکسیدِ کربن) برای سیارات صخره‌ای که در کمربند حیات حضور دارند، می‌تواند نشانه‌ای قوی از وجود حیات در آنجا باشد. البته باید شرایط ژئوگرافی_زیستی سیاره، اندرکنش سیاره با خورشیدش و حتی فرایندهایی که منجر به تغییرات گسترده در اتمسفر سیاره می‌شوند را نیز در نظر بگیریم.

نهایتاً اگر بتوانیم این دو مولکول را در اتمسفر سیارات رصد کنیم، می‌توان وجود حیات را در آنجا محتمل دانست. اما نکته‌ی دیگر این است که بیشتر گذارهای

دو مولکول کربن دی‌اکسید و متان در ناحیه فروسرخ نزدیک تا ۱۵ مایکرون رخ می‌دهند و این بدین معناست که این نورها توانایی رسیدن به سطح زمین را ندارند و توسط اتمسفر ما جذب می‌شوند. پس عملاً هیچ تلسکوپ زمینی نمی‌تواند این مولکول‌ها را رصد کند و باید از تلسکوپ‌های فضایی استفاده کنیم. در این بین، تلسکوپ فضایی جیمز وب با ابزار فروسرخ خود و همچنین موقعیت فضایی منحصربه‌فردش، می‌تواند اولین فرصت را برای مشاهده‌ی ترکیب اتمسفر سیارات فراخورشیدی و جست‌وجوی نشانه‌های زیستی در آن‌ها فراهم کند.

حال که می‌دانیم باید دنبال چه بگردیم و از چه ابزاری استفاده کنیم، سؤال دیگر این است که کدام سیارات را باید رصد کرد؟ تابه‌حال سیارات فراخورشیدی صخره‌ای زیادی رصد شده‌اند؛ اما واقعاً کدام یک از آن‌ها برای جست‌وجوی نشانه‌های زیستی مناسب هستند؟ برای پاسخ به این سؤال باید توجه کرد که ما عملاً نیاز به سیاراتی داریم که به خورشید خود نزدیک باشند، تا هم نور بیشتری در زمان گذر از اتمسفر آن‌ها عبور کند و هم زمان چرخش سیاره به دور خورشیدش کوتاه باشد تا امکان رصد بیشتر آن سیاره فراهم شود. به همین دلیل بهترین گزینه سیاراتی با ستاره‌ی میزبانِ کوتوله هستند که به‌دلیل نزدیکی کمربند حیاتشان به ستاره‌ی اصلی، رصد اتمسفر آن‌ها به لحاظ فنی بهینه‌تر خواهد بود. البته در بین خود ستاره‌های کوتوله، ویژگی‌های طیفی فرابنفش ستاره‌های M، می‌توانند میزان نشانه‌های زیستی بیشتری نسبت به ستاره‌های نوع G از خود نشان دهند که در این مقاله قصد بحث در مورد آن‌ها را نداریم. در نتیجه، سیاراتی که به دور ستاره‌های M می‌چرخند، به‌طور بالقوه احتمال دیده‌شدن نشانه‌های زیستی در اتمسفرشان بیشتر است.

اما پیش از رصدکردن اتمسفر یک سیاره و تشخیص مولکول‌های موجود در آن، ابتدا با استفاده از مدل‌هایی موسوم به مدل‌های انتقال اقلیمی_فتوشیمیایی در معرض تابش‌های مختلف، محیط سیاره را شبیه‌سازی می‌کنند و سپس رصدهای فضایی را برای آن محیط‌های شبیه‌سازی‌شده بهینه کرده و در نتیجه میزانِ زمانِ نوردهی و شدت‌های نشانه‌های زیستی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین وجود ابر، مه و یا خشکی بیوسفرِ (زیست‌کره) سیاره، تأثیر بسیار زیادی در میزان رصدِ نشانه‌های زیستی دارد. به همین دلیل، این شبیه‌سازی‌ها را با شرایط متفاوت بیوسفری و میزان متنوع گوگرد و متان موجود در آن‌ها تکرار می‌کنند تا حد بالا و پایین مشاهداتیِ این مولکول‌ها را تخمین بزنند.



تصویر ۱: کشف کربن دی‌اکسید در اتمسفر سیاره‌ی WASP-۳۹ توسط تلسکوپ جیمز وب

نهایتاً برای اینکه با قطعیت بالایی وجود حیات در یک سیاره را گزارش کنیم، می‌بایست حضور سایر نشانه‌های زیستی، از جمله اتان در بیوسفرهای گوگردی و اکسیژن و ازون در بیوسفرهایی با نشانه‌های زیستی_ فتوسنتزی، را نیز گزارش کرد. اما دیدن مولکول‌های اکسیژن بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود و تلسکوپ فضایی جیمز وب توانایی حل این چالش را به احتمال زیاد نخواهد داشت. همچنین ازون در ۱۰ مایکرون قابلِ رصد هست که متأسفانه، ابزارهای جیمز وب عملاً این ناحیه را پوشش نمی‌دهند. اما خوشبختانه راه‌های دیگری برای مشاهده‌ی اکسیژنِ تولیدشده حین فوتوسنتز بر روی سیارات وجود دارد. به این معنا که، اگرچه دیدن اکسیژنِ فوتوسنتزی توسط جیمز وب بسیار سخت خواهد بود ولی می‌توان به‌جای اکسیژن، به‌دنبال مولکول متیل کلراید رفت. این مولکول به‌مقدار بسیار زیاد توسط گیاهانِ گرمسیری در فرایندی با جذب اکسیژنِ موجود در اتمسفر تولید می‌شود. پس می‌توان از آن به‌عنوان یک شاخصِ جایگزین برای اکسیژن فتوسنتزی استفاده کرد.

حال به‌عنوان یک نمونه اجازه دهید یکی از پیشنهادهایی را که برای رصد توسط جیمز وب ارائه شده است، با هم مرور کنیم. سیاره‌ی TRAPPIST-۱، یک سیاره‌ی بسیار نزدیک به ما و صخره‌ای است که در کمربند حیات قرار دارد. پیشنهاد شده است که با استفاده از ابزار NIRSpec، تلسکوپ جیمز وب برای مشاهده‌ی دو مولکول متان و کربن دی‌اکسید در فشارهای ۶۰۰ تا ۱۰۰ میلی‌بار، ۵ تا ۱۰ گذر سیاره‌ای آن را رصد کند. اگر خوش‌شانس باشیم و اتمسفر سیاره خشک باشد، در صورت وجود حیات، می‌توان انتظار داشت که با دقت ۵ سیگما، هر دو مولکول را در اتمسفرِ تراپیست ببینیم. اما اگر هوای آن ابری یا مه‌آلود باشد، در شرایطی با فشارهای ذکرشده در بالا، نیازمند ۳۰ گذر هستیم تا بتوانیم این دو مولکول را مشاهده کنیم. همچنین در بدترین سناریوی ممکن، اگر فشار اتمسفرِ سیاره کم باشد (در حدود ۱۰ میلی‌بار) انتظار می‌رود میزان این دو گاز کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند که جهت رصد با دقت ۵ سیگما می‌بایست ۵۰ گذرِ این سیاره رصد شود که با توجه به اینکه این سیاره هر ۶ روز یکبار به دور خورشیدش می‌چرخد، معادل ۲۰۰ ساعت رصد با تلسکوپ جیمز وب خواهد بود (۲/۵ سال) که تخصیص این مقدار زمان به یک پروژه با احتمالِ شکستِ بالا، بسیار سخت است.



تصویر ۲: نمایی گرافیگی از سیاره‌ی WASP-۳۹ که جیمز وب در اتمسفر آن کربن دی‌اکسید زیادی کشف کرده است.

اما خبر خوب دیگر این است که در ماه گذشته (مرداد ۱۴۰۱) در اولین تلاش جیمز وب، میزان قابل‌توجهی کربن دی‌اکسید در اتمسفر یک سیاره‌ی فراخورشیدی در فاصله‌ی ۷۰۰ سال نوری از ما کشف شد (تصویر شماره‌ی ۲). البته این سیاره گازی است و دمای بسیار بالایی دارد و جرم آن ربع جرم مشتری می‌باشد. در تصویر شماره‌ی ۱، وجودِ یک پیک در ۴ مایکرون دیده می‌شود که بیانگرِ وجود کربن دی‌اکسید در آن سیاره است. ولی به هر حال، این سیاره گازی است و احتمال شکل‌گیریِ حیات بر روی آن ناچیز است.

با پیشرفت‌هایی که صورت گرفته است می‌شود امیدوار بود که روزی حیات فراخورشیدی در اطراف ما کشف و دریچه‌ای جدید روبه‌روی بشریت گشوده شود.

منابع

[1]-The JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team, Ahrer E.-M., Alderson L., Batalha N.M., Batalha N.E., Bean J.L., Beatty T.G., et al., 2022, arXiv, arXiv:2208.11692

[2]-Mikal-Evans T., 2022, MNRAS, 510, 980. doi:10.1093/mnras/stab3383

[3]-Schwieterman E.W., Kiang N.Y., Parenteau M.~N., Harman C.E., DasSarma S., Fisher T.M., Arney G.N., et al., 2018, AsBio, 18, 663. doi:10.1089/ast.2017.1729

[4]-Wunderlich F., Godolt M., Grenfell J.L., Stadt S., Smith A.M.S., Gebauer S., Schreier F., et al., 2019, A&A, 624, A49. doi:10.1051/0004-6361/201834504

مصاحبه با دکتر نیایش افشردی درباره‌ی تلسکوپ جیمز وب و کاربردهای آن

نویسنده: حورا دلال‌زاده

سلام علیکم. خیلی ممنونم از این فرصت. البته تخصص من اخترشناسی هست و به طور خاص تلسکوپ جیمز وب نیست ولی من سعی می‌کنم جواب‌هایی که می‌توانم به شما بدهم. امیدوارم اگر جایی از آن نقص داشت خودتان ببخشید. از آنجایی که خود من بیست سال پیش دانشجوی همین دانشگاه بودم، حس می‌کنم که کاری باید انجام بدهم.

ماجرای تلسکوپ جیمز وب از کجا شروع شد؟ چرا فرایند ساخت و پرتاب آن به این اندازه طول کشید؟

خب فکر می‌کنم حدود سی سال پیش بود که شروع شد. مدت زیادی از وقتی که تلسکوپ هابل به فضا رفت، بحث سر این بود که وقتی هابل بازنشسته شود، چه تلسکوپی باید روی کار بیاید و از همان وقت بحث آن شروع شد و مثل بیشتر پروژه‌هایی که ناسا انجام می‌دهد، به عقب افتاد. به طور خاص بیشتر از بقیه به عقب افتاد به دلیل این‌که خیلی هزینه‌بر بود. یک پروژه‌ی پیچیده که مقدار زیادی کار احتیاج داشت. احتمالا به این دلیل بوده است و در واقع مشکلات مالی و برنامه‌ریزی آن، بیشتر از پروژه‌های کوچک‌تر بود که راحت‌تر بود و جای خطا بیشتر داشتند ولی داستان این و سیاست این یک داستان طولانی‌ست که من خیلی درجریان آن نبودم ولی مدت خیلی زیادی درباره‌ی آن حرف می‌زد و در واقع جانشین هابل که حدود سی سال پیش بود که به فضا رفت.

تلسکوپ جیمز وب در چه طول‌موج‌هایی کار می‌کند؟ و در این طول‌موج‌ها چه چیزهایی را می‌توان دید؟

این هم باز من اکنون حضور ذهن ندارم بگذارید ببینم؛ مثلا اگر با هابل هم بخواهم مقایسه کنم، خب طول موج تلسکوپ هابل بین ۰/۸ تا ۲/۵ میکرون بود؛ طول موج مرئی بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ آنگستروم، یا ۰/۴ تا ۰/۸ میکرون.
هابل مرئی بوده‌است و الان روی فرو سرخ نزدیک کار میکند.
می‌خواهم ببینم کوتاه‌ترین هابل چقدر بوده است. اکنون پیدا نمی‌کنم ولی فکر می‌کنم هابل فرابنفش



دکتر نیایش افشردی

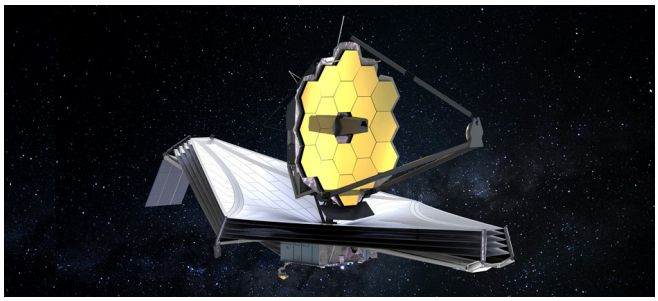
هم داشت. حالا خیلی مهم نیست ولی هابل در طول موج مرئی و کمی فرابنفش و فروسرخ کار می‌کند ولی بیشتر مرئی بود. از خواص تلسکوپ وب، این است که طول موجش درواقع به سمت قرمزتر می‌رود؛ تا تقریبا ۳۰ میکرون می‌رود که درواقع ۰/۸ میکرون شروع فروسرخ است. ولی تلسکوپ جیمز وب از ۰/۶ میکرون که نور زرد هست می‌رود تا ۳۰ میکرون که در واقع به آن فروسرخ دور گفته می‌شود. سوال این بود که در این طول موج‌ها چه چیزی می‌توانیم ببینیم. هرچقدر به فروسرخ بروید، اثر جذب غبار بین ستاره‌ای کمتر می‌شود. همان‌طور که ما خورشید را موقع غروب قرمز می‌بینیم؛ به این دلیل که نور قرمز راحت‌تر از آبی از جو زمین رد می‌شود. به همین شکل فروسرخ هم راحت‌تر رد می‌شود. برای همین اگر فرض کنیم در۳ میکرون نگاه کنید، ستاره‌ها را بهتر می‌توانید ببینید. اگر بخواهید بیشتر از فروسرخ بروید، نور جذب شده توسط غبار بین‌ستاره‌ای شروع به تابش می‌کند که می‌توانید غبار گرم را ببینید. مثل وقتی که زمین در فروسرخ تابش دارد، غبار گرم هم در جایی که مقدار زیادی ستاره در حال ساخته شدن هستند تابش دارند. این‌ها می‌توانند غبار را گرم کنند. اگر مقدار این غبار زیاد باشد نور مرئی را جذب می‌کند، گرم می‌شود و این غبارها نور فروسرخ تابش می‌کنند. مثل زمین، این غبار هم نور فروسرخ تابش می‌کند. که خوبی این، آن است که در واقع چیزهایی هستند که سردترند و در فروسرخ تابش می‌کنند، مثل غبار که یکی از اثرات ساختار ستاره‌هاست.



پرتاب تلسکوپ جیمز وب[1]

انگیزه و اهداف اصلی این تلسکوپ چه مواردی هستند؟

تلسکوپ جیمز وب خیلی بزرگ‌تر از تلسکوپ هابل است، به جای دو متر و اندی شش متر و اندی است و مساحتش تقریبا بیشتر از بیست برابر است. طول موج‌های بلندتری را هم می‌رود. یکی از هدف‌های اصلی، آن است که شما می‌توانید کهکشان‌هایی که خیلی دورتر هستند و در طول موج‌های بلندتر تابش دارند را بررسی کنید. برای اینکه، همانطور که می‌دانید، در جهان چیزهایی که دورتر هستند -چون جهان در حال انبساط است- انتقال به سرخ دارند. برای همین اگر در فروسرخ نگاه کنید، نسبت به مرئی راحت‌تر می‌توانید یک سری کهکشان‌ها را ببینید. هرچه کم‌نورتر ببینید، بیشتر یا بهتر میتوانید کهکشان‌های دور را ببینید. هدف اصلی جیمز وب این است که بتوانید اولین کهکشان‌هایی که در جهان ساخته شدند را ببینید. وقتی که جهان ۱۳/۴ میلیارد سال جوان‌تر بوده، مثلا تقریبا ۲۰۰ میلیون سال بعد از مهبانگ. وقتی که جهان فاکتور ۱۱ یا ۱۲ تا کوچک تر از آنچه اکنون هست، بوده است. هم‌اکنون که چند روز بیشتر نگذشته، مردم ادعا کردند که کهکشان‌هایی دیده‌اند که در فواصل خیلی دور هستند، وقتی جهان تقریبا با یک فاکتور ۱۲ از این زمان کوچک‌تر بوده است. هرچقدر بهتر این کهکشان‌ها را بفهمیم، می‌توانیم درباره‌ی شرایط اولیه‌ی جهان و اولین ستاره‌ها بفهمیم. برای مثال، اینکه ماده‌ی تاریک چه خواصی دارد و ممکن است روی پیدایش یا به دنیا آمدن اولیه‌ی کهکشان‌ها اثر داشته باشد؟ چیزهای دیگری را نیز می‌توان به کمک آن بررسی کرد. همین که شما می‌توانید چیزهای خیلی کم‌نورتر را ببینید، می‌توانید ساختار ستاره‌ها را، در واقع به وجود آمدن ستاره‌ها را در جاهای مختلف بررسی کنید. چرا که ستاره‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند در فروسرخ خیلی بهتر دیده می‌شوند زیرا توسط غبار جذب نمی‌شوند. نور مرئی‌ای هم که غبار جذب می‌کند در فروسرخ تابش می‌شود. به غیر از به وجود آمدن ستاره‌ها، می‌شود راجع به سیاره‌ها فهمید، سیاره‌های فرا خورشیدی. چون آن سیاره‌ها هم در فروسرخ تابش دارند می‌توانید این تابش‌ها را ببینید و طیف این سیاره‌ها را بررسی کنید. مثلا می‌توانید ببینید هنگامی که این سیاره‌ها از جلوی ستاره‌ها رد می‌شوند، طیفشان چطور عوض می‌شود. مثلا یکی از کشف‌های اولیه‌ی جیمز وب این بود که مولکول آب را در یکی از ستاره‌های نزدیک ما کشف کرد. مورد دیگر درباره‌ی خواص ابرسیاه‌چاله‌هاست. این ماده‌ای که درون ابرسیاهچاله‌ها می‌ریزد، در فروسرخ تابش دارد. اگر بتوانید این‌ها را خوب ببینید، می‌توانید خواص این‌ها را در ابعاد چند ده سال نوری حول ابرسیاه‌چاله‌ها بررسی کنید.



تلسکوپ فضایی جیمز وب[2]

چون درباره‌ی آبی که در آن سیاره‌ی فراخورشیدی دیده شده فرمودید این سوال مرتبط است و شاید بهتر باشد الآن بپرسم. می‌پرسند که با توجه به فاصله‌ی بسیار کم این سیاره‌ی فراخورشیدی تا ستاره‌ی مادر، چرا همچنان درصدی از آب در آن مشاهده شده؟
این هم سوال خوبی است. من جوابش را نمی‌دانم. آب که از بین نمی‌رود، اتفاقا الآن سوال این است که آب از کجا به وجود می‌آید؟ همین الان من داشتم روی

1- European Space Agenc
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Webb_new_target_launch_date

2- BBC Science Focus Magazine
https://www.sciencefocus.com/space/james-webb-space-telescope/

رادیو گوش می‌دادم که مشاهده‌ی جدیدی هست که به تازگی یک سفینه رفته از روی سیارکی، سنگ برداشته و روی زمین برگشته است. به تازگی بررسی کرده‌اند که روی آن آب پیدا شده است. مقدار زیادی آب روی سطح این سیارک است و نظریه‌ای که هم‌اکنون دارد، که الان یکی از محققهایش روی این موضوع مصاحبه می‌کرد، این است که در واقع برهم‌کنش بادهای خورشیدی با سطح این شهاب سنگ و سطح این سیارک به شما آب می‌دهد. تبدیل به آب می‌شود و مقدار خیلی زیادی آب روی سطح این سیارک‌ها هست. وقتی این سیارک‌ها به زمین می خورند آب بخار می‌شود و نمی‌توان وجود آن را فهمید. باید به خودِ سیارک‌ها سفینه بفرستیم، ببینیم. سطح آن دست نخورده است که یک ایده این است که ممکن است آب از برهم‌کنش بادهای خورشیدی با سطح سیاره‌ها یا اتمسفر بیاید. اگر خیلی گرم باشد این آب تبخیر می‌شود، ولی اینکه آیا روی سطح وجود دارد یا ندارد، ممکن است روی سطح بخار آب وجود داشته باشد.

برای حذف نویزهای مربوط به پس‌زمینه‌ی تابش زمینه‌ی کیهان و ذرات حاصل از فعالیت‌های خورشیدی و پرتوهای کیهانی چه راهکارهایی اندیشیده شده؟

من نمی‌دانم جوابش را. خیلی سوال خاص هست؛ سوال‌های خاصی هستند که از حوزه‌ی من خارجند.

چرا ساختار آینه های این تلسکوپ به شکل ۶ ضلعی هستند؟ در کنار همدیگر باشد و این ساختار چه مزیت‌هایی به دنبال دارد؟

خب مسئله‌ی یک آینه‌ی خیلی بزرگ این است که شما یک آینه‌ی خیلی بزرگ می‌خواهید که نور را بگیرد، برای اینکه بتوانید رزولوشن بهتری داشته باشید. مشکل آینه‌ی بزرگ این است که خیلی سنگین می‌شود. برای همین در طول دهه‌های گذشته هرموقع خواستند آینه‌های خیلی بزرگ درست کنند، چند تکه درست می‌کردند که وزن هر کدامشان خیلی زیاد نباشد و بعد این تکه‌ها را مثل پازل کنار هم می‌گذارند و خب اگر شکلش شش ضلعی باشد از همه بهتر است، از این جهت که به هم‌دیگر فیت می‌شوند. هر تکه‌اش سبک‌تر است و می‌شود این‌ها را به هم فیت کرد تا آینه‌ی بزرگ‌تری ساخته شود. دلیل اصلی همین است. حالا سوال این است که «با تعداد ضلع‌های کمتر یا بیشتر می‌شود؟» من فکر می‌کنم شش ضلعی بهینه‌ترین است. حال دلیلش را نمی‌دانم، مثلا مربع را هم می‌شود با هم فیت کرد. دایره خب فیت نمی‌شود. برای همین بینش خالی می‌شود. ما خیلی نور را از دست می‌دهیم. ولی تعداد ضلع‌های بزرگ‌تر هم فکر می‌کنم بشود کرد ولی احساس خود من این است که شش ضلعی از مربع بهتر است. من خودم بررسی اینکه مربع بهتر است یا شش ضلعی را ندیده‌ام. احساس من این است که شش ضلعی یک مقدار بهینه‌تر از مربع است. این کاری است که در طول چند دهه‌ی گذشته انجام می‌دادند، اینکه یک آینه‌ی بزرگ درست نمی‌کنند بلکه آینه‌ها را کوچک درست میکنند و شش ضلعی به نظر از همه راحت‌تر و مؤثرتر است.

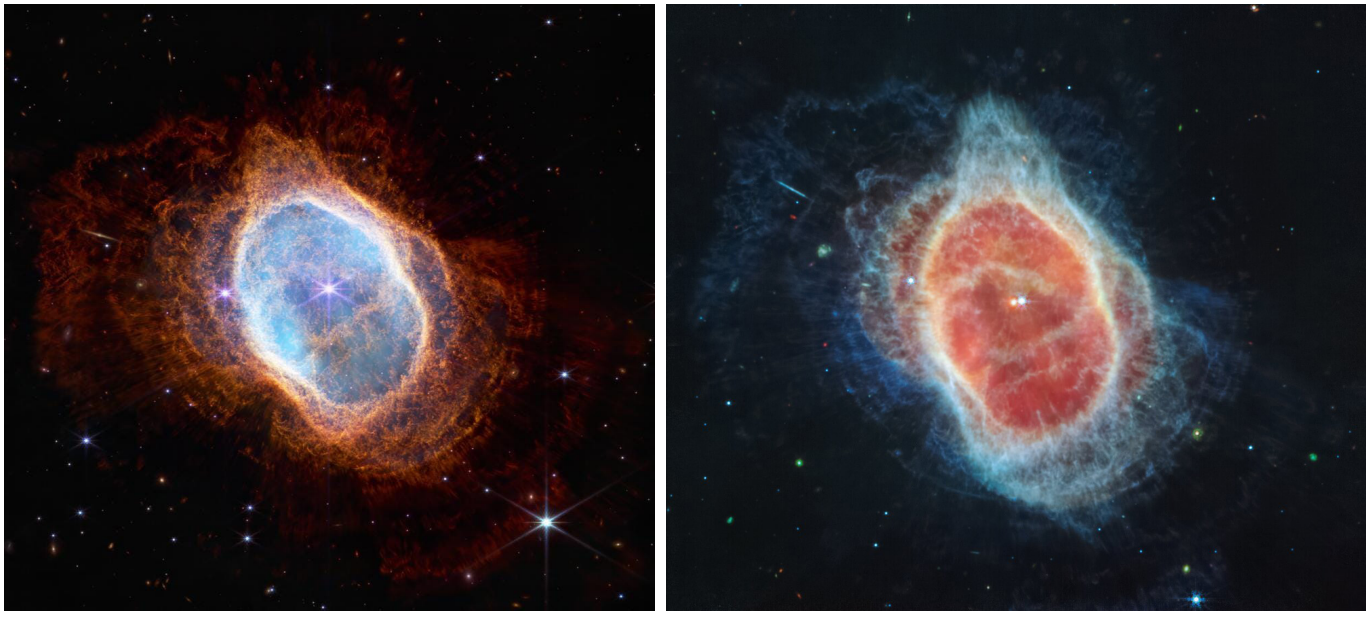
تلسکوپ جیمز وب تا چه انتقال به سرخ‌هایی را می‌تواند ببیند و در تاریخچه‌ی کیهان تا چه زمانی را می‌توان دید؟

واقعیت این است که ما نمی‌دانیم. بستگی دارد که چه چیزهایی وجود دارند، تا چه فاصله‌ای کهکشان‌ها وجود داشته باشند. زیرا اگر کهکشان‌ها از یک فاصله‌ای زودتر وجود نداشته باشند نمی‌توان آن‌ها را دید. درواقع هدف اصلی این تلسکوپ این است که ببیند این کهکشان‌ها کی به وجود می‌آیند. ولی تا به حال به نظر می‌رسد، یعنی حدس و گمان ما این است که تا همین انتقال به سرخ های ۱۲،۱۴، از آن مرتبه می‌توانند ببینند و همانطورکه گفتم، همین امروز مقاله‌ای آمده بود که به نظر دوتا از این کهکشان‌ها در انتقال به سرخ ۱۱،۱۲ دیده‌اند. اینکه مقدار بیشینه‌اش چقدر باشد معلوم نیست، نمی‌شود این را پیش‌بینی کرد. چون واقعا به این بستگی دارد که چه کهکشان‌هایی وجود دارند. اگر خیلی خوش شانس باشیم، حتی انتقال به سرخ‌های بیشتر را هم می‌شود دید. ولی واقعیتش این است که یک کمی هم سخت است آدم مطمئن باشد که چه انتقال به سرخی می‌بینند، این‌ها خیلی کم‌نورند برای همین شما نمی‌توانید یک طیف خوب از آن‌ها درست کنید. ممکن است به اشتباه چیزی بگویید که خیلی نزدیک باشد و قیافه‌اش شبیه این باشد که انتقال به سرخش زیاد است. دلیلش این است که درواقع نور شما خیلی ضعیف است. برای همین این مشکلات در طول زمان پیش آمده که مثلا یک چیزی را دیده‌ایم، خیلی شبیه اینکه انتقال به سرخش زیاد است، ولی

واقعا با چیزی که انتقال به سرخش کم است اشتباه شده است. به‌خاطر اینکه این طیف شما خیلی سیگنال تو نویز ندارد.

در ماموریت‌های قبلی نجوم فروسرخ چه کشف‌های بزرگی انجام شده و این ماموریت‌ها قرار است به چه سوالاتی در این زمینه پاسخ دهند؟

من اکنون می‌توانم راجع به دو تا از این‌ها حرف بزنم. یکی اسپیتسر هست که اسپیتسر خیلی شبیه همین جیمز وب هست. ولی خب کوچک‌تر بود. درواقع اسپیتسر وقتی من دکترا گرفتم به آسمان رفت. دو هزار و چهار بود. کاری که می‌کرد خیلی شبیه کاری که جیمز وب می‌کند، بود ولی خب آینه‌اش کوچک‌تر بود. شما می‌توانید جاهایی که غبار هست، غبار داغ هست را در جهان ببینید. و از اینجا می‌شود فهمید در کجا ستاره در حال تشکیل است. و همین طور هم می‌توانیم راجع به جاهای دیگری که فروسرخ هست بفهمیم، به طور خاص، حول و حوش سیاه‌چاله‌ها هم این اتفاق می‌افتد. اسپیتسر راجع به همین تاریخچه‌ی درست شدن ستاره اطلاعات زیادی یاد داده اما راجع به سیاره‌ها هم فکر می‌کنم یک کاری کرده ولی من خیلی راجع به آن اطلاعات ندارم. یک چیز انتقال به سرخ دیگر ماهواره‌هایی بودند. یکیشان آیراس بوده که قدیمی‌تر است و کهکشان‌های زیادی دید. در واقع اولین اطلس‌های کهکشان‌ها را آیراس درست کرد. یکی دیگر وایز هست. که آن هم کاری که کرد در واقع در سروی کهکشان‌ها را تا تقریبا انتقال به سرخ یک فروسرخ انجام داده بود. این‌ها دو سه تایی هست که من از آن‌ها خبر دارم و نکته‌ی اصلی رفتن در فروسرخ این است که چون شما جذب توسط غبار ندارید، می‌تونید یا خود تابش غبار را ببینید در فروسرخ دو، در فروسرخ نزدیک که حول ۳ میکرون باشد می‌توانید ستاره‌ها را ببینید، همه‌ی ستاره‌ها را. حتی آن‌هایی که جایی هستند که غبار مقدار زیادتری است. یک نکته‌ای که حالا راجع به آن برمی‌گردیم این است که بعضی از آن‌ها تلسکوپ‌های سروی هست. یعنی نمی‌توانند چیزهای خیلی کم‌نور را یک‌جا ببینند ولی کل آسمان را نگاه میکنند که حالا راجع به اقلیدس هم راجع به آن حرف میزنیم اقلیدس یکی از آزمایش‌هایی است که این کار را خواهد کرد.



تصویری از سحابی حلقه‌ی جنوبی، تلسکوپ جیمز وب با طول موج بخصوصی که دارد کمک می‌کند تصاویری از کیهان را ببینیم که تا به حال ندیده‌ایم.[۳]

3- https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-033

رصدهای رادیویی زمینی را آیا می‌توان به کمک تلسکوپ جیمز وب دید؟ آیا برنامه‌ای برای چنین کاری وجود دارد؟

من راجع به این نمی‌دانم. در واقع می‌شود این‌ها را، مثلا به طور خاص ابرسیاه‌چاله‌ها را هم می‌توان در رادیو دید هم در فروسرخ. ولی اینکه چه برنامه‌ی خاصی الان وجود دارد را من خبر ندارم.

با توجه به اینکه در انتقال به سرخ بالاتر از ۳ مقدار زیادی ماده‌ی تاریک در کهکشان وجود دارد، این تلسکوپ چگونه می‌تواند ما را به درک ماهیت این ماده نزدیک کند؟

اولا که ماده‌ی تاریک در تمام انتقال به سرخ‌ها، بیشتر بین کهکشان‌هاست. یعنی مقدار خیلی کمی از ماده‌ی تاریک حتی ماده‌ی معمولی مقدار کمی‌شان درون کهکشان‌ها وجود دارد. حالا مثلا فقط ۱۰ درصد ماده‌ی معمولی، درون کهکشان‌هاست. بقیه خارج از کهکشان‌ها است و این که تلسکوپ وب چگونه به ما کمک می‌کند؟ خب به هرحال ماده‌ی تاریک در جاهای مختلفی در کیهان‌شناسی وارد می‌شود، مثلا ساختار کهکشان‌ها. ولی همیشه اثرش با دیگر اثرات اخترفیزیکی مخلوط می‌شود و از هم جدا کردنشان سخت است. کاری که تلسکوپ وب می‌تواند بکند، چون اگر ستاره‌ها یا کهکشان‌های خیلی دوردست را می‌توانند ببینند وقتی خیلی جوان بوده‌اند، شاید آن موقع اگر اثر اخترفیزیکی‌ای مثل بادهای کهکشانی یا اثرهای سیاه‌چاله ها کمتر بود بیشتر راجع به فیزیک ماده‌ی تاریک وارد بود. مثلا اگر ماده‌ی تاریک گرم باشد، یا اینکه یک دمایی داشته باشد آن وقت کهکشان‌های اولیه درست نمی‌شد یا کهکشان‌ها دیرتر درست می‌شد ولی هرچه ماده‌ی تاریک سردتر باشد، ساختار داخل آن ابعاد کوچک، زیادتر از مدل ما باشد، آن وقت شما کهکشان‌های اولیه را خیلی زودتر درست می‌کنید. خب این یک جوری است که می‌توانند به ما راجع به ساختار ماده‌ی تاریک بگوید. اینکه مثلا اولین کهکشان‌ها کی درست می‌شوند. خب این سوال ۹ بود.

داده‌های تلسکوپ جیمز وب چه رازهایی از تشکیل ستاره‌های اولیه برای ما برملا خواهند کرد؟

یکی از معماهایی که در اخترشناسی هست این است که اولین ستاره‌ها، به اصطلاح ستاره‌های جمعیت سه؛ ستاره‌های جمعیت یک ستاره‌هایی مثل خورشید هستند که ماده‌ی تشکیل دهنده‌اش یک ماده‌ی بازیافت شده بوده است. جمعیت دو ستاره‌هایی هستند که تقریبا از ماده‌ای که بازیافت نشده تشکیل شده بودند. ولی ممکن است کمی فلزات در آن‌ها وجود داشته باشند. جمعیت سه یک جمعیتی است که ما تا کنون ندیدیم ولی ستاره‌هایی هستند که حدس می‌زنیم باید وجود داشته باشند و از ماده‌ای تشکیل شدند که کاملا بدون فلز است. یعنی فقط از هیدروژن و هلیم درست شدند. این ستاره‌ها باید یک جایی وجود داشته باشد ولی الآن ما هیچ‌کدامشان را نمی‌بینیم. احتمالا همان وقت که به وجود آمدند سریع مردند، یا اگر هم نمردند الآن نمی‌شود دیدشان. اینکه ماهیت این‌ها چیست سوالی است که درواقع بیشتر راجع به آن تئوری و نظریه وجود دارد. چرا مهم هستند؟ برای اینکه مولکول‌ها، مثلا مولکول‌های کربن مونوکساید یا مولکول‌های مختلف، نقش مهمی در ساختن ستاره‌ها دارند. برای اینکه کمک می‌کنند این ابرهای مولکولی سرد بشوند. ولی اگر هیچ مولکولی وجود نداشته باشد، مولکول هیدروژن خیلی سرد نمی‌شود واقعا، اگر هیچ مولکولی نداشته باشید، یا هیچ فلزی نداشته باشید که از آن مولکول درست کنید، آن وقت سرد شدن خیلی بیشتر طول می‌کشد. و نور ستاره‌هایی که درست می‌شود خیلی متفاوت خواهد بود. یکی از امیدهایی که هست، این است که شاید بتوانیم بعضی ستاره‌های اولیه را در این تلسکوپ جیمز وب ببینیم، و این بستگی دارد که چقدر شانس بیاوریم دیگر.

آیا این تلسکوپ می‌تواند تنش‌هایی که بین داده‌های جهان اولیه و داده‌های جهان اخیر وجود دارد را حل بکند؟ چقدر در این زمینه به آن امیدواریم؟

خب تلسکوپ جیمز وب درواقع یک ورژن خیلی قوی‌تری از هابل است. و یک کاری که هابل کرده بود، ما توانستیم از طریق هابل این نردبام فاصله را بهتر اندازه‌گیری بکنیم؛ به طور خاص یک سری متغیرهای قیفاووسی وجود داشتند، توانستیم با یک سری ابرنواخترها مچ بکنیم و از روی آن فاصله را اندازه‌گیری بکنیم. یکی از امیدواری‌ها این است که اگر تعداد این‌ها بیشتر شود، این‌ها را خب با هابل انجام داده بودیم، اگر با جیمز وب تعداد بیشتری از

این ابرنواخترها را پیدا کنیم و با متغیرهای قیفاووسی نظیر کنیم، می‌تواند کمک کند به اینکه بفهمیم این نردبام فاصله‌مان درست بوده، یا اینکه اشکالی دارد. ولی اینکه آیا تلسکوپ وب واقعا این مشکل تنش های بین جهان اولیه و جهان حال را حل می‌کند، من خیلی مطمئن نیستم که در این جهت [کمک کند] ولی اگر یک خرده شانس بیاوریم شاید بتواند از لحاظ فهمیدنِ بهتر این درواقع اجرام ستاره‌ای که استفاده می‌کنیم برای اندازه گیری فاصله کمک بکند.

تلسکوپ جیمز وب چقدر می‌تواند ما را به درک چرایی وجود سیاه‌چاله‌های پرجرم و ابرپرجرم نزدیک بکند؟

خب این هم سوال خوبیست که در واقع در همان جهت اولین ستاره‌ها می‌رود. یکی از معماهایی که برای ابرسیاه‌چاله‌ها داریم این است که چطوری در طول زمانی که -زمان کمی که- از مهبانگ بوده، ابرسیاه‌چاله‌های به این بزرگی ببینیم. به طور خاص در واقع یک قیدی هست روی سرعتی که سیاه‌چاله‌ها می‌توانند در آن ماده جذب کند، یا دیسک‌های برافزایشی حول سیاه‌چاله‌ها می‌توانند ماده جذب بکنند، که این می‌گوید سیاه‌چاله‌ها سریع‌تر از یک آهنگی نمی‌توانند رشد بکنند. البته این بستگی به یک سری جزئیات و اسپین یا چرخش سیاه‌چاله ها دارد. ولی به نظر این معمایی هست که بعضی از این سیاه‌چاله‌های پرجرمی که می‌بینید در انتقال به سرخ‌های خیلی بالا، این‌ها آیا وقت داشتند به این جمع برسند با این قیدهایی که ما داریم؟ که اگر واقعا وقت نداشتند یا این قیدها اشتباه هستند یا مثلا سریع‌تر از این قید ادینگتون یا حد ادینگتون که وجود دارد میتوانند این سیاه‌چاله‌ها رشد بکنند.



" صخره‌ی کیهانی" تصویری از زایشگاه یک ستاره‌ای[۴]

4- https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-031

یـا اینکـه یـک فـرض دیگـر اشـتباه اسـت، مثـلا اینکـه چرخششـان، یـا اندازه‌حرکـت زاویـه‌ای یـا تکانـه‌ی زاویـه‌ای سـیاه‌چاله‌ها متفـاوت اسـت. هرچقـدر مـا بتوانیـم ایـن سـیاه‌چاله‌ها را در انتقـال بـه سـرخ هـای بالاتـر پیـدا کنیـم، بهتـر می‌شـود راجـع بـه ایـن نظـر داد. کـه ایـن یـک چیـزی اسـت کـه تلسـکوپ جیمـز وب می‌توانـد بـه مـا کمـک کنـد کـه ابرسـیاه‌چاله‌ها را کـه در حـال یـا درواقـع اختروش‌هایـی کـه در انتقـال بـه سـرخ خیلـی بالایـی هسـتند را آیـا می‌توانیـم پیـدا کنیـم یـا نمی‌توانیـم پیـدا کنیـم. آیـا اگـر بـه انتقـال بـه سـرخ‌های بالاتـر برویـم، اختروش‌هایـی کـه پیـدا می‌کنیـم جرم‌هایشـان کمتـر هسـتند یـا نیسـتند. ایـن می‌توانـد از ایـن جهـت بـه مـا کمـک کنـد.

آیـا ایـن تلسـکوپ قـرار اسـت چـه رازهایـی از سـیارات فراخورشـیدی آشـکار کنـد؟

خـب همانطـور کـه گفتـم ایـن سـیاره‌ها می‌تواننـد بـه طـور خـاص در فروسـرخ تابـش یـا جـذب داشـته باشـند و از هردوتـای این‌هـا می‌شـود اسـتفاده کـرد. یـا می‌توانیـد شـما سـعی کنیـد بعضـی از ایـن سـیاره‌ها را بـه طـور مسـتقیم ببینیـد، اگـه بـه انـدازه کافـی داغ باشـند. یـا می‌توانیـد گـرد و غبـار دور سـتاره‌ها را ببینیـد وقتـی ایـن سـیاره‌ها دارنـد درسـت می‌شـوند. کـه خـب ایـن راجـع بـه خواصشـان بـه مـا می‌گویـد، راجـع بـه دمایشـان بـه مـا می‌گویـد، راجـع بـه اینکـه سـاختارشـان چیسـت و همینکـه قبـلا گفتـم، اینکـه جـذب می‌کننـد تابـش سـتاره‌ها را، می‌تونیـم از آن بفهمیـم چـه اتم‌هایـی یـا چـه مولکول‌هایـی در جـو ایـن سـیاره‌ها وجـود دارنـد.

ایـن پـروژه نسـبت بـه پروژه‌هـای قبلـی مربـوط بـه سـیارات فراخورشـیدی چـه ایده‌هـای جدیـدی را بـه همـراه دارد؟

خـب پروژه‌هـای قبلـی اینطـور بودنـد کـه شـما بـه دنبـال کشـف ایـن سـیاره‌ها بودیـد. اینکـه ایـن سـیاره‌ها، بطـور خـاص کپلـر یـا کـس کاری کـه میکننـد ایـن اسـت کـه سـتاره‌ها را مانیتـور می‌کننـد ببیننـد اگـر یـک کمـی دمایـش بـه طـور پریودیـک کـم شـود، مقـدار کمـی نورشـان، ایـن می‌توانـد بخاطـر ترانزیـت سـیاره‌ها باشـد. و ایـن گونـه سـیاره‌ها را کشـف می‌کننـد. خـب در واقـع فوکـوس پروژه‌هـای قبلـی کـه دنبـال سـیاره می‌گشـتند ایـن بـوده. فوکـوس جیمـز وب روی سـیاره‌ها نیسـت، روی همـه چیـز فوکـوس دارد، ولـی بـه طـور خـاص چیزهـای خیلـی کـم نورتـر را می‌توانـد ببینـد. چـون خـب خیلـی آینـه‌اش بزرگ‌تـر اسـت و در فروسـرخ هـم می‌توانـد ببینـد. در فروسـرخ سـیاره‌ها بیشـتر تابـش دارنـد، سـتاره‌ها کمتـر تابـش دارنـد؛ ایـن از بحـث اپتیـکال. بـرای همیـن شـما می‌توانیـد دنبـال ایـن برویـد کـه اثرهـای سـیاره هـا را در فروسـرخ ببینیـد. مثـلا بـه طـور مسـتقیم یـا بـه طـور اثـر آن روی منحنـی نـوری سـتاره‌ها ببینیـد سـیاره‌ها چـه اثـری دارنـد. خلاصـه بـه طـور کلـی در فروسـرخ بررسـی کـردن سـیاره‌ها راحت‌تـر اسـت، بـرای اینکـه سـیاره هـا سـرد ترنـد و نـور بیشـتری از آن‌هـا می‌توانیـم ببینیـم.

خبرهـای بسـیار امیدوارکننـده‌ای نیـز از تلسـکوپ اروپایـی اقلیـدس بـه گـوش می‌رسـد. ایـن دو چـه تفاوت‌هایـی دارنـد؟ آیـا قـرار اسـت بـه هـم کمـک کننـد؟

خـب تلسـکوپی مثـل تلسـکوپ اقلیـدس در سـروی هسـت کاری کـه می‌کنـد، در واقـع قـرار اسـت از بخـش زیـادی از آسـمان تصویـر بگیـرد و اطلـس کهکشـان‌ها یـا کاتالـوگ کهکشـان‌ها را بـا خـواص کهکشـان‌ها لیسـت بکنـد کـه بـا لنزینـگ یـا هم‌گرایـی گرانـش ضعیـف اسـتفاده کـرد تـا جـرم را انـدازه گرفـت یـا می‌توانـد بـه هرحـال سـاختار کیهانـی ابعـاد بـزرگ را از روی مثـلا همبسـتگی کهکشـان‌ها اندازه‌گیـری کـرد. فـرق ایـن بـا تلسـکوپ جیمـز وب ایـن اسـت کـه درواقـع شـما دوتـا کار خیلـی متفـاوت می‌کنیـد. در اقلیـدس شـما تصویـر بـزرگ را می‌خواهیـد بگیریـد، در جیمـز وب می‌خواهیـد خیلـی عمیـق در یـک نقطـه‌ی خـاص، در یـک جـای خیلـی کوچـک، در آسـمان فوکـوس بکنیـد و اشـیا خیلـی خیلـی کـم نـور را ببینیـد. و تفـاوت اصلـی ایـن دوتـا ایـن اسـت. شـما یـک چیـز داریـد کـه در واقـع می‌توانیـد خیلـی عمیـق بشـوید در مسـاحت خیلـی کوچـک، کـه آن جیمـز وب اسـت. بـا اقلیـدس میتونیـد در ابعـاد خیلـی بـزرگ نـگاه کنیـد و اقلیـدس بیشـتر بـه درد کیهان‌شناسـی میخـورد کـه خـواص آمـاری ابعـاد بـزرگ را اندازه‌گیـری کنیـد. جیمـز وب بیشـتر بـرای نـگاه کـردن خـواص اسـتروفیزیکی یـا اخترفیزیکـی ابعـاد کوچـک اسـت. اینکـه چطـور بـه هـم کمـک می‌کننـد، مثـلا بعضـی وقت‌هـا بالفـرض شـما می‌تونیـد اگـر بخواهیـد هم‌گرایـی گرانشـی را در ابعـاد بـزرگ و ابعـاد کوچـک بـا هـم تلفیـق کنیـد، خـب ایـن یـک جـوری اسـت کـه می‌توانـد کمـک بکنـد. در ابعـاد کوچـک هم‌گرایـی گرانشـی قـوی وجـود داره، مثـلا ایـن تصویـری کـه جیمـز وب منتشـر کـرده، ایـن قـوس هـای گرانشـی یـا قـوس هـای اینشـتین را نشـان می‌دهـد. در

ابعـاد بزرگ‌تـر اگـر بخواهیـم جـرم را اندازه‌گیـری کنیـم، از هم‌گرایـی گرانشـی ضعیـف اسـتفاده می‌کنیـم. کـه ایـن دو تـا را اگـر بخواهیـم بـا هـم تلفیـق کنیـم می‌توانیـم در واقـع یـک مـدل کامل‌تـری از توزیـع جـرم خوشـه‌های کهکشـانی یـا ابرخوشـه‌های کهکشـانی داشـته باشـیم.

در دل تصویـر هیجان‌انگیـز اولیـه‌ی تلسـکوپ جیمـز وب کـه منتشـر شـد، چـه داده‌هـای جدیـدی وجـود دارد؟

داده‌هـای جدیـد ایـن اسـت کـه مـا می‌توانیـم کهکشـان‌هایی را در انتقـال بـه سـرخ‌های خیلـی بالاتـر ببینیـم. عـلاوه بـر آن، می‌توانیـم ایـن هم‌گرایـی گرانشـی قـوی را خیلـی بهتـر ببینیـم و بـه طـور خـاص [در] ایـن تصویـری کـه منتشـر شـده، بـرای خوشـه‌های کهکشـانی می‌توانیـم جرمـش را خیلـی دقیق‌تـر انـدازه بگیریـم.

نـرخ انتقـال اطلاعـات ایـن تلسـکوپ بـه چـه صـورت اسـت و تحلیـل آن چقـدر طـول می کشـد؟

مـن جزئیات این را اطلاع ندارم.

آیـا میتـوان از راز کهکشـان‌های بـدون مـاده‌ی تاریـک پـرده برداشـت؟

ایـن سـوال خوبـی اسـت. مـن صددرصـد مطمئـن نیسـتم کـه آیـا جیمـز وب می‌توانـد بـه ایـن کمـک کنـد یـا نـه. راسـتش را بخواهیـد، مـن فکـر می‌کنـم کـه چـون جیمـز وب خیلـی در ابعـاد کوچـک نـگاه می‌کنـد و خیلـی عمیـق می‌شـود، از آنجایـی کـه ایـن کهکشـان‌هایی کـه بـدون مـاده‌ی تاریـک هسـتند، نسـبتا نزدیکنـد بـه مـا، الآن مطمئـن نیسـتم کـه خیلـی کمـک کنـد. حـدس می‌زنـم کـه درواقـع یـک اندازه‌گیـری مسـتقلی می‌توانـد از ایـن بکنـد، ایـن قضیـه کـه یـک سـری کهکشـان‌ها وجـود دارد کـه بـه نظـر، وقتـی طیـف سـتاره‌ها را نـگاه بکنیـد می‌بینیـد کـه سرعتشـان بـا جـرم خـود سـتاره‌ها سـازگار اسـت و احتیـاج بـه مـاده‌ی تاریـک نـدارد. والا راسـتش را بخواهیـد مـن نمی‌دانـم؛ فکـر نمی‌کنـم جیمـز وب چیـزی را عـوض بکنـد. می‌توانـد یـک کـم دقیق‌تـر ایـن را اندازه‌گیـری کنـد در فروسـرخ؛ ولـی مـن بـه طـور خـاص نمی‌دونـم کاری بکنـد یـا نـه.

آیـا ایـن تلسـکوپ دربـاره‌ی تارهـای کیهانـی می‌توانـد اظهـار نظـری داشـته باشـد؟

تارهـای کیهانـی یـا ایـن فیلامنت‌هـا کـه بیـن کهکشـان‌ها یـا بیـن خوشـه‌های کهکشـانی وجـود دارنـد، بیشـتر آن را هـم بـا هم‌گرایـی گرانشـی ضعیـف می‌شـود کاویـد. بـرای همیـن حـدس مـن ایـن اسـت کـه اگـر تارهـای کیهانـی را تـوی انتقـال بـه سـرخ خیلـی زیـاد، مـادون سـرخ خیلـی زیـاد، انتقـال بدهیـم شـاید بتوانـد کمـک کنـد. ولـی در انتقـال بـه سـرخ‌های خیلـی کـم، فکـر نمی‌کنـم خیلـی چیـز اضافـه بـه مـا بدهـد.

ماموریت‌هـای بعـد از تلسـکوپ جیمـز وب چـه چیزهایـی هسـتند وتـا چنـد سـال ایـن تلسـکوپ قـرار اسـت بـرای مـا کار کنـد؟

نمی‌دانم.



تصویـری از پنجگانـه‌ی اسـتفان، شـامل پنـج کهکشـان بـا دقتـی کـه سـابقه نداشـته اسـت.
ایـن تصویـر کـه حـاوی بـرون ریـزی سـیاهچاله‌ای نیـز می‌باشـد، مـا را بـه درک بهتـر برهم‌کنش‌هـای کیهانـی راهنمایـی می‌کنـد.[5]

5- https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-034

